

PROBLEMA 1.

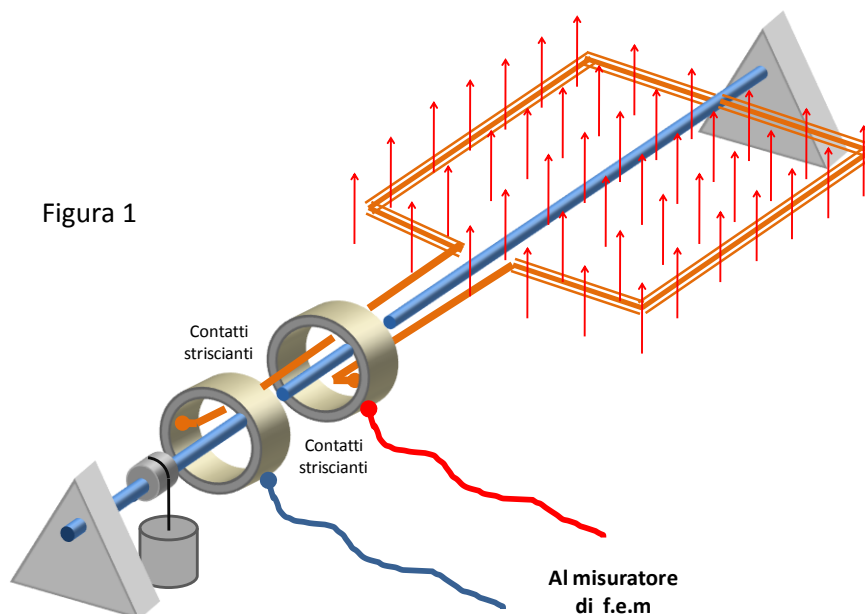
In laboratorio è stato preparato il dispositivo rappresentato in Figura 1. La bobina è costituita da 100 spire rettangolari di rame i cui lati misurano 25 cm e 30 cm. La bobina può ruotare con attrito trascurabile intorno al suo asse e durante la rotazione le estremità del filo strisciano su due anelli conduttori, mantenendo con essi un contatto elettrico. La bobina è immersa in un campo magnetico uniforme e costante.

Sull'asse della bobina è montato un cilindro intorno al quale è avvolto un filo. All'estremità del filo è sospeso un pesetto. Quando il pesetto viene lasciato libero, esso cade verso il basso mettendo in rotazione la bobina. Alla partenza del pesetto il piano della spira è perpendicolare alla direzione del campo magnetico.

Durante la rotazione della bobina, alle sue estremità, che restano aperte in modo che non circoli corrente, si produce una f.e.m. il cui valore viene rilevato da un sistema di acquisizione automatico che acquisisce 1000 valori al secondo.

In Figura 2 sono stati riportati i dati sperimentali acquisiti dal sistema. Questo grafico rappresenta in ordinata la f.e.m. prodotta alle estremità della bobina durante la caduta del pesetto ed in ascissa il tempo.

La Figura 3 rappresenta lo stesso grafico di Figura 2. In quest'ultimo grafico i punti sperimentali sono stati uniti da segmenti per migliorarne la leggibilità.



1) Spiega il fenomeno fisico che produce la f.e.m. alle estremità della bobina e, sulla base di esso, spiega il particolare andamento del grafico sperimentale.

2) Utilizza la legge del fenomeno fisico per dedurre teoricamente la funzione matematica $y = f(t)$ che descrive la f.e.m. alle estremità della bobina in funzione del tempo e verifica che la funzione ottenuta, coerentemente con il grafico sperimentale, abbia ampiezza crescente e periodo decrescente. Considera l'intensità del campo

magnetico $\mathbf{B}$ e l'accelerazione angolare α della bobina come parametri. Considera inoltre aperte le estremità della bobina.

3) Deduci dal grafico sperimentale le informazioni quantitative necessarie per determinare il valore dell'accelerazione angolare della bobina e l'intensità del campo magnetico in cui ruota la bobina.

4) Spiega qual è il significato fisico dell'area, evidenziata in Figura 3, compresa tra ogni semiperiodo e l'asse dei tempi. Verifica, utilizzando la funzione $y = f(t)$, che queste aree hanno, in modulo, tutte lo stesso valore.

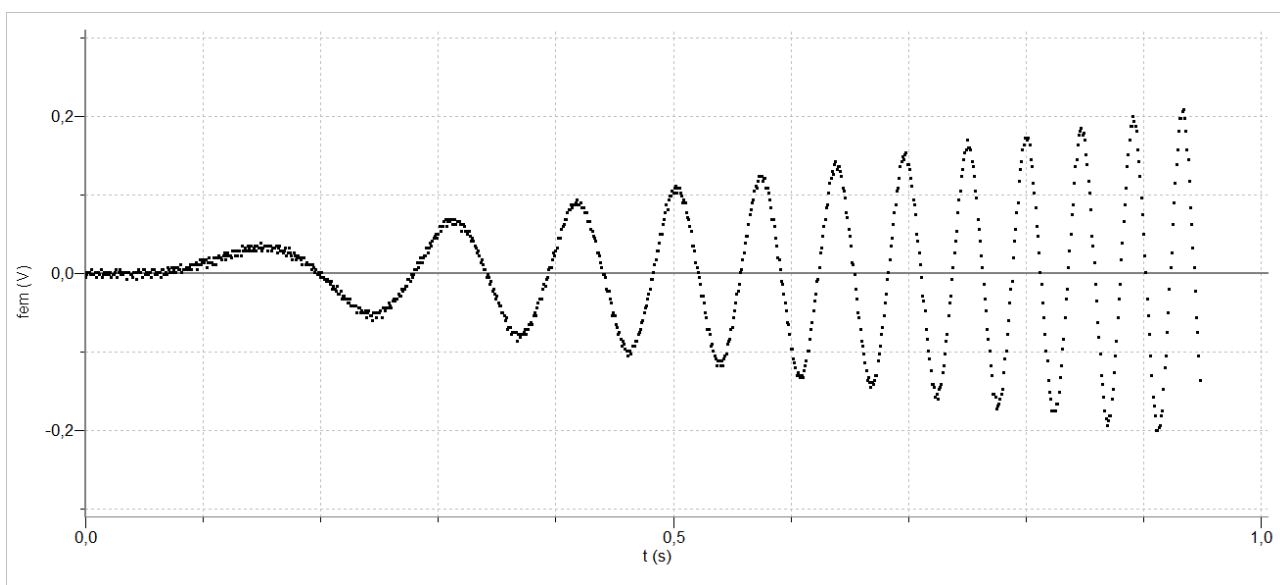


Figura 2

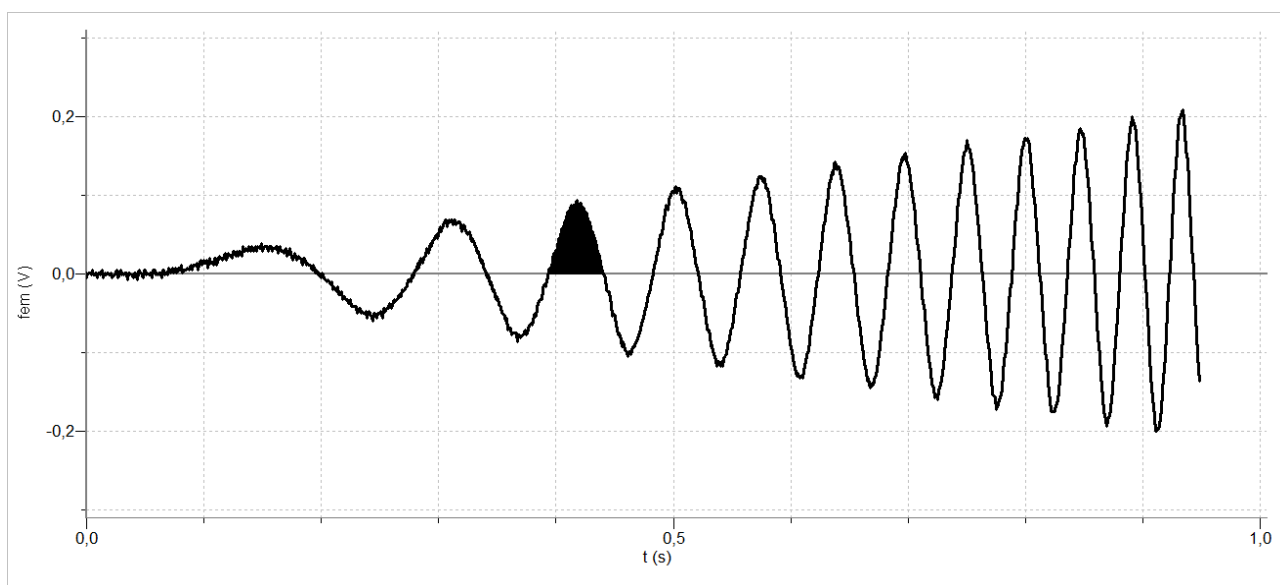


Figura 3

PROBLEMA 2.

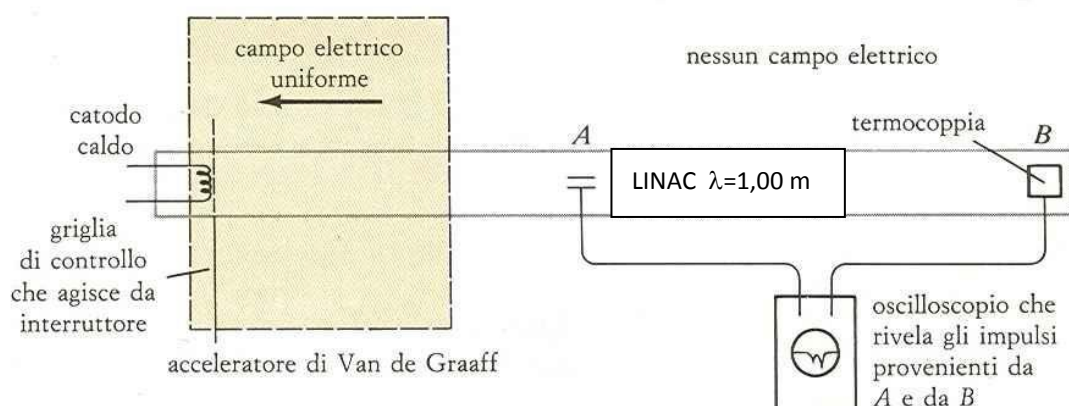
Negli anni 1963-1964 il fisico W. Bertozzi con la sua equipe realizzò un esperimento al MIT di Boston verificando l'esistenza di una velocità limite, pari a quella della luce nel vuoto.

Secondo la fisica classica è possibile accelerare un corpo dalla quiete fino a una velocità qualunque, per quanto grande essa sia, mentre per la relatività questo non è possibile.

L'esperimento consiste nell'accelerare elettroni attraverso opportuni campi elettrici prodotti da un acceleratore di Van de Graaff e da un acceleratore lineare a radiofrequenza (LINAC). Il fascio di elettroni è prodotto da un catodo caldo, sottoforma di impulsi della durata di 3 ns ($3 \cdot 10^{-9} \text{ sec}$) e viene accelerato dall'acceleratore di Van de Graaff attraverso differenze di potenziale variabili fino a un massimo di 1,5 milioni di volt.

Gli elettroni, usciti dall'acceleratore di Van de Graaff, attraversano un tubicino metallico posto in A nel quale inducono un impulso di corrente che viene inviato all'oscilloscopio (vedi Figure 1 e 2). Il tragitto da A a B è lungo 8,40 m ed è privo di aria e di campi elettrici che possano modificare la velocità degli elettroni (l'acceleratore LINAC è spento in una prima fase dell'esperimento e in particolare non è utilizzato nelle prime tre misure di sotto riportate). Arrivati in B gli elettroni urtano un disco di alluminio nel quale provocano un impulso di corrente che viene inviato anch'esso all'oscilloscopio. Sull'oscilloscopio la distanza tra i due impulsi dà la misura del tempo impiegato dagli elettroni per andare da A a B e quindi, nota la distanza AB, è possibile calcolare la loro velocità.

Ogni quadretto del reticolo dell'oscilloscopio (divisione) corrisponde ad un tempo di circa ($0,98 \cdot 10^{-8} \text{ sec}$).



Fonte: <http://giulioannovi.altervista.org/fisica/quinta/Energia cinematica relativistica.pdf>

Figura 1

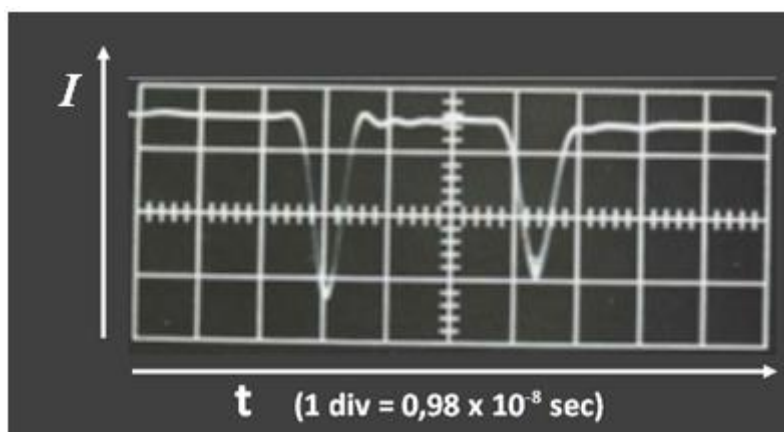


Figura 2 Impulsi provenienti da A e da B

Leggendo sull'oscilloscopio la distanza tra i due impulsi, al variare della differenza di potenziale applicata dall'acceleratore agli elettroni, si ottengono i seguenti valori (Tabella 1).

Differenza Potenziale ($10^6 V$)	0,5	1,0	1,5
N° divisioni tra i due impulsi	3,30	3,10	2,95

Tabella 1

In una seconda fase dell'esperimento, per aumentare ulteriormente l'energia degli elettroni viene utilizzato anche l'acceleratore lineare (LINAC) presente nel primo metro successivo al punto A, nel quale gli elettroni vengono accelerati da ulteriori 3,0 milioni di volt.

Nell'esperimento viene anche misurato il calore prodotto dagli elettroni sul disco B adoperando una termocoppia, e la carica incidente sullo stesso disco B, per mezzo di un misuratore di cariche. I risultati ottenuti per due diversi valori di differenza di potenziale complessiva sono (Tabella 2):

Differenza Potenziale ($10^6 V$)	1,5	4,5
Energia del fascio in B (J)	10,0	29,2
Carica del fascio in B (μC)	6,1	6,1

Tabella 2

Dopo questa breve esposizione, ti viene richiesto di:

- 1) Analizzare l'esperimento descritto e rappresentare in un piano cartesiano l'andamento di $\frac{v^2}{c^2}$, dove v è la velocità degli elettroni nel punto B e c è la velocità della luce nel vuoto, in funzione del lavoro W compiuto dal campo elettrico nell'acceleratore, sia per i valori di velocità previsti dal modello classico che per i valori effettivamente misurati nell'esperimento.
- 2) Individuare il modello fisico più adatto a descrivere la situazione sperimentale, relativamente all'andamento di $\frac{v^2}{c^2}$ in funzione del lavoro W compiuto dal campo elettrico nell'acceleratore.
- 3) Calcolare i valori di $\frac{v^2}{c^2}$ attesi in base al modello fisico individuato, confrontandoli con quelli sperimentali e discutere l'andamento atteso.
- 4) Verificare, utilizzando i dati di Tabella 2 nei casi di differenza di potenziale 1,5 e 4,5 milioni di volt, che l'energia cinetica posseduta dagli elettroni quando arrivano in B è circa uguale a quella fornita dall'acceleratore, giustificando così la seguente affermazione: "Il fatto che il valore della velocità misurata sia inferiore a quello previsto dalla fisica classica non è dovuto a perdite di energia nell'apparato".

QUESTIONARIO

1. Una lampadina a incandescenza di potenza $P = 100W$ emette luce in maniera isotropa. Se viene posta al centro di una stanza cubica di lato $L = 7m$, quanta energia arriverà in 10 minuti sul soffitto della stanza?
2. Un elettrone e un positrone (antiparticella dell'elettrone con la stessa massa dell'elettrone, ma con carica opposta) si muovono uno contro l'altro con la stessa velocità. L'energia posseduta da entrambe le particelle è di $1,51 MeV$. Sapendo che la loro massa a riposo è di $0,511 \frac{MeV}{c^2}$, qual è la velocità del positrone nel sistema di riferimento dell'elettrone?
3. Un atomo di idrogeno si trova in uno stato eccitato dopo aver assorbito un fotone ultravioletto di lunghezza d'onda $\lambda = 97,2 nm$. Questo atomo può riportarsi allo stato fondamentale seguendo diverse transizioni a ognuna delle quali corrisponde la emissione di luce di una particolare lunghezza d'onda. Quante sono le transizioni possibili che provocano emissione di fotoni con lunghezza d'onda diversa da quella del fotone assorbito? Quali tra queste transizioni provocano emissione nel visibile? (costante di Rydberg: $R = 1,0974 \cdot 10^7 m^{-1}$)
4. Un'antenna ricevente semplificata è costituita da una spira di rame di forma quadrata. Il lato della spira misura 20 cm e le sue estremità sono collegate ad un voltmetro. Quest'ultimo è impostato in modo da fornire il valore efficace della f.e.m. ai capi della spira, ovvero

$$(f.e.m.)_{eff} = \frac{(f.e.m.)_{max}}{\sqrt{2}}$$

dove $(f.e.m.)_{max}$ è il valore massimo di una f.e.m. alternata.

L'antenna ricevente è posta a 100m dall'antenna di una radio ricetrasmittente. Quest'ultima è del tipo utilizzato dai radioamatori.

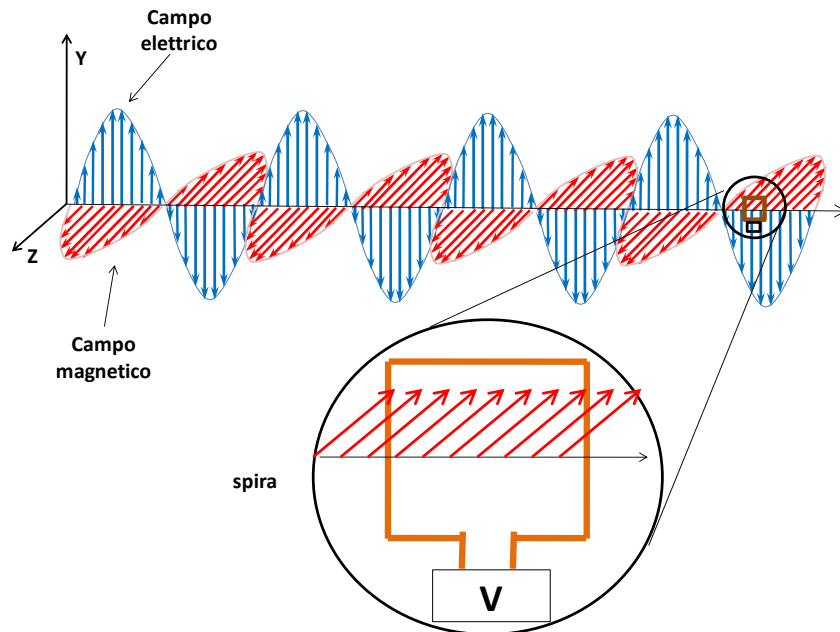
Queste radio trasmettono ad una frequenza di $27 MHz$ e la legge impone loro di trasmettere con una potenza non superiore a $4W$ per non disturbare la ricezione delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Talvolta i radioamatori non rispettano questo limite e trasmettono con potenze che possono arrivare a $200W$.

Si vuole stabilire se la ricetrasmittente in esame rispetta il limite di potenza imposto dalla legge.

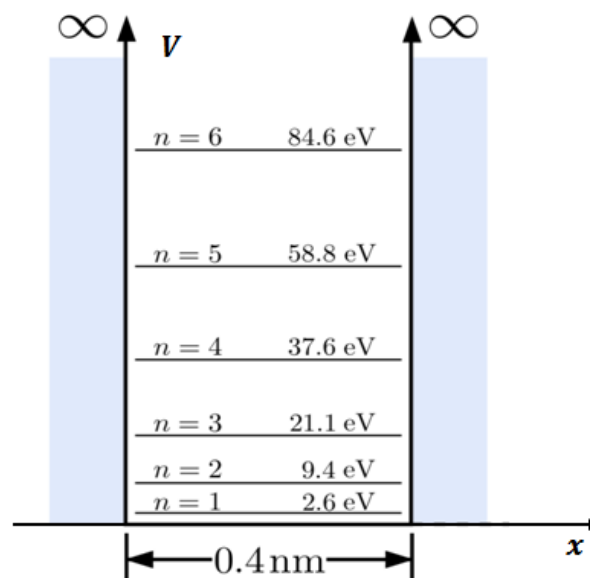
Il nostro voltmetro misura il massimo della f.e.m. quando il piano della spira è parallelo alla direzione di propagazione dell'onda e perpendicolare al campo magnetico, come mostrato in figura.

Il valore efficace di questa f.e.m. è di $12,5 \text{ mV}$.

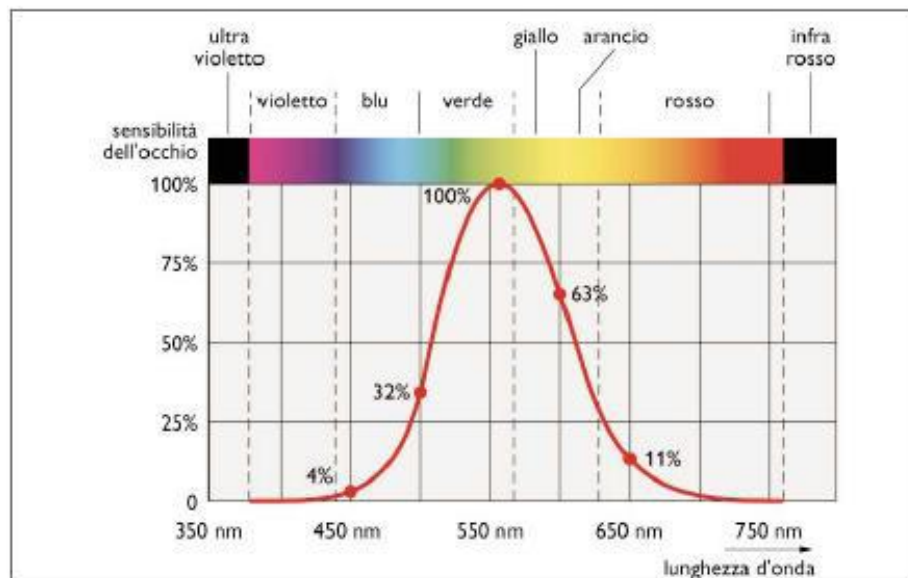
Qual è la potenza emessa dall'antenna della ricetrasmittente?



5. Nel grafico sono rappresentati i livelli energetici di una particella di massa m confinata in una buca di potenziale infinita unidimensionale (detta anche pozzo). Utilizzando il principio di de Broglie e assumendo che la funzione d'onda stazionaria si annulli sui bordi della buca, determina la massa della particella.



6. La figura riportata di seguito mostra come varia la sensibilità relativa percentuale del nostro occhio al variare della lunghezza d'onda nello spettro visibile. Il massimo della sensibilità (posto pari a 100%) si ha per $\lambda = 555\text{nm}$.



Fonte: <http://www.progettazioneottica.it/unita-fotometriche-lumen-candele-lux/1172>

NOTA: La sensibilità assoluta del nostro occhio per una particolare lunghezza d'onda è definita come il rapporto tra l'energia che viene inviata dalla retina al cervello (ad esempio sotto forma di corrente elettrica) e l'energia dell'onda elettromagnetica incidente sulla retina. La sensibilità relativa percentuale per una particolare lunghezza d'onda è definita come il rapporto tra la sensibilità assoluta a quella lunghezza d'onda e la sensibilità assoluta alla lunghezza d'onda $\lambda = 555\text{ nm}$, il tutto moltiplicato per 100.

Utilizzando i dati del grafico di figura (usa solo le lunghezze d'onda per cui sono riportati i valori della sensibilità relativa percentuale in forma numerica) traccia un grafico approssimativo che indichi di quanto deve aumentare l'intensità della radiazione incidente sulla retina dell'occhio, in modo che l'energia inviata dalla retina al cervello alle varie lunghezze d'onda sia la stessa (si ponga uguale a 1 l'intensità pari alla massima sensibilità relativa).

Determina, inoltre, quanti fotoni a $\lambda = 650\text{ nm}$ devono giungere sulla retina affinché essa invii al cervello la stessa energia che invia quando su di essa giungono 1000 fotoni di lunghezza d'onda $\lambda = 555\text{ nm}$.

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: LI02 – SCIENTIFICO

LI03 – SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Tema di: FISICA

ESEMPIO PROVA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 3 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Un piccolo magnete permanente di massa m viene lasciato cadere liberamente in un tubo verticale e fisso, di materiale isolante come il plexiglas; si osserva che esso cade con la stessa accelerazione g con cui cadrebbe nel vuoto.

Se lo stesso magnete viene lasciato cadere in un tubo di rame di identiche dimensioni, si osserva che la velocità acquistata è inferiore a quella di caduta libera: il magnete si muove molto più lentamente, come se fosse sostenuto da un invisibile paracadute, come illustrato in Fig. 1 per due magneti lasciati cadere nello stesso istante dall'estremo superiore dei due tubi.

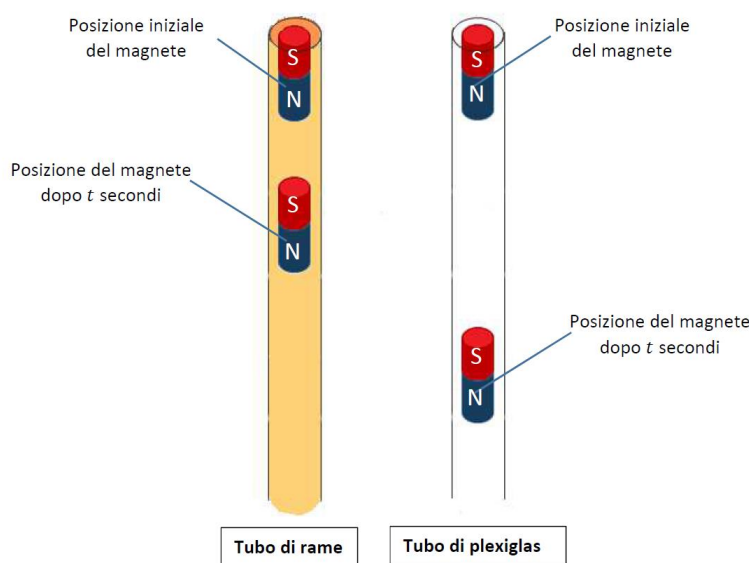


Figura 1

Infatti sul magnete in aggiunta alla forza peso agisce una forza diretta in verso opposto al moto che dipende dalla sua velocità.

Per capire quello che sta succedendo supponi, a un dato istante, di sostituire il tubo metallico con un tubo di plexiglas e di porre due spire conduttrici chiuse di resistenza elettrica R pari a $1,0 \times 10^{-3} \Omega$, una sopra e l'altra sotto il magnete come illustrato in Fig. 2.

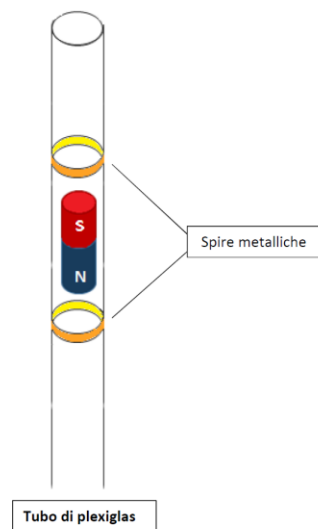


Figura 2

1. Mostra che anche in questo caso il moto del magnete è influenzato da una forza di resistenza passiva come quando cade nel tubo di rame. Spiega qualitativamente l'origine della forza di resistenza passiva e giustifica perché essa dipende dalla velocità. Individua e illustra con un disegno il verso delle correnti indotte nelle spire, spiegando inoltre come variano nel tempo a causa del moto del magnete. Discuti i cambiamenti che si producono se il magnete viene capovolto, in modo che il polo Nord e il polo Sud risultino scambiati.

In laboratorio, studi la velocità di caduta di un magnete di massa $m = (2,35 \pm 0,01)g$ nel tubo di rame misurando con un cronometro il tempo di caduta da diverse altezze.

I dati sperimentali sono riportati nella tabella 1, nella quale h è l'altezza di caduta e Δt il tempo di caduta. L'incertezza sui valori delle distanze è di $0,1\text{ cm}$ e sui valori dei tempi dell'ordine di $0,1\text{ s}$.

$h\text{ [cm]}$	$\Delta t\text{ [s]}$
80,0	5,7
70,0	5,0
60,0	4,3
50,0	3,6
40,0	2,9
30,0	2,2
20,0	1,5
10,0	0,9
5,0	0,5

Tabella 1

2. Deduci, dai dati riportati in tabella 1, i valori delle velocità medie di caduta dalle diverse altezze. Adoperando tali valori costruisci un grafico della velocità media in funzione dell'altezza, discutine qualitativamente l'andamento e determina il valore limite della velocità. Assumi che la forza di resistenza passiva F_r possa essere approssimata con una forza proporzionale alla velocità v , cioè $F_r = -kv$. Considerando la forza totale agente sul magnete, illustra perché durante il moto la sua velocità aumenta fino a raggiungere una velocità limite. Determina infine il valore numerico di k , utilizzando il valore della velocità limite trovata dal grafico.

3. Discuti il bilancio energetico della situazione problematica proposta, sia nella fase di accelerazione sia quando il magnete raggiunge la velocità limite. Calcola al termine della caduta quanta energia meccanica è stata trasformata in altre forme di energia, specificando in quali forme.

4. Considera ora la situazione semplificata proposta precedentemente al punto 1 in cui il tubo di rame viene sostituito da un tubo di plexiglas e da due spire conduttrici di resistenza elettrica R pari a $1,0 \times 10^{-3} \Omega$.

A partire da considerazioni sulla potenza dissipata determina il valore della corrente che circolerebbe nelle spire se il magnete raggiungesse la stessa velocità limite che raggiunge nel tubo di rame e se la corrente fosse la stessa in entrambe le spire. Utilizza questo valore per determinare la variazione di flusso del campo magnetico nell'unità di tempo che il moto del magnete indurrebbe sulle spire.

Spiega inoltre perché se il tubo di rame (resistività $\rho = 1,68 \times 10^{-8} \Omega m$) viene sostituito con un tubo di alluminio (resistività $\rho = 2,75 \times 10^{-8} \Omega m$), il magnete raggiunge una velocità limite maggiore.

PROBLEMA 2

Nel 1896 l'astronomo Edward Charles Pickering, analizzando lo spettro di emissione della stella Zeta Puppis, scoprì la presenza di alcune righe con lunghezza d'onda uguale a quella prevista dalla serie di Balmer e per questo da lui attribuite alla presenza di idrogeno nella stella. Scoprì inoltre la presenza di altre tre righe spettrali, chiamate righe di Pickering, di lunghezza d'onda λ rispettivamente pari a

$$455,1 \text{ nm} \quad 541,1 \text{ nm} \quad \text{e} \quad 1012,3 \text{ nm}$$

1. Utilizzando il modello atomico di Bohr, descrivi l'origine delle righe dello spettro dell'idrogeno e in analogia formula una possibile spiegazione della origine delle righe di Pickering presenti nello spettro della stella Zeta Puppis. Indica quali informazioni fisiche puoi ricavare dal loro valore numerico.

Pickering dedusse che i valori numerici delle lunghezze d'onda delle righe che portano il suo nome potevano essere ricavati dalla formula di Balmer,

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n = 3, 4 \dots$$

valida per le righe spettrali dell'idrogeno, utilizzando, però, a differenza di queste, valori di n seminteri.

2. Utilizzando i valori sperimentali dello spettro dell'idrogeno, riportati nella seguente tabella

n	$\lambda \text{ (nm)}$
3	656,3
4	486,1
5	434,1
6	410,2
7	397,0

determina graficamente o analiticamente il valore sperimentale della costante R_H , nota come costante di Rydberg, e calcola poi i valori dei numeri n seminteri a cui corrispondono le righe di Pickering, verificando così la correttezza della sua deduzione.

Le righe di Pickering possono essere ricavate anche da una formula dello stesso tipo di quella di Rydberg, utilizzando un valore diverso per il parametro R_H , che indichiamo con R'_H .

$$\frac{1}{\lambda} = R'_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

in cui gli indici n_1 e n_2 sono numeri interi con

$$n_1 = 1, 2, 3 \dots \dots \quad n_2 = 1, 2, 3 \dots \dots \quad n_2 > n_1$$

3. Dimostra che con $n_1 = 4$ e $R'_H = 4R_H$ si possono determinare valori interi di n_2 che corrispondono a tutte le righe osservate, cioè sia alle righe di Pickering sia a quelle di Balmer dello spettro dell'idrogeno.

Successivamente fu mostrato che l'intero spettro della stella Zeta Puppis era dovuto alla presenza di ioni idrogenoidi (ioni con un solo elettrone esterno e nucleo formato da Z protoni) e non all'idrogeno, e che a questi ioni si poteva applicare il modello atomico di Bohr.

4. Il modello di Bohr fornisce per la costante di Rydberg R_H dell'atomo di idrogeno l'espressione:

$$R_H = \frac{m_e e^4}{8h^3 \epsilon_0^2 c}$$

Considerando le modifiche da introdurre nel modello di Bohr per uno ione idrogenoide, ricava l'espressione della costante R'_H . Confrontando inoltre il valore sperimentale R'_H con il valore ricavato da tale relazione individua il valore di Z e determina così lo ione la cui emissione dà origine allo spettro di Zeta Puppis.

QUESTIONARIO

Quesito n. 1

Dimostra che per immagazzinare una quantità di energia U in un solenoide ideale di volume V nel vuoto, occorre generare al suo interno un campo magnetico B di intensità pari a:

$$B = \sqrt{\frac{2\mu_0 U}{V}}$$

dove μ_0 è la permeabilità magnetica nel vuoto. Calcola l'intensità della corrente elettrica che deve scorrere in un solenoide composto da $N = 500$ spire, di lunghezza $L = 5,0 \text{ cm}$ e volume $V = 20 \text{ cm}^3$ affinché l'energia in esso immagazzinata sia $U = 1,5 \text{ mJ}$.

Quesito n. 2

Un solenoide L_1 ideale si trova all'interno di un secondo solenoide L_2 , anch'esso ideale. Quest'ultimo viene alimentato con una corrente I che cresce linearmente nel tempo nell'intervallo $0 - 30 \mu\text{s}$ secondo l'equazione:

$$I = kt$$

con $k = 0,50 \text{ A/s}$. Ai capi del solenoide interno L_1 , durante l'intervallo di tempo in cui la corrente varia, si misura una forza elettromotrice.

- a) Spiega l'origine della forza elettromotrice e dimostra che essa risulta costante;

- b) calcola il valore del modulo di tale forza elettromotrice nel caso in cui i solenoidi L_1 e L_2 abbiano entrambi un numero di spire pari a 500, lunghezza pari a $5,0\text{ cm}$, sezione $S_1 = 1,0\text{ cm}^2$ e $S_2 = 4,0\text{ cm}^2$ rispettivamente.

Quesito n. 3

Per eseguire analisi spettrometriche di alcune particolari sostanze si utilizzano laser ad argon, che emettono un fascio luminoso verde di lunghezza d'onda $514,5\text{ nm}$, potenza pari a $1,0\text{ W}$ e sezione di $2,0\text{ mm}^2$. Ipotizzando che il fascio sia cilindrico, determina:

- a) quanta energia è contenuta in un metro di lunghezza del fascio;
- b) il valore massimo del campo elettrico e di quello magnetico associati al fascio;
- c) quanti fotoni al secondo vengono emessi dal laser.

Quesito n. 4

In una cella fotoelettrica viene generata una corrente di saturazione $I = 15\mu\text{A}$ sfruttando l'effetto fotoelettrico. Come catodo viene utilizzato un materiale metallico il cui lavoro di estrazione è di $5,15\text{ eV}$.

- a) Determina la lunghezza d'onda massima della radiazione incidente sul catodo capace di estrarre elettroni da esso;
- b) calcola il numero minimo di fotoni che ogni secondo devono incidere sul catodo, nell'ipotesi che solo il 75% di essi riescano ad estrarre un elettrone.

Quesito n. 5

L'astronave Millennium Falcon della Trilogia originale di Guerre Stellari ha una lunghezza a riposo pari a $34,5\text{ m}$. L'astronave, in viaggio con velocità $0,90c$ rispetto a un sistema di riferimento inerziale, incrocia una seconda astronave identica che viaggia in direzione opposta con velocità $0,75c$ rispetto allo stesso sistema di riferimento inerziale.

Qual è la lunghezza della seconda astronave misurata da un passeggero della prima astronave?

Quesito n. 6

Dimostra che a un elettrone non relativistico, accelerato da fermo mediante una differenza di potenziale ΔV misurata in volt, si può associare un'onda di de Broglie la cui lunghezza d'onda λ può essere espressa dalla formula:

$$\lambda = \sqrt{\frac{1,504}{\Delta V}}\text{ nm}$$

Calcola tale lunghezza d'onda per $\Delta V = 50,0\text{ V}$.

ALLEGATO:**Valori delle costanti fisiche**

Costante Fisica	Simbolo	Valore	Unità di misura
Velocità della luce nel vuoto	c	299 792 458	m s^{-1}
Costante di Planck	h	$6,626070040(81) \times 10^{-34}$	J s
Carica dell'elettrone	e	$1,602 176 6208(98) \times 10^{-19}$	C
Massa dell'elettrone	m_e	$9,109 383 56(11) \times 10^{-31}$	kg
Costante dielettrica del vuoto	ϵ_0	$8,854 187 817. \dots \times 10^{-12}$	F m^{-1}
Permeabilità magnetica del vuoto	μ_0	$12,566 370 614 \dots \times 10^{-7}$	N A^{-2}
Costante di Boltzman	k	$1,380 648 52(79) \times 10^{-23}$	J K^{-1}
Numero di Avogadro	N_A	$6,022 140 857(74) \times 10^{23}$	mol^{-1}

Nota: Le cifre su cui si ha indeterminazione sui valori delle singole costanti fisiche sono tra parentesi.

La velocità della luce, la permeabilità magnetica del vuoto e la costante dielettrica del vuoto hanno valori esatti senza errore.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

ISTRUZIONI per la compilazione

Il presente documento si compone di due parti, una (sezione A) relativa alla valutazione dei problemi, e una (sezione B) relativa alla valutazione dei quesiti.

Gli indicatori della rubrica (**sezione A**) sono descritti in quattro livelli; a ciascun livello sono assegnati dei punteggi, il valor massimo del punteggio della sezione A è 75. Nel problema è richiesto allo studente di rispondere a **4 quesiti** che rappresentano le **evidenze** rispetto alle quali si applicano **i quattro indicatori di valutazione**:

1. lo studente **esamina la situazione fisica proposta e riconosce modelli o analogie o leggi formulando ipotesi esplicative** adatte alle richieste secondo 4 livelli di prestazione (L1, L2, L3, L4 in ordine crescente) ai quali è assegnato un punteggio all'interno della fascia;
2. lo studente **formalizza la situazione problematica applicando gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti** per ottenere il risultato di ogni singola richiesta secondo 4 livelli di prestazione (L1, L2, L3, L4 in ordine crescente) ai quali è assegnato un punteggio all'interno della fascia;
3. lo studente **interpreta e elabora i dati proposti**, anche di natura sperimentale, **verificandone la pertinenza al modello scelto** secondo 4 livelli di prestazione (L1, L2, L3, L4 in ordine crescente) ai quali è assegnato un punteggio all'interno della fascia;
4. lo studente **descrive il processo risolutivo adottato e comunica con un linguaggio specifico** i risultati ottenuti **valutando la coerenza** con la situazione problematica proposta secondo 4 livelli di prestazione (L1, L2, L3, L4 in ordine crescente) ai quali è assegnato un punteggio all'interno della fascia.

La colonna **evidenze** individua quale/i dei 4 quesiti del problema sia/siano direttamente connesso/i all'indicatore; un quesito può afferire a più indicatori.

La griglia della **sezione B** ha indicatori che **afferiscono alla sfera della conoscenza, dell'abilità di applicazione e di calcolo e permette di valutare i sei quesiti di cui lo studente ne deve svolgere tre a sua scelta.**

Per ciascuno dei sei quesiti è stabilita la fascia di punteggio per ogni indicatore. Il totale del punteggio per ogni quesito è 25, e dovendone lo studente risolvere **tre su sei**, il punteggio massimo relativo ai quesiti è 75, **questo implica un ugual peso dato alla soluzione del problema e dei quesiti.**

Infine è fornita la scala di conversione dal punteggio (max 150) al voto in quindicesimi (max 15/15).

Sezione A : VALUTAZIONE DEL PROBLEMA

Indicatori	Livello	Descrittori	Evidenze	Punti	Punteggio
Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie o leggi	L1	Analizza in modo superficiale o frammentario il contesto teorico o sperimentale proposto; dai dati numerici o dalle informazioni non riesce a dedurre il modello o le analogie o la legge che esplicita la situazione problematica; individua nessuna o solo alcune delle grandezze fisiche necessarie.	• Riconosce che l'induzione elettromagnetica è all'origine della forza di resistenza passiva che agisce sul magnete. • Descrive la variazione di flusso del campo magnetico del magnete attraverso ciascuna spira conduttrice sia in avvicinamento che in allontanamento da essa. • Mette in evidenza e giustifica, in base alla legge di Faraday-Neumann, che l'intensità di corrente indotta nelle spire dipende dalla velocità di caduta del magnete. • Utilizza la legge di Lenz per giustificare il verso delle correnti indotte nelle spire. • Spiega che anche se il magnete viene capovolto il suo moto viene ugualmente ostacolato dalla presenza delle spire conduttrici mettendo in risalto le differenze rispetto alla situazione precedente.	0-4	
	L2	Analizza in modo parziale il contesto teorico o sperimentale proposto; dai dati numerici o dalle informazioni deduce, in parte o in modo non completamente corretto , il modello o le analogie o la legge che esplicita la situazione problematica; individua solo alcune delle grandezze fisiche necessarie.		5-9	
	L3	Analizza in modo completo anche se non critico il contesto teorico o sperimentale proposto; dai dati numerici o dalle informazioni deduce il modello o le analogie o la legge che esplicita quasi correttamente la situazione problematica; individua tutte le grandezze fisiche necessarie.		10-14	
	L4	Analizza in modo completo e critico il contesto teorico o sperimentale proposto; dai dati numerici o dalle informazioni deduce correttamente il modello o le analogie o la legge che esplicita la situazione problematica; individua tutte le grandezze fisiche necessarie.		15-18	
Formalizzare situazioni problematiche e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione	L1	Individua una formulazione matematica non idonea, in tutto o in parte , a rappresentare il fenomeno fisico, usa un simbolismo solo in parte adeguato , mette in atto il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione matematica individuata.	• Discute il bilancio energetico della situazione problematica proposta, sia nella fase di accelerazione sia quando il magnete raggiunge la velocità limite. • Calcola al termine della caduta quanta energia meccanica è stata trasformata in altre forme di energia, specificando in quali forme. • Calcola l'intensità di corrente che circola nelle due spire quando il magnete raggiunge la stessa velocità limite che raggiunge nel tubo di rame.	0-4	
	L2	Individua una formulazione matematica parzialmente idonea a rappresentare il fenomeno fisico, usa un simbolismo solo in parte adeguato , mette in atto parte del procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione matematica individuata.		5-10	
	L3	Individua una formulazione matematica idonea a rappresentare il fenomeno fisico anche se con qualche incertezza , usa un simbolismo adeguato, mette in atto un adeguato procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione matematica individuata.		11-16	

	L4	Individua una formulazione matematica idonea e ottimale a rappresentare il fenomeno fisico, usa un simbolismo necessario, mette in atto il corretto e ottimale procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione matematica individuata.		17-21	
Interpretare e/o elaborare i dati proposti, anche di natura sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto	L1	Fornisce una spiegazione sommatoria o frammentaria del significato dei dati o delle informazioni presenti nel testo, non è in grado di riunire gli elementi acquisiti al fine di delineare una struttura organizzata e coerente alla situazione problematica proposta.	• Deduce, dai dati di tabella, le velocità medie di caduta del magnete nel tubo di rame, dalle diverse altezze. • Costruisce un grafico della velocità media in funzione dell'altezza. • Descrive l'andamento del grafico e determina il valore limite della velocità del magnete. • Spiega perché la velocità del magnete aumenta fino a raggiungere una velocità limite. • Determina il valore numerico della costante k di proporzionalità tra l'intensità della forza frenante e la velocità del magnete, utilizzando il valore della velocità limite determinato dal grafico. • Spiega perché se il tubo di rame viene sostituito con un tubo di alluminio di identiche dimensioni, il magnete raggiunge una velocità limite maggiore.	0-4	
	L2	Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del significato dei dati o delle informazioni presenti nel testo, è in grado solo parzialmente di riunire gli elementi acquisiti al fine di delineare una struttura organizzata e coerente alla situazione problematica proposta.		5-10	
	L3	Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati o delle informazioni presenti nel testo, è in grado di riunire gli elementi acquisiti al fine di delineare una struttura organizzata e coerente alla situazione problematica proposta, anche se con qualche incertezza .		11-16	
	L4	Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del significato dei dati o delle informazioni presenti nel testo, è in grado, in modo critico ed ottimale , di riunire gli elementi acquisiti al fine di delineare una struttura organizzata e coerente alla situazione problematica proposta.		17-21	
Descrivere il processo risolutivo adottato e comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta	L1	Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato; comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute di cui non riesce a valutare la coerenza con la situazione problematica; non formula giudizi di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del problema.	• Motiva le scelte effettuate sulla base dei dati forniti, delle ipotesi formulate e del modello esplicativo adottato e in particolare: a) comunica i dati sperimentali ottenuti dai quali individua una forza frenante di origine elettromagnetica ed una velocità limite. b) valuta che il modello dell'induzione elettromagnetica, semplificato con le spire nel plexiglas, interpreta i valori sperimentali. c) valuta che l'energia meccanica iniziale del magnete viene quasi completamente dissipata in energia elettromagnetica. • Comunica adoperando il linguaggio specifico.	0-3	
	L2	Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato; comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute di cui riesce a valutare solo in parte la coerenza con la situazione problematica; formula giudizi molto sommari di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del problema.		4-7	
	L3	Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato; comunica con linguaggio scientificamente adeguato anche se con qualche incertezza le soluzioni ottenute di cui riesce a		8-11	

		valutare la coerenza con la situazione problematica; formula giudizi un po’ sommari di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del problema.		
	L4	Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato; comunica con linguaggio scientificamente corretto le soluzioni ottenute di cui riesce a valutare completamente la coerenza con la situazione problematica; formula correttamente ed esaustivamente giudizi di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del problema.		
TOTALE				

Sezione A :VALUTAZIONE DEL PROBLEMA 2

Indicatori	Livello	Descrittori	Evidenze	Punti	Punteggio
Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie o leggi	L1	Analizza in modo superficiale o frammentario il contesto teorico o sperimentale proposto; dai dati numerici o dalle informazioni non riesce a dedurre il modello o le analogie o la legge che esplicita la situazione problematica; individua nessuna o solo alcune delle grandezze fisiche necessarie.	• Descrive la quantizzazione dell'energia dell'elettrone nell'atomo di idrogeno prevista dal modello di Bohr. • Descrive l'emissione di fotoni di energia ben definita dall'atomo di idrogeno come conseguenza del passaggio dell'elettrone tra due diversi livelli di energia. • Mette in relazione l'energia dei fotoni emessi con la relativa lunghezza d'onda. • Ipotizza, in analogia con il modello di Bohr, che le righe di Pickering vengono emesse nel passaggio di un elettrone tra due diversi livelli di energia. • Formula una possibile spiegazione sull'origine delle righe di Pickering.	0-4	
	L2	Analizza in modo parziale il contesto teorico o sperimentale proposto; dai dati numerici o dalle informazioni deduce, in parte o in modo non completamente corretto , il modello o le analogie o la legge che esplicita la situazione problematica; individua solo alcune delle grandezze fisiche necessarie.		5-9	
	L3	Analizza in modo completo anche se non critico il contesto teorico o sperimentale proposto; dai dati numerici o dalle informazioni deduce il modello o le analogie o la legge che esplicita quasi correttamente la situazione problematica; individua tutte le grandezze fisiche necessarie.		10-14	
	L4	Analizza in modo completo e critico il contesto teorico o sperimentale proposto; dai dati numerici o dalle informazioni deduce correttamente il modello o le analogie o la legge che esplicita la situazione problematica; individua tutte le grandezze fisiche necessarie.		15-18	
Formalizzare situazioni problematiche e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione	L1	Individua una formulazione matematica non idonea, in tutto o in parte , a rappresentare il fenomeno fisico, usa un simbolismo solo in parte adeguato, non mette in atto il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione matematica individuata.	• Calcola dalle lunghezze d'onda di Pickering la differenza di energia tra i livelli dell'atomo che le emette. • Deduce, sostituendo R_H con $R'_H=4R_H$ nella formula di Balmer, una nuova formula che mette in relazione $\frac{1}{\lambda}$ con $1/\left(\frac{n}{2}\right)^2$. • Applica il modello di Bohr per dedurre l'espressione dei livelli di energia di un atomo idrogenoide. • Deduce, in funzione di Z, l'espressione dell'energia dei fotoni emessi da un atomo idrogenoide. • Deduce l'espressione di R'_H per un atomo idrogenoide. • Deduce che l'atomo idrogenoide che emette le righe di Pickering ha Z=2 e quindi è un atomo di elio ionizzato.	0-4	
	L2	Individua una formulazione matematica parzialmente idonea a rappresentare il fenomeno fisico, usa un simbolismo solo in parte adeguato , mette in atto parte del procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione matematica individuata.		5-10	
	L3	Individua una formulazione matematica idonea a rappresentare il fenomeno fisico anche se con qualche incertezza , usa un simbolismo adeguato, mette in atto un adeguato procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione matematica individuata.		11-16	
	L4	Individua una formulazione matematica idonea e ottimale a rappresentare il fenomeno fisico, usa un simbolismo necessario, mette in atto il corretto e ottimale procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione matematica individuata.		17-21	
	L1	Fornisce una spiegazione sommatoria o frammentaria del significato dei dati o delle informazioni presenti nel testo, non è in grado di riunire gli elementi acquisiti al fine di		0-4	

Interpretare e/o elaborare i dati proposti, anche di natura sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto		delineare una struttura organizzata e coerente alla situazione problematica proposta.	• Utilizza la formula di Balmer e i dati della tabella per calcolare analiticamente o graficamente il valore sperimentale di R_H. • Determina il valore sperimentale di R_H con il giusto numero di cifre significative. • Utilizza il valore sperimentale di R_H per determinare i valori dei numeri n seminteri corrispondenti, secondo la formula di Balmer, alle righe di Pickering.		
	L2	Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del significato dei dati o delle informazioni presenti nel testo, è in grado solo parzialmente di riunire gli elementi acquisiti al fine di delineare una struttura organizzata e coerente alla situazione problematica proposta.		5-10	
	L3	Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati o delle informazioni presenti nel testo, è in grado di riunire gli elementi acquisiti al fine di delineare una struttura organizzata e coerente alla situazione problematica proposta, anche se con qualche incertezza .		11-16	
	L4	Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del significato dei dati o delle informazioni presenti nel testo, è in grado, in modo critico ed ottimale , di riunire gli elementi acquisiti al fine di delineare una struttura organizzata e coerente alla situazione problematica proposta.		17-21	
Descrivere il processo risolutivo adottato e comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta	L1	Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato; comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute di cui non riesce a valutare la coerenza con la situazione problematica; non formula giudizi di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del problema.	• Illustra che per n_2 pari e maggiore di 4 la nuova formula descrive le righe di Balmer. • Illustra che per n_2 dispari e maggiore di 4 la nuova formula descrive le righe di Pickering. • Esprime proprie valutazioni sulla correttezza delle deduzioni di Pickering. • Motiva le scelte effettuate sulla base dei dati forniti, delle ipotesi formulate e del modello esplicativo adottato. • Comunica con un linguaggio specifico adeguato.	0-3	
	L2	Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato; comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute di cui riesce a valutare solo in parte la coerenza con la situazione problematica; formula giudizi molto sommari di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del problema.		4-7	
	L3	Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato; comunica con linguaggio scientificamente adeguato anche se con qualche incertezza le soluzioni ottenute di cui riesce a valutare la coerenza con la situazione problematica; formula giudizi un po' sommari di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del problema.		8-11	
	L4	Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato; comunica con linguaggio scientificamente corretto le soluzioni ottenute di cui riesce a valutare completamente la coerenza con la situazione problematica; formula correttamente ed esaustivamente giudizi di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del problema.		12-15	
TOTALE					

Sezione B: VALUTAZIONE DEI QUESITI

Indicatori	Quesiti						
	(Valore massimo attribuibile 75/150 = 25x3)						
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Punteggio sez. B
COMPRENSIONE e CONOSCENZA <i>Comprende la richiesta.</i> <i>Conosce i contenuti.</i>	(0-7) —	(0-6) —	(0-5) —	(0-6) —	(0-7) —	(0-7) —	
ABILITA' LOGICHE e RISOLUTIVE <i>È in grado di separare gli elementi dell’esercizio evidenziandone i rapporti.</i> <i>Usa un linguaggio appropriato.</i> <i>Sceglie strategie risolutive adeguate.</i>	(0-6) —	(0-6) —	(0-5) —	(0-6) —	(0-3) —	(0-6) —	
CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO <i>Esegue calcoli corretti.</i> <i>Applica Tecniche e Procedure, anche grafiche, corrette.</i>	(0-3) —	(0-4) —	(0-6) —	(0-7) —	(0-6) —	(0-3) —	
ARGOMENTAZIONE <i>Giustifica e Commenta le scelte effettuate.</i>	(0-6) —	(0-4) —	(0-5) —	(0-3) —	(0-5) —	(0-6) —	
VALUTAZIONE <i>Formula autonomamente giudizi critici di valore e di metodo.</i>	(0-3) —	(0-5) —	(0-4) —	(0-3) —	(0-4) —	(0-3) —	
Punteggio totale quesito							

Calcolo del punteggio Totale

PUNTEGGIO SEZIONE A(PROBLEMA)	PUNTEGGIO SEZIONE B(QUESITI)	PUNTEGGIO TOTALE

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi

<i>Punteggio Totale</i>	0-4	5-10	11-18	19-26	27-34	35-43	44-53	54-63	64-74	75-85	86-97	98-109	110-123	124-137	138-150
<i>Voto</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I043 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LI02, EA02 – SCIENTIFICO
 LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

(Testo valevole anche per la corrispondente sperimentazione quadriennale)

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Si può pedalare agevolmente su una bicicletta a ruote quadrate? A New York, al MoMath-Museum of Mathematics si può fare, in uno dei padiglioni dedicati al divertimento matematico (figura 1). È però necessario che il profilo della pedana su cui il lato della ruota può scorrere soddisfi alcuni requisiti.

In figura 2 è riportata una rappresentazione della situazione nel piano cartesiano Oxy : il quadrato di lato $DE = 2$ (in opportune unità di misura) e di centro C rappresenta la ruota della bicicletta, il grafico della funzione $f(x)$ rappresenta il profilo della pedana.



Figura 1

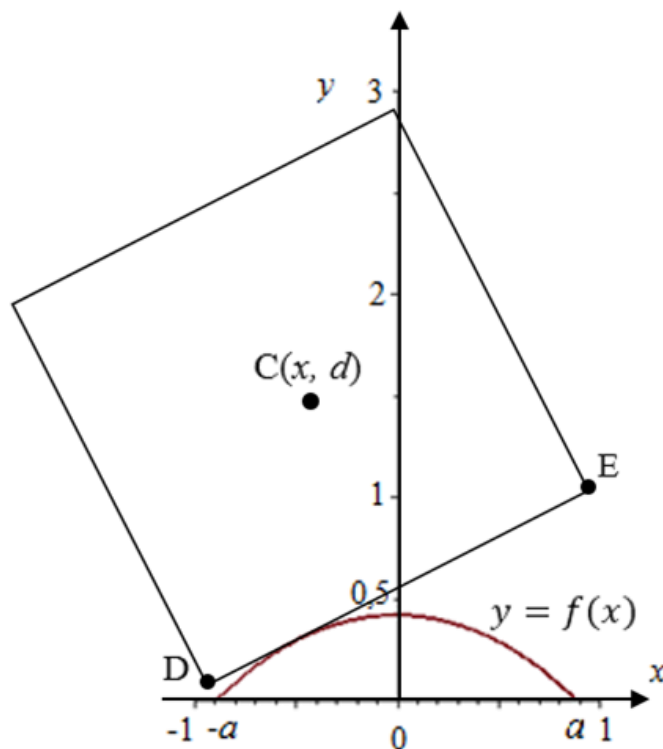


Figura 2

- 1) Sulla base delle informazioni ricavabili dal grafico in figura 2, mostra, con le opportune argomentazioni, che la funzione:

$$f(x) = \sqrt{2} - \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad x \in \mathbb{R}$$

rappresenta adeguatamente il profilo della pedana per $x \in [-a; a]$; determina inoltre il valore degli estremi a e $-a$ dell'intervallo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Per visualizzare il profilo completo della pedana sulla quale la bicicletta potrà muoversi, si affiancano varie copie del grafico della funzione $f(x)$ relativo all'intervallo $[-a; a]$, come mostrato in figura 3.

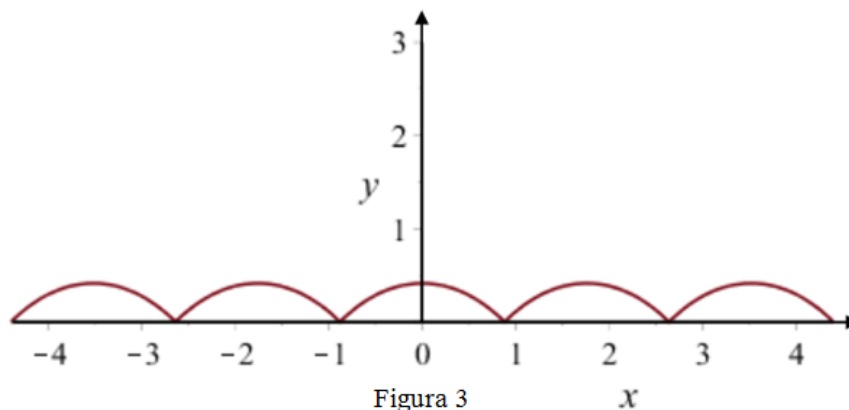


Figura 3

- 2) Perché la bicicletta possa procedere agevolmente sulla pedana è necessario che:
- a sinistra e a destra dei punti di non derivabilità i tratti del grafico siano ortogonali;
 - la lunghezza del lato della ruota quadrata risulti pari alla lunghezza di una “gobba”, cioè dell’arco di curva di equazione $y = f(x)$ per $x \in [-a; a]$.

Stabilisci se tali condizioni sono verificate.¹

- 3) Considerando la similitudine dei triangoli rettangoli ACL e ALM in figura 4, e ricordando il significato geometrico della derivata, verifica che il valore dell’ordinata d del centro della ruota si mantiene costante durante il moto. Pertanto, al ciclista sembra di muoversi su una superficie piana.

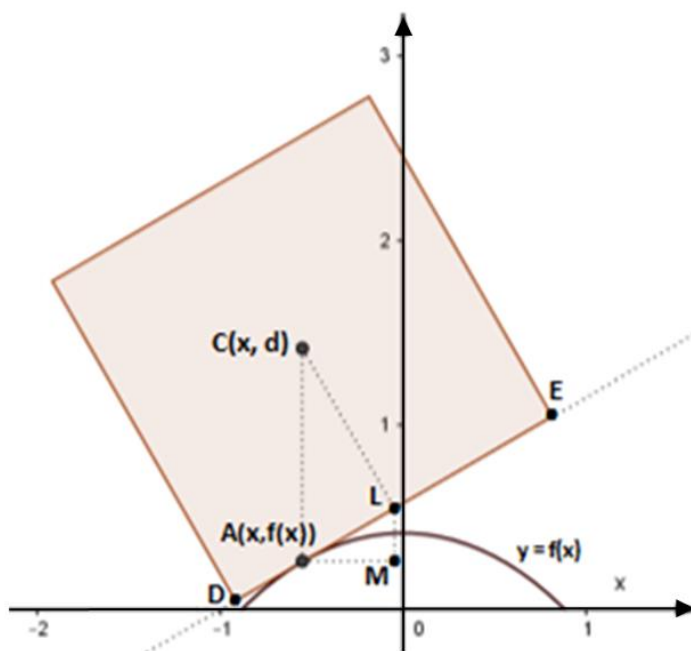


Figura 4

¹In generale, la lunghezza dell’arco di curva avente equazione $y = \varphi(x)$ compreso tra le ascisse x_1 e x_2 è data da $\int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + (\varphi'(x))^2} dx$.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Anche il grafico della funzione:

$$f(x) = \frac{2}{\sqrt{3}} - \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \text{per } x \in \left[-\frac{\ln(3)}{2}; \frac{\ln(3)}{2}\right]$$

se replicato varie volte, può rappresentare il profilo di una pedana adatta a essere percorsa da una bicicletta con ruote molto particolari, aventi la forma di un poligono regolare.

4) Individua tale poligono regolare, motivando la risposta.

PROBLEMA 2

Consideriamo la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, periodica di periodo $T = 4$ il cui grafico, nell'intervallo $[0; 4]$, è il seguente:

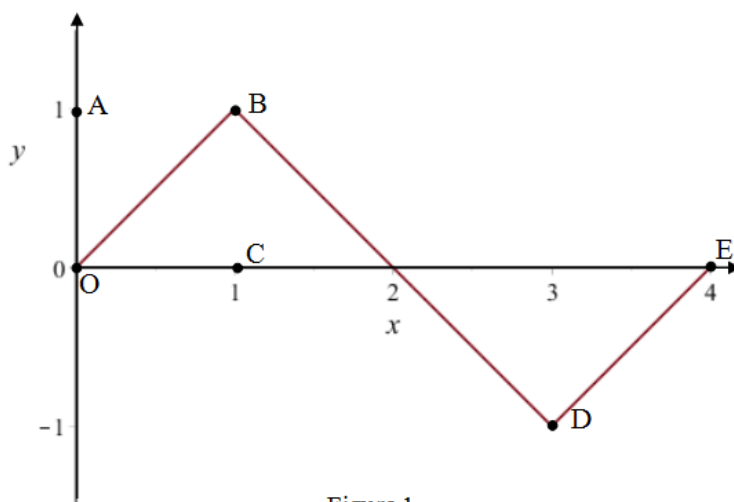


Figura 1

Come si evince dalla figura 1, i tratti OB, BD, DE del grafico sono segmenti i cui estremi hanno coordinate: $O(0, 0)$, $B(1, 1)$, $D(3, -1)$, $E(4, 0)$.

1) Stabilisci in quali punti del suo insieme di definizione la funzione f è continua e in quali è derivabile e verifica l'esistenza dei limiti: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$; qualora esistano, determinane il valore.

Rappresenta inoltre, per $x \in [0; 4]$, i grafici delle funzioni:

$$g(x) = f'(x)$$

$$h(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

2) Considera la funzione:

$$s(x) = \sin(bx)$$

con b costante reale positiva; determina b in modo che $s(x)$ abbia lo stesso periodo di $f(x)$.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dimostra che la porzione quadrata di piano $OABC$ in figura 1 viene suddivisa dai grafici di $f(x)$ e $s(x)$ in 3 parti distinte e determina le probabilità che un punto preso a caso all'interno del quadrato $OABC$ ricada in ciascuna delle 3 parti individuate.

- 3) Considerando ora le funzioni:

$$f(x)^2 \quad \text{e} \quad s(x)^2$$

discuti, anche con argomentazioni qualitative, le variazioni (in aumento o in diminuzione) dei 3 valori di probabilità determinati al punto precedente.

- 4) Determina infine il volume del solido generato dalla rotazione attorno all'asse y della porzione di piano compresa tra il grafico della funzione h per $x \in [0; 3]$ e l'asse delle x .

QUESTIONARIO

1. Definito il numero E come:

$$E = \int_0^1 x e^x dx,$$

dimostrare che risulta:

$$\int_0^1 x^2 e^x dx = e - 2E,$$

ed esprimere

$$\int_0^1 x^3 e^x dx$$

in termini di e ed E .

2. Una torta di forma cilindrica è collocata sotto una cupola di plastica di forma emisferica. Dimostrare che la torta occupa meno dei $3/5$ del volume della emisfera.
3. Sapendo che:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ax + 2b} - 6}{x} = 1$$

determinare i valori di a e b .

4. Per sorteggiare numeri reali nell'intervallo $[0, 2]$ viene realizzato un generatore di numeri casuali che fornisce numeri distribuiti, in tale intervallo, con densità di probabilità data dalla funzione:

$$f(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{4}x^3$$

Quale sarà il valore medio dei numeri generati?

Qual è la probabilità che il primo numero estratto sia $4/3$?

Qual è la probabilità che il secondo numero estratto sia minore di 1?



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

5. Dati i punti $A(-2, 3, 1)$, $B(3, 0, -1)$, $C(2, 2, -3)$, determinare l'equazione della retta r passante per A e per B e l'equazione del piano π perpendicolare ad r e passante per C .

6. Determinare il numero reale a in modo che il valore di

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - x}{x^a}$$

sia un numero reale non nullo.

7. Determinare le coordinate dei centri delle sfere di raggio $\sqrt{6}$ tangenti al piano π di equazione:

$$x + 2y - z + 1 = 0$$

nel suo punto P di coordinate $(1, 0, 2)$.

8. Un dado ha la forma di un dodecaedro regolare con le facce numerate da 1 a 12. Il dado è truccato in modo che la faccia contrassegnata dal numero 3 si presenti con una probabilità p doppia rispetto a ciascun'altra faccia. Determinare il valore di p in percentuale e calcolare la probabilità che in 5 lanci del dado la faccia numero 3 esca almeno 2 volte.

9. Dimostrare che l'equazione:

$$\arctg(x) + x^3 + e^x = 0$$

ha una e una sola soluzione reale.

10. Data la funzione:

$$f(x) = |4 - x^2|$$

verificare che essa non soddisfa tutte le ipotesi del teorema di Rolle nell'intervallo $[-3; 3]$ e che comunque esiste almeno un punto dell'intervallo $[-3; 3]$ in cui la derivata prima di $f(x)$ si annulla. Questo esempio contraddice il teorema di Rolle? Motivare la risposta in maniera esauriente.

LICEO SCIENTIFICO 2017 - PROBLEMA 1

Si può pedalare agevolmente su una bicicletta a ruote quadrate? A New York, al MoMath-Museum of Mathematics si può fare, in uno dei padiglioni dedicati al divertimento matematico (figura 1). È però necessario che il profilo della pedana su cui il lato della ruota può scorrere soddisfi alcuni requisiti.

In figura 2 è riportata una rappresentazione della situazione nel piano cartesiano Oxy : il quadrato di lato $DE = 2$ (in opportune unità di misura) e di centro C rappresenta la ruota della bicicletta, il grafico della funzione $f(x)$ rappresenta il profilo della pedana.

Figura 1

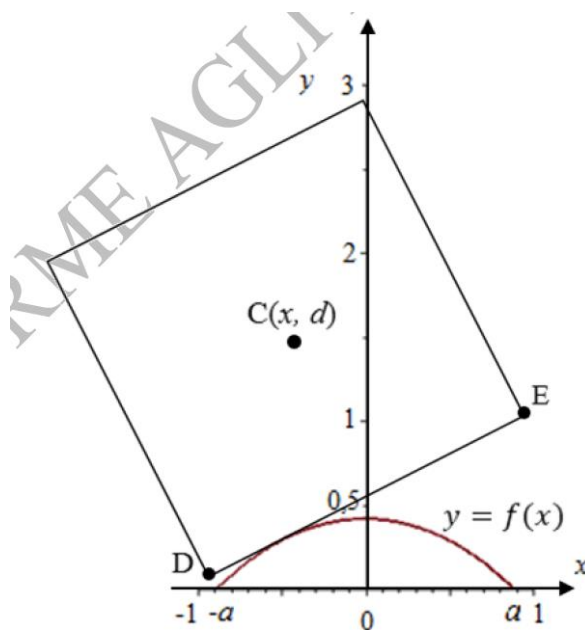


Figura 2

1)

Sulla base delle informazioni ricavabili dal grafico in Figura 2, mostra, con le opportune argomentazioni, che la funzione:

$$f(x) = \sqrt{2} - \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad x \in \mathbb{R}$$

rappresenta adeguatamente il profilo della pedana per $x \in [-a; a]$; determina inoltre il valore degli estremi a e $-a$ dell'intervallo.

Cerchiamo le intersezioni con gli assi del grafico della funzione $f(x)$:

se $x = 0, y = \sqrt{2} - 1$; se $y = 0, \sqrt{2} - \frac{e^x + e^{-x}}{2} = 0, 2\sqrt{2} - e^x - e^{-x} = 0,$

$$2\sqrt{2}e^x - e^{2x} - 1 = 0, \quad e^{2x} - 2\sqrt{2}e^x + 1 = 0, \quad e^x = \sqrt{2} \pm \sqrt{1} = \sqrt{2} \pm 1,$$

$x = \ln(\sqrt{2} \pm 1),$ quindi: $a = \ln(\sqrt{2} + 1) \cong 0.88$; notiamo che

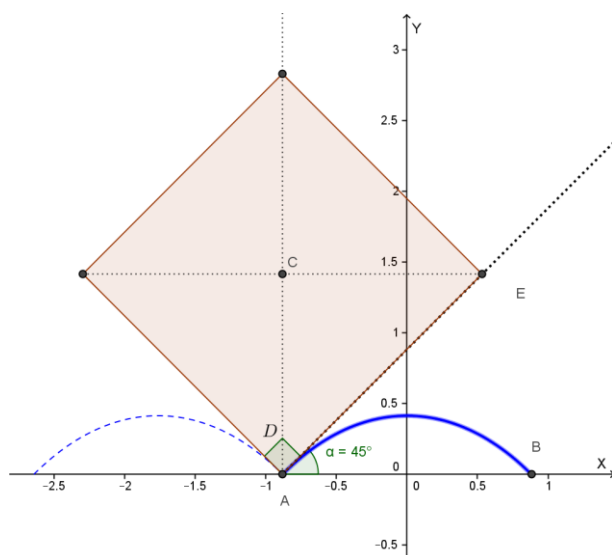
$$\ln(\sqrt{2} - 1) = \ln\left(\frac{1}{\sqrt{2} + 1}\right) = -\ln(\sqrt{2} + 1)$$

Risulta quindi: $[-a; a] = [-\ln(\sqrt{2} + 1); \ln(\sqrt{2} + 1)]$

La tangente al grafico della curva nel punti $(-a; 0)$ ha coefficiente angolare $f'(-a)$.

Risulta:

$f'(x) = -\frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad f'(-a) = \frac{e^a - e^{-a}}{2} = \frac{\sqrt{2} + 1 - \left(\frac{1}{\sqrt{2} + 1}\right)}{2} = \frac{\sqrt{2} + 1 - (\sqrt{2} - 1)}{2} = 1$; la tangente in $A = (-a; 0)$ forma quindi un angolo di 45° con l'asse x. Quando D coincide con A il lato DE coincide con la tangente al profilo della pista in A e il centro della ruota si trova sulla verticale per A.



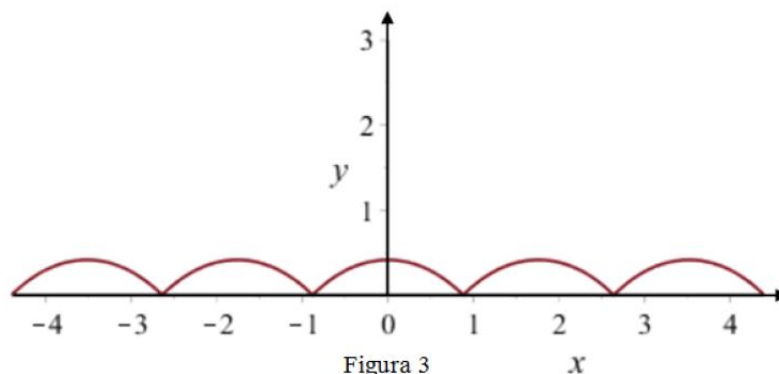
BELIEVE IT OR NOT, HE'S ON A ROLL



Math professor Stan Wagon demonstrates his square-wheeled bicycle at Macalester College in St. Paul, Minn. In 1960, it was discovered that a square wheel would roll smoothly on a road made of catenaries (those bumpy things). Wagon said he became interested in the concept 7 years ago, did calculations and computer animations, then had the bike specially built.

Pertanto la funzione $f(x) = \sqrt{2} - \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ $x \in \mathbb{R}$ rappresenta adeguatamente il profilo della pedana.

Per visualizzare il profilo completo della pedana sulla quale la bicicletta potrà muoversi, si affiancano varie copie del grafico della funzione $f(x)$ relativo all'intervallo $[-a; a]$, come mostrato in Figura 3.



2)

Perché la bicicletta possa procedere agevolmente sulla pedana è necessario che:

- a sinistra e a destra dei punti di non derivabilità i tratti del grafico siano ortogonali;
- la lunghezza del lato della ruota quadrata risulti pari alla lunghezza di una "gobba", cioè dell'arco di curva di equazione $y = f(x)$ per $x \in [-a; a]$.

Stabilisci se tali condizioni sono verificate.

[N.B. In generale, la lunghezza dell'arco di curva avente equazione $y = \varphi(x)$ compreso tra le ascisse x_1 e x_2 è data da $\int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + (\varphi'(x))^2} dx$].

Abbiamo già detto nel punto precedente che la tangente destra nel punto $A = (-a; 0)$ ha coefficiente angolare 1; la tangente sinistra nel punto A è parallela alla tangente sinistra nel punto $B = (a; 0)$; il coefficiente angolare della tangente sinistra in B è:

$$f'(a) = \frac{e^{-a} - e^a}{2} = -f'(-a) = -1: \text{quindi } f'(a) \cdot f'(-a) = (-1)(1) = -1.$$

Le tangenti destra e sinistra in A sono quindi ortogonali.

Verifichiamo che la lunghezza l di una gobba è pari a 2 (lato della ruota).

$$\begin{aligned} l &= \int_{-a}^a \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx = 2 \int_0^a \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx = 2 \int_0^a \sqrt{1 + \left(-\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2} dx = \\ &= 2 \int_0^a \sqrt{1 + \left(\frac{e^{2x} + e^{-2x} - 2}{4}\right)} dx = 2 \int_0^a \sqrt{\frac{2 + e^{2x} + e^{-2x}}{4}} dx = \int_0^a \sqrt{2 + e^{2x} + e^{-2x}} dx = \\ &= \int_0^a \sqrt{\frac{2e^{2x} + e^{4x} + 1}{e^{2x}}} dx = \int_0^a \sqrt{\left(\frac{e^{2x} + 1}{e^x}\right)^2} dx = \int_0^a \left(\frac{e^{2x} + 1}{e^x}\right) dx = \int_0^a (e^x + e^{-x}) dx = \\ &= [e^x - e^{-x}]_0^a = e^a - e^{-a} - (1 - 1) = e^{\ln(\sqrt{2}+1)} - e^{\ln(\sqrt{2}-1)} = \sqrt{2} + 1 - (\sqrt{2} - 1) = 2 = \text{lato ruota} \end{aligned}$$

3)

Considerando la similitudine dei triangoli rettangoli ACL e ALM in Figura 4, e ricordando il significato geometrico della derivata, verifica che il valore dell'ordinata d del centro della ruota si mantiene costante durante il moto. Pertanto, al ciclista sembra di muoversi su una superficie piana.

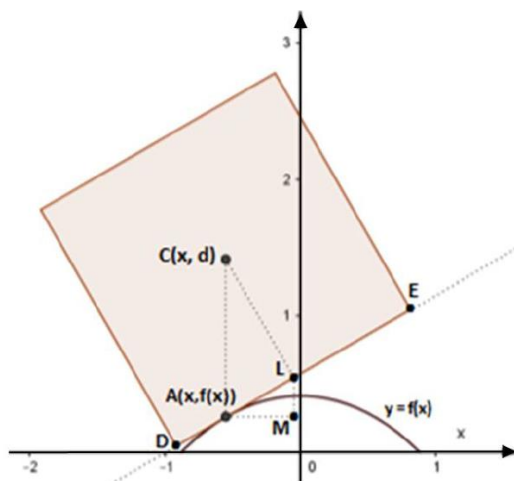


Figura 4

I due triangoli ACL e ALM sono simili essendo rettangoli (in L ed M rispettivamente) ed essendo l'angolo MAL congruente all'angolo ACL poiché complementari dello stesso angolo CAL. Indicato con α l'angolo LAM, risulta:

$$f'(x) = \operatorname{tg}(\alpha) = \frac{LM}{AM} = \frac{AL}{CL} = \frac{AL}{1} = AL; \text{ quindi } AL = f'(x) = -\frac{e^x - e^{-x}}{2} = \frac{e^{-x} - e^x}{2}$$

Ma è anche:

$$AL = \sqrt{AC^2 - CL^2} = \sqrt{(d - f(x))^2 - 1} = \frac{e^{-x} - e^x}{2}, \quad (d - f(x))^2 - 1 = \frac{e^{-2x} + e^{2x} - 2}{4}$$

$$(d - f(x))^2 = 1 + \frac{e^{-2x} + e^{2x} - 2}{4} = \frac{2 + e^{-2x} + e^{2x}}{4} = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2, \quad \text{quindi:}$$

$$d - f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad d = f(x) + \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \sqrt{2} - \frac{e^x + e^{-x}}{2} + \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \sqrt{2}$$

Quindi l'ordinata d del centro della ruota è costante ed uguale a $\sqrt{2}$.



Anche il grafico della funzione:

$$f(x) = \frac{2}{\sqrt{3}} - \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \text{per } x \in \left[-\frac{\ln(3)}{2}; \frac{\ln(3)}{2} \right]$$

se replicato varie volte, può rappresentare il profilo di una pedana adatta a essere percorsa da una bicicletta con ruote molto particolari, aventi la forma di un poligono regolare.

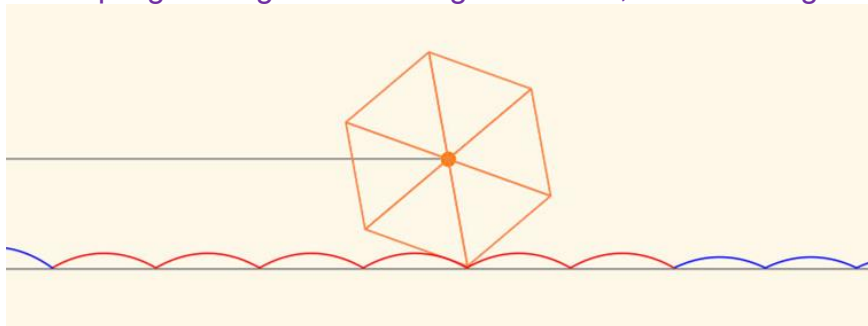
4)

Individua tale poligono regolare, motivando la risposta.

Anche in tal caso risulta: $f'(x) = -\frac{e^x - e^{-x}}{2} = \frac{e^{-x} - e^x}{2}$, $f'\left(-\frac{\ln(3)}{2}\right) = \frac{e^{\frac{\ln(3)}{2}} - e^{-\frac{\ln(3)}{2}}}{2} =$
 $= \frac{(e^{\ln(3)})^{\frac{1}{2}} - (e^{\ln(3)})^{-\frac{1}{2}}}{2} = \frac{\sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{3}}}{2} = \frac{\frac{2}{3}\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

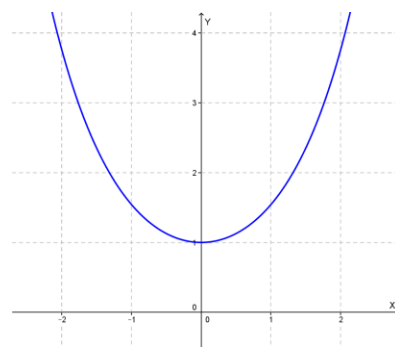
Quindi la tangente destra nel punto $\left(-\frac{\ln(3)}{2}; 0\right)$ è inclinata di 30° . Per simmetria la tangente sinistra è inclinata di 150° ; le due tangenti formano quindi un angolo di $180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$, che è la misura dell'angolo interno dell'esagono regolare.

La ruota è quindi un poligono regolare con angolo di 120° , cioè un esagono.



Osservazione

La curva di equazione $f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ è detta “**catenaria**” ed è indicata anche con il simbolo Ch (coseno iperbolico). Il suo grafico è indicato a fianco.



Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO 2017 - PROBLEMA 2

Consideriamo la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, periodica di periodo $T = 4$ il cui grafico, nell'intervallo $[0; 4]$, è il seguente:

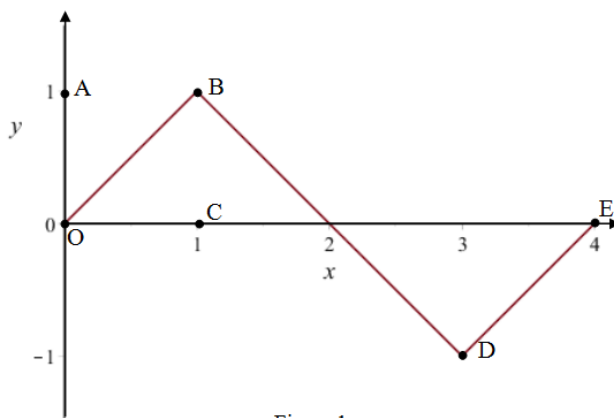


Figura 1

Come si evince dalla Figura 1, i tratti OB, BD, DE del grafico sono segmenti i cui estremi hanno coordinate: $O(0,0), B(1,1), D(3,-1), E(4,0)$.

1)

Stabilisci in quali punti del suo insieme di definizione la funzione f è continua e in quali è derivabile e verifica l'esistenza dei limiti: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$; qualora esistano, determinane il valore.

Rappresenta inoltre, per $x \in [0; 4]$, i grafici delle funzioni:

$$g(x) = f'(x), \quad h(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

La funzione è continua in tutto il suo dominio, mentre non è derivabile nei punti di ascissa $x = 2k + 1$, con $k \in \mathbb{Z}$.

La funzione oscilla fra -1 e 1, quindi non esiste il $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Invece esiste il $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ ed è uguale a 0 per il teorema di confronto, essendo ($x > 0$)

$$-\frac{1}{x} \leq \frac{f(x)}{x} \leq \frac{1}{x} \text{ con gli estremi (i due carabinieri!) tendenti a zero per } x \rightarrow +\infty.$$

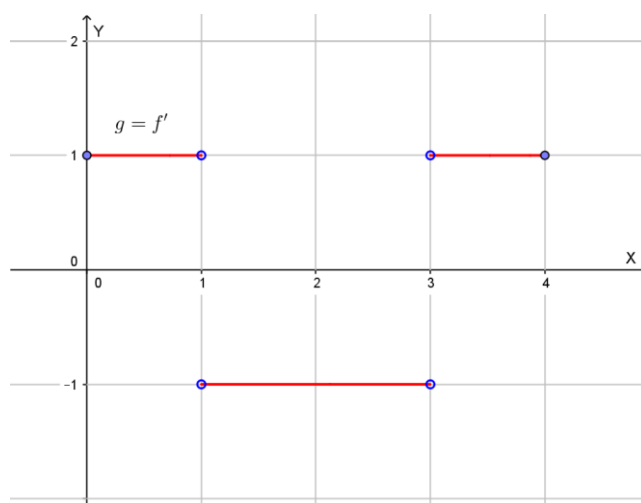
Possiamo indicare l'espressione analitica di f nell'intervallo indicato:

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ -x + 2, & \text{se } 1 < x \leq 3 \\ x - 4, & \text{se } 3 < x \leq 4 \end{cases}$$

Segue facilmente l'espressione analitica di $g(x) = f'(x)$:

$$g(x) = f'(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ -1, & \text{se } 1 < x < 3 \\ 1, & \text{se } 3 < x \leq 4 \end{cases}$$

Il grafico di g è il seguente:



Studiamo ora la funzione integrale $h(x) = \int_0^x f(t) dt$. Questa funzione può essere studiata in modo qualitativo ma, essendo nota l'espressione analitica di $f(x)$ possiamo trovare anche l'espressione analitica di $h(x)$, che è una funzione continua e derivabile, con derivata uguale ad $f(x)$. Essendo:

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ -x + 2, & \text{se } 1 < x \leq 3 \\ x - 4, & \text{se } 3 < x \leq 4 \end{cases}$$

$$\text{Se } 0 \leq x \leq 1: h(x) = \int_0^x f(t) dt = \int_0^x t dt = \left[\frac{1}{2} t^2 \right]_0^x = \frac{1}{2} x^2$$

$$\begin{aligned} \text{Se } 1 < x \leq 3: h(x) &= \int_0^x f(t) dt = \int_0^1 f(t) dt + \int_1^x f(t) dt = \int_0^1 t dt + \int_1^x (-t + 2) dt = \\ &= \left[\frac{1}{2} t^2 \right]_0^1 + \left[-\frac{1}{2} t^2 + 2t \right]_1^x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} x^2 + 2x - \left(-\frac{1}{2} + 2 \right) = -\frac{1}{2} x^2 + 2x - 1 \end{aligned}$$

$$\text{Se } 3 < x \leq 4: h(x) = \int_0^x f(t) dt = \int_0^1 f(t) dt + \int_1^3 f(t) dt + \int_3^x f(t) dt =$$

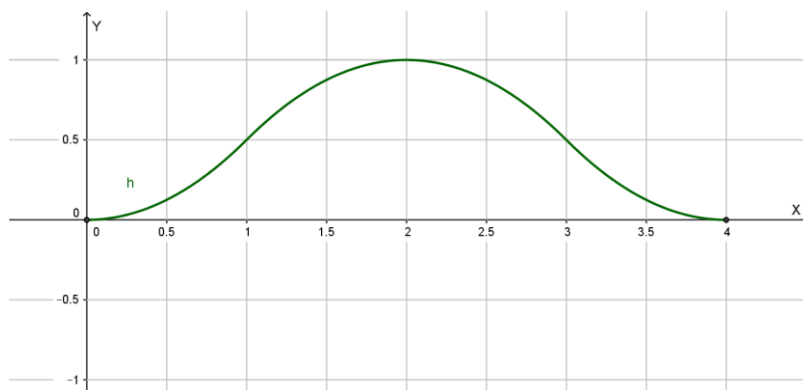
$$= \frac{1}{2} + \left[-\frac{1}{2} t^2 + 2t \right]_1^3 + \int_3^x (t - 4) dt = \frac{1}{2} + \left[-\frac{9}{2} + 6 - \left(-\frac{1}{2} + 2 \right) \right] + \left[\frac{1}{2} t^2 - 4t \right]_3^x =$$

$$= \frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{2}x^2 - 4x - \left(\frac{9}{2} - 12\right) = \frac{1}{2}x^2 - 4x + 8$$

Quindi:

$$h(x) = \int_0^x f(t) dt = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2, & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ -\frac{1}{2}x^2 + 2x - 1, & \text{se } 1 < x \leq 3 \\ \frac{1}{2}x^2 - 4x + 8, & \text{se } 3 < x \leq 4 \end{cases}$$

Si tratta di tre parti di parabola, il cui grafico complessivo è il seguente:



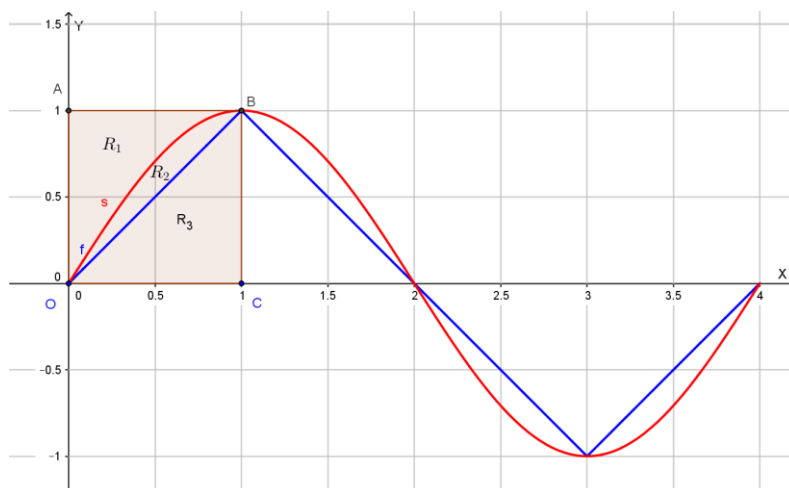
2)

Considera la funzione: $s(x) = \sin(bx)$ con b costante reale positiva; determina b in modo che $s(x)$ abbia lo stesso periodo di $f(x)$.

Dimostra che la porzione quadrata di piano $OABC$ in Figura 1 viene suddivisa dai grafici di $f(x)$ e $s(x)$ in 3 parti distinte e determina le probabilità che un punto preso a caso all'interno del quadrato $OABC$ ricada in ciascuna delle 3 parti individuate.

La funzione $s(x) = \sin(bx)$ ha periodo $T = \frac{2\pi}{b} = 4$ se $b = \frac{\pi}{2}$; quindi $s(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$

Rappresentiamo nello stesso piano cartesiano le due funzioni $f(x)$ ed $s(x)$ insieme al quadrato $OABC$ ed indichiamo con R_1, R_2 ed R_3 le parti richieste:



Calcoliamo le aree delle tre regioni:

$$Area(R_1) = 1 - \int_0^1 \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) dx = 1 - \left[-\frac{2}{\pi} \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)\right]_0^1 = 1 - \frac{2}{\pi}$$

$$Area(R_2) = \int_0^1 \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) dx - \frac{1}{2} = \frac{2}{\pi} - \frac{1}{2}$$

$$Area(R_3) = \frac{1}{2}$$

Le probabilità richieste sono quindi:

$$p_1 = \frac{Area(R_1)}{Area(OABC)} = 1 - \frac{2}{\pi} \cong 0.36 = 36\%$$

$$p_2 = \frac{Area(R_2)}{Area(OABC)} = \frac{2}{\pi} - \frac{1}{2} \cong 0.14 = 14\%$$

$$p_3 = \frac{Area(R_3)}{Area(OABC)} = \frac{1}{2} = 0.50 = 50\%$$

3)

Considerando ora le funzioni: $f^2(x)$ e $s^2(x)$ discuti, anche con argomentazioni qualitative, le variazioni (in aumento o in diminuzione) dei 3 valori di probabilità determinati al punto precedente.

Osserviamo che, essendo $f(x)$ ed $s(x)$ minori o uguale ad 1, i loro quadrati sono inferiori, perciò:

$$f^2(x) \leq f(x) \text{ ed } s^2(x) \leq s(x)$$

Si ha pertanto:

$$\int_0^1 \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) dx \geq \int_0^1 \sin^2\left(\frac{\pi}{2}x\right) dx,$$

pertanto l'area $Area(R_1)$ aumenta (si ottiene sottraendo ad 1 una quantità minore):

la probabilità p_1 quindi aumenta.

Si ha poi:

$$\int_0^1 f(x) dx \geq \int_0^1 f^2(x) dx$$

pertanto l'area $Area(R_3)$ diminuisce (è inferiore ad $\frac{1}{2}$):

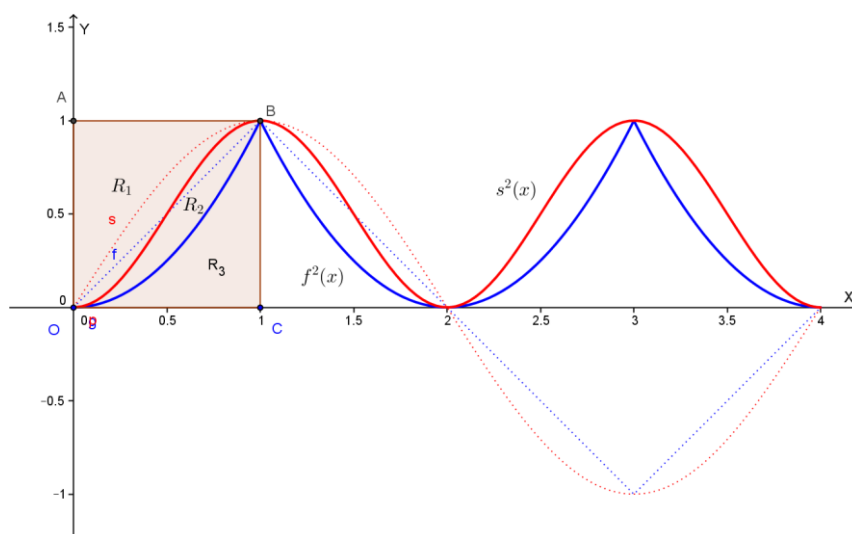
la probabilità p_3 quindi diminuisce.

Per quanto riguarda l'area della regione compresa fra il grafico di $s^2(x)$ ed $f^2(x)$ effettuiamo il calcolo diretto (notiamo che il grafico di $s^2(x)$ sta sopra quello di $f^2(x)$):

$$\begin{aligned} Area(R_2) &= \int_0^1 [s^2(x) - f^2(x)] dx = \int_0^1 \left[\sin^2\left(\frac{\pi}{2}x\right) - x^2 \right] dx = \int_0^1 \left[\frac{1 - \cos(\pi x)}{2} - x^2 \right] dx = \\ &= \left[\frac{1}{2}x - \frac{1}{2\pi} \sin(\pi x) - \frac{1}{3}x^3 \right]_0^1 = \frac{1}{2} - 0 - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \cong 0.17 = 17 \% > 14 \% \end{aligned}$$

Quindi la probabilità p_2 aumenta.

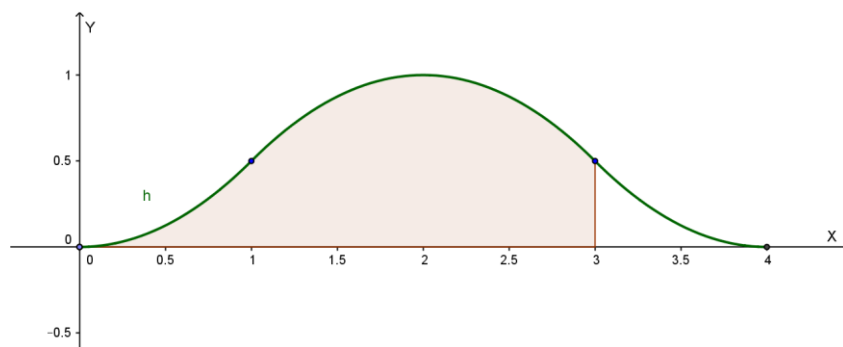
Rappresentiamo graficamente la nuova situazione:



4)

Determina infine il volume del solido generato dalla rotazione attorno all'asse y della porzione di piano compresa tra il grafico della funzione h per $x \in [0; 3]$ e l'asse delle x .

Rappresentiamo la regione piana richiesta:



Calcoliamo il volume generato dalla rotazione attorno all'asse y utilizzando il metodo dei gusci cilindrici. Si veda approfondimento alla pagina

<http://www.matefilia.it/argomen/gusci-cilindrici/metodo-gusci-cilindrici.pdf>

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^1 x \cdot h(x) dx + 2\pi \int_1^3 x \cdot h(x) dx = 2\pi \left[\int_0^1 x \cdot \frac{1}{2}x^2 dx + \int_1^3 x \cdot \left(-\frac{1}{2}x^2 + 2x - 1\right) dx \right] \\ &= 2\pi \left[\int_0^1 \frac{1}{2}x^3 dx + \int_1^3 \left(-\frac{1}{2}x^3 + 2x^2 - x\right) dx \right] = 2\pi \left[\left[\frac{1}{8}x^4\right]_0^1 + \left[-\frac{1}{8}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2\right]_1^3 \right] = \\ &= 2\pi \left(\frac{1}{8} + \frac{10}{3} \right) = \left(\frac{83}{12} \pi \right) u^3 \cong 21.729 \quad u^3 = V \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO 2017 - QUESTIONARIO

QUESITO 1

Definito il numero E come: $E = \int_0^1 x e^x dx$, dimostrare che risulta: $\int_0^1 x^2 e^x dx = e - 2E$ esprimere $\int_0^1 x^3 e^x dx$ in termini di e ed E .

Cerchiamo una primitiva di $x e^x$ integrando per parti:

$$\int x e^x dx = x e^x - \int 1 \cdot e^x dx = x e^x - e^x + c$$

Risulta quindi:

$$E = \int_0^1 x e^x dx = [x e^x - e^x]_0^1 = e - e - (0 - e^0) = 1$$

Calcoliamo una primitiva di $x^2 e^x$ integrando ancora per parti:

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - \int 2x \cdot e^x dx = x^2 e^x - 2 \int x \cdot e^x dx$$

Quindi:

$$\int_0^1 x^2 e^x dx = [x^2 e^x]_0^1 - 2 \int_0^1 x e^x dx = [e - 0] - 2E = e - 2E$$

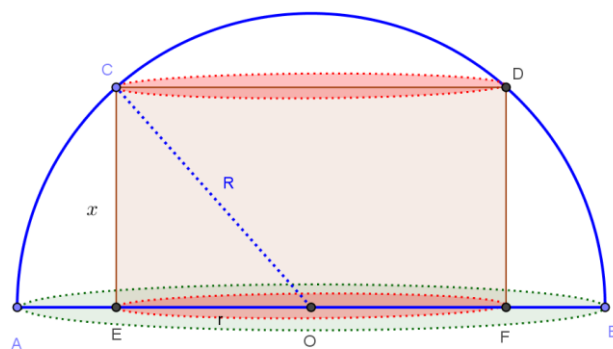
Calcoliamo infine $\int_0^1 x^3 e^x dx$: (sempre per parti):

$$\int_0^1 x^3 e^x dx = [x^3 e^x]_0^1 - \int_0^1 3x^2 e^x dx = e - 3 \int_0^1 x^2 e^x dx = e - 3(e - 2E) = 6E - 2e.$$

QUESITO 2

Una torta di forma cilindrica è collocata sotto una cupola di plastica di forma semisferica. Dimostrare che la torta occupa meno dei $3/5$ del volume della semisfera.

Indichiamo con R il raggio della sfera, con r il raggio del cilindro e con x l'altezza del cilindro ($0 \leq x \leq R$); risulta: $V(sfera) = \frac{1}{2} \left(\frac{4}{3} \pi R^3 \right) = \frac{2}{3} \pi R^3$ e $V(cilindro) = \pi r^2 h$.



Si ha: $r^2 = R^2 - x^2$, quindi: $V(\text{cilindro}) = \pi r^2 h = \pi(R^2 - x^2)x$

Determiniamo il massimo volume del cilindro, trovando il massimo della funzione:

$$y = (R^2 - x^2)x = (R^2 - x^2)(x^2)^{\frac{1}{2}} = \max$$

Per via elementare:

La funzione y è data dal prodotto di due potenze la cui somma delle basi è costante, quindi è massima se le basi sono proporzionali agli esponenti:

$$\frac{R^2 - x^2}{1} = \frac{x^2}{\frac{1}{2}}, \quad 3x^2 = R^2, \quad x = R \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Il volume massimo del cilindro è quindi:

$$V = \pi \left(R^2 - \frac{1}{3} R^2 \right) R \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{2}{9} \sqrt{3} \pi R^3$$

I $\frac{3}{5}$ del volume della semisfera sono:

$$\frac{3}{5} \left(\frac{2}{3} \pi R^3 \right) = \frac{2}{5} \pi R^3$$

Dobbiamo verificare che $\frac{2}{9} \sqrt{3} < \frac{2}{5}$. Risulta $\frac{2}{9} \sqrt{3} \cong 0.38 < \frac{2}{5} = 0.40$.

Quindi la torta occupa meno dei $\frac{3}{5}$ del volume della semisfera.

Usando le derivate:

Cerchiamo il massimo della funzione $y = (R^2 - x^2)x$, per $0 \leq x \leq R$.

$y' = -2x^2 + R^2 - x^2 = -3x^2 + R^2 \geq 0$ se $-R \frac{\sqrt{3}}{3} \leq x \leq R \frac{\sqrt{3}}{3}$. La funzione è quindi

crescente da 0 ad $R \frac{\sqrt{3}}{3}$ e decrescente da $R \frac{\sqrt{3}}{3}$ ad R : il massimo assoluto si ha per $x = R \frac{\sqrt{3}}{3}$. Poi si procede come nella discussione per via elementare.

QUESITO 3

Sapendo che:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ax + 2b} - 6}{x} = 1$$

determinare i valori di a e b .

Siccome il numeratore per $x=0$ vale $\sqrt{2b} - 6$, ed il denominatore vale 0, deve essere:

$\sqrt{2b} - 6 = 0$, altrimenti il limite sarebbe infinito. Quindi: $\sqrt{2b} = 6$, $2b = 36$, $b = 18$

Quindi il limite assume la forma:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ax + 36} - 6}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6\sqrt{\frac{ax}{36} + 1} - 6}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 6 \left(\frac{\sqrt{\frac{ax}{36} + 1} - 1}{x} \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} 6 \cdot \frac{a}{36} \left(\frac{\sqrt{\frac{ax}{36} + 1} - 1}{\frac{ax}{36}} \right) = \frac{a}{6} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{a}{12} = 1 \quad \text{se } a = 12 \end{aligned}$$

Abbiamo usato il limite notevole: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^k - 1}{x} = k$.

I valori richiesti sono quindi $a = 12$ e $b = 18$.

Metodo alternativo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ax + 2b} - 6}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{ax + 2b} - 6)(\sqrt{ax + 2b} + 6)}{x(\sqrt{ax + 2b} + 6)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax + 2b - 36}{x(\sqrt{ax + 2b} + 6)}$$

Deve essere $\sqrt{2b} - 6 = 0$, altrimenti il limite sarebbe infinito. Quindi:

$\sqrt{2b} = 6$, $2b = 36$, $b = 18$. Pertanto il limite diventa:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax}{x(\sqrt{ax + 36} + 6)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a}{(\sqrt{ax + 36} + 6)} = \frac{a}{12} = 1 \quad \text{se } a = 12.$$

QUESITO 4

Per sorteggiare numeri reali nell'intervallo $[0, 2]$ viene realizzato un generatore di numeri casuali che fornisce numeri distribuiti, in tale intervallo, con densità di probabilità data dalla funzione: $f(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{4}x^3$.

Quale sarà il valore medio dei numeri generati?

Qual è la probabilità che il primo numero estratto sia $4/3$?

Qual è la probabilità che il secondo numero estratto sia minore di 1?

Il **valor medio** è dato da: $\int_0^2 xf(x)dx = \int_0^2 x \left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{4}x^3 \right) dx = \int_0^2 \left(\frac{3}{2}x^3 - \frac{3}{4}x^4 \right) dx =$

$$= \left[\frac{3}{8}x^4 - \frac{3}{20}x^5 \right]_0^2 = 6 - \frac{24}{5} = \frac{6}{5} = \text{valor medio}$$

Trattandosi di una variabile aleatoria continua, la probabilità che assuma un dato valore è 0: la probabilità che il primo numero estratto sia $4/3$ è 0.

La probabilità che il secondo numero estratto sia minore di 1 in $[0, 2]$ è data da:

$$p(X < 1) = \int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 \left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{4}x^3 \right) dx = \left[\frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{16}x^4 \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{3}{16} = \frac{5}{16} = p(X < 1)$$

QUESITO 5

Dati i punti $A(-2, 3, 1)$, $B(3, 0, -1)$, $C(2, 2, -3)$, determinare l'equazione della retta r passante per A e per B e l'equazione del piano π perpendicolare ad r e passante per C .

La retta per A e B ha parametri direttori: $l = 3 + 2 = 5$, $m = 0 - 3 = -3$, $n = -1 - 1 = -2$
La retta AB ha quindi equazioni parametriche:

$$r: \begin{cases} x = -2 + 5t \\ y = 3 - 3t \\ z = 1 - 2t \end{cases}$$

Un piano perpendicolare ad r ha i suoi stessi parametri direttori, quindi l'equazione di π è del tipo: $5x - 3y - 2z + d = 0$; imponendo il passaggio per C si ha:
 $10 - 6 + 6 + d = 0$, $d = -10$. Quindi:

$$\pi: 5x - 3y - 2z - 10 = 0$$

QUESITO 6

Determinare il numero reale a in modo che il valore di $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - x}{x^a}$ sia un numero reale non nullo.

Osserviamo che essendo a un numero reale, il limite è da intendersi per $x \rightarrow 0^+$, altrimenti non avrebbe senso x^a .

1) Utilizzando lo **sviluppo in serie** di $\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$ abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - x}{x^a} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3) - x}{x^a} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^3}{3!} + o(x^3)}{x^a} = -\frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 0} x^{3-a} \neq 0 \text{ se } 3 - a = 0, a = 3$$

Il limite è un numero reale non nullo se $a=3$ (ed è $-\frac{1}{6}$).

2) Osserviamo che, per avere un valore non nullo, deve essere $a > 0$, pertanto il limite si presenta nella forma indeterminata $\left[\frac{0}{0}\right]$. Utilizziamo la **regola di De L'Hôpital** (di cui sono facilmente verificabili le ipotesi: numeratore e denominatore funzioni continue e derivabili in un intorno dello 0, derivata del denominatore non nulla in un intorno dello 0, 0 escluso):

Il limite del rapporto delle derivate è:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{ax^{a-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos(x) - 1)(\cos(x) + 1)}{ax^{a-1}(\cos(x) + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin^2(x)}{ax^{a-1}(\cos(x) + 1)} = \frac{-1}{2a} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2(x)}{x^{a-1}}$$

Questo limite è finito se $2 = a - 1$, da cui $a = 3$ ed il limite vale $-\frac{1}{2a} = -\frac{1}{6}$.

QUESITO 7

Determinare le coordinate dei centri delle sfere di raggio $\sqrt{6}$ tangenti al piano π di equazione: $x + 2y - z + 1 = 0$ nel suo punto P di coordinate $(1, 0, 2)$.

Le sfere sono chiaramente due ed i loro centri sono i punti della normale al piano in P che distano $\sqrt{6}$ dal piano stesso. La normale in P al piano dato ha equazioni:

$$n: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2t \\ z = 2 - t \end{cases}$$

Detto R il raggio delle sfere deve essere $R^2 = 6$, quindi i centri delle sfere sono i punti C di n tali che: $CP^2 = 6$; $(1 + t - 1)^2 + (2t - 0)^2 + (2 - t - 2)^2 = 6$; $6t^2 = 6$, $t = \pm 1$

$t = 1$: $C_1 = (2; 2; 1)$; $t = -1$: $C_2 = (0; -2; 3)$.

I centri delle sfere sono quindi: $C_1 = (2; 2; 1)$, $C_2 = (0; -2; 3)$.

QUESITO 8

Un dado ha la forma di un dodecaedro regolare con le facce numerate da 1 a 12. Il dado è truccato in modo che la faccia contrassegnata dal numero 3 si presenti con una probabilità p doppia rispetto a ciascun'altra faccia. Determinare il valore di p in percentuale e calcolare la probabilità che in 5 lanci del dado la faccia numero 3 esca almeno 2 volte.

La probabilità che esca un numero diverso da 3 è $\frac{p}{2}$; deve essere: $p + 11\left(\frac{p}{2}\right) = 1$, quindi: $13p = 2$, $p = \frac{2}{13} \cong 15.4\%$ (la probabilità che esca un numero diverso da 3 è $\frac{1}{13}$).

Calcoliamo la probabilità che in 5 lanci il 3 esca almeno 2 volte. Si tratta di una distribuzione binomiale con $n = 5$, $p = \frac{2}{13}$ e $q = 1 - p = 11/13$. Quindi:

$$\begin{aligned} p(\text{esce il 3 almeno 2 volte}) &= 1 - [p(\text{esce il 3 zero volte}) + p(\text{esce il 3 una volta})] = \\ &= 1 - \left[\binom{5}{0} p^0 q^5 + \binom{5}{1} p^1 q^4 \right] = 1 - \left[\left(\frac{11}{13} \right)^5 + 5 \left(\frac{2}{13} \right) \left(\frac{11}{13} \right)^4 \right] = 1 - \left(\frac{11}{13} \right)^4 \left[\frac{11}{13} + \frac{10}{13} \right] = \\ &= 1 - 21 \cdot \frac{11^4}{13^5} = \frac{63832}{371293} \cong 0.172 = 17.2\% = p(\text{esce il 3 almeno 2 volte}) \end{aligned}$$

QUESITO 9

Dimostrare che l'equazione: $\arctg(x) + x^3 + e^x = 0$ ha una e una sola soluzione reale.

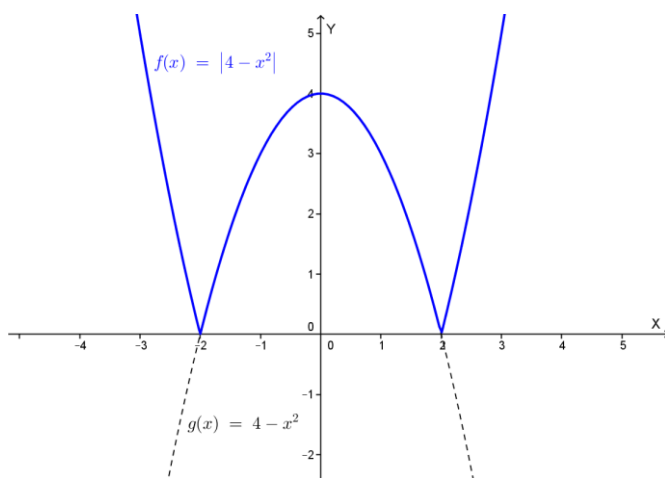
La funzione $f(x) = \arctg(x) + x^3 + e^x$ è continua su tutto $\mathbb{R}$ ed ha i seguenti limiti alla frontiera: se $x \rightarrow -\infty$, $f(x) \rightarrow -\infty$, se $x \rightarrow +\infty$, $f(x) \rightarrow +\infty$: quindi la funzione ammette almeno uno zero, Studiamo la derivata prima:

$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} + 3x^2 + e^x > 0$ per ogni x : la funzione è quindi sempre crescente perciò il suo grafico taglia l'asse delle x solo una volta; **pertanto l'equazione data ammette una sola soluzione reale.**

QUESITO 10

Data la funzione: $f(x) = |4 - x^2|$ verificare che essa non soddisfa tutte le ipotesi del teorema di Rolle nell'intervallo $[-3; 3]$ e che comunque esiste almeno un punto dell'intervallo $[-3; 3]$ in cui la derivata prima di $f(x)$ si annulla. Questo esempio contraddice il teorema di Rolle? Motivare la risposta in maniera esauriente.

Si verifica facilmente che la funzione non è derivabile in tutto l'intervallo aperto $(-3; 3)$, non essendo derivabile in $x=-2$ e $x=2$, come si può verificare facilmente dal grafico della funzione (che si ottiene facilmente dalla parabola di equazione $y = 4 - x^2$ confermando la parte positiva e ribaltando rispetto all'asse x la parte rimanente). La derivata della funzione si annulla per $x=0$ (punto a tangente orizzontale del grafico), ma ciò non contraddice il teorema di Rolle, che fornisce delle condizioni sufficienti per avere almeno un punto in cui si annulla la derivata prima, ma non necessarie; cioè, anche se non sono verificate le ipotesi del teorema di Rolle può esistere qualche punto in cui la derivata si annulla.



Con la collaborazione di Angela Santamaria



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
X02Y – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LIC2 – SCIENTIFICO OPZIONE INTERNAZIONALE CINESE

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Fissato $\lambda \in \mathbb{R}$, la funzione g_λ è così definita:

$$g_\lambda(x) = \frac{x-2}{x^2-\lambda}$$

e si indica con Γ_λ il suo grafico, in un riferimento cartesiano Oxy .

1. Traccia i seguenti grafici: Γ_{-5} Γ_0 Γ_3 Γ_4 Γ_9 .
2. Stabilisci, al variare di λ in $\mathbb{R}$, se vi sono, e quanti sono, gli asintoti verticali e se vi sono massimi o minimi. Descrivi quindi, a seconda del valore di λ , qual è l'andamento della funzione g_λ , tracciandone un diagramma indicativo.
3. Dimostra che, per qualunque λ diverso da 0 da 4, la retta passante per i punti di intersezione tra Γ_λ e gli assi cartesiani è tangente a Γ_λ nel suo punto di ascissa nulla.
4. Detti A e B i punti di intersezione tra Γ_9 e gli assi cartesiani, sia $\mathcal{G}$ la regione piana delimitata dai segmenti OA e OB e dall'arco di Γ_9 di estremi A e B . Determina l'area di $\mathcal{G}$ e il volume del solido generato dalla rotazione di $\mathcal{G}$ attorno all'asse y .

PROBLEMA 2

Consideriamo la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, periodica di periodo $T = 4$ il cui grafico, nell'intervallo $[0; 4]$, è il seguente:

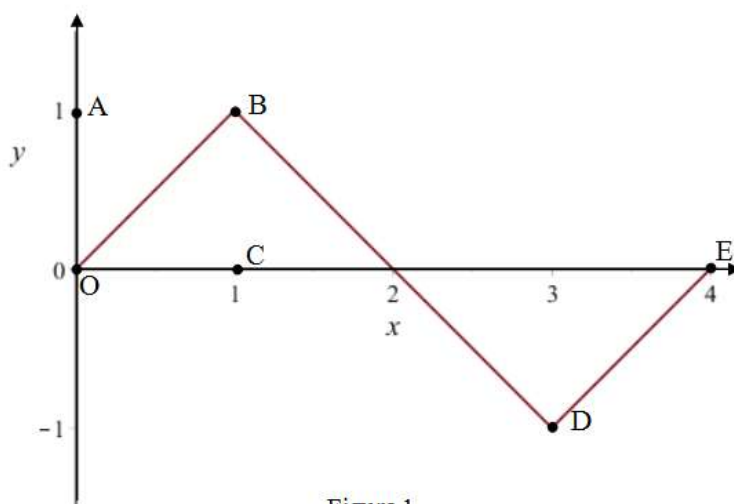


Figura 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Come si evince dalla figura 1, i tratti OB, BD, DE del grafico sono segmenti i cui estremi hanno coordinate: $O(0, 0)$, $B(1, 1)$, $D(3, -1)$, $E(4, 0)$.

1. Stabilisci in quali punti del suo insieme di definizione la funzione f è continua e in quali è derivabile e verifica l'esistenza dei limiti: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$; qualora esistano, determinane il valore. Rappresenta inoltre, per $x \in [0; 4]$, i grafici delle funzioni:

$$g(x) = f'(x)$$

$$h(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

2. Considera la funzione:

$$s(x) = \sin(bx)$$

con b costante reale positiva; determina b in modo che $s(x)$ abbia lo stesso periodo di $f(x)$. Dimostra che la porzione quadrata di piano $OABC$ in figura 1 viene suddivisa dai grafici di $f(x)$ e $s(x)$ in 3 parti distinte e determina le probabilità che un punto preso a caso all'interno del quadrato $OABC$ ricada in ciascuna delle 3 parti individuate.

3. Considerando ora le funzioni:

$$f(x)^2 \quad \text{e} \quad s(x)^2$$

discuti, anche con argomentazioni qualitative, le variazioni (in aumento o in diminuzione) dei 3 valori di probabilità determinati al punto precedente.

4. Determina infine il volume del solido generato dalla rotazione attorno all'asse y della porzione di piano compresa tra il grafico della funzione h per $x \in [0; 3]$ e l'asse delle x .

QUESTIONARIO

1. Definito il numero E come:

$$E = \int_0^1 x e^x dx,$$

dimostrare che risulta:

$$\int_0^1 x^2 e^x dx = e - 2E,$$

ed esprimere

$$\int_0^1 x^3 e^x dx$$

in termini di e ed E .



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2. Una torta di forma cilindrica è collocata sotto una cupola di plastica di forma emisferica. Dimostrare che la torta occupa meno dei $\frac{3}{5}$ del volume della semisfera.

3. Sapendo che:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ax + 2b} - 6}{x} = 1$$

determinare i valori di a e b .

4. Per sorteggiare numeri reali nell'intervallo $[0, 2]$ viene realizzato un generatore di numeri casuali che fornisce numeri distribuiti, in tale intervallo, con densità di probabilità data dalla funzione:

$$f(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{4}x^3$$

Quale sarà il valore medio dei numeri generati?

Qual è la probabilità che il primo numero estratto sia $\frac{4}{3}$?

Qual è la probabilità che il secondo numero estratto sia minore di 1?

5. Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico della funzione:

$$f(x) = \sin(x) + \cos(x)$$

nel punto di ascissa $x_0 = \pi$.

6. Determinare il numero reale a in modo che il valore di

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - x}{x^a}$$

sia un numero reale non nullo.

7. Stabilire se la funzione:

$$f(x) = \frac{x + 2\sqrt{2}}{x^2 - 8}$$

è continua nell'intervallo $[-3, -1]$ e se, nello stesso intervallo, è dotata di minimo e massimo assoluto.

8. Un dado ha la forma di un dodecaedro regolare con le facce numerate da 1 a 12. Il dado è truccato in modo che la faccia contrassegnata dal numero 3 si presenti con una probabilità p doppia rispetto a ciascun'altra faccia. Determinare il valore di p in percentuale e calcolare la probabilità che in 5 lanci del dado la faccia numero 3 esca almeno 2 volte.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

9. Dimostrare che l'equazione:

$$\arctg(x) + x^3 + e^x = 0$$

ha una e una sola soluzione reale.

10. Data la funzione:

$$f(x) = |4 - x^2|$$

verificare che essa non soddisfa tutte le ipotesi del teorema di Rolle nell'intervallo $[-3; 3]$ e che comunque esiste almeno un punto dell'intervallo $[-3; 3]$ in cui la derivata prima di $f(x)$ si annulla. Questo esempio contraddice il teorema di Rolle? Motivare la risposta in maniera esauriente.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 257 Art. 18 comma 8).

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
X02C – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: IB72 – SCIENTIFICO COMUNICAZIONE OPZIONE SPORTIVA

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Fissato $\lambda \in \mathbb{R}$, la funzione g_λ è così definita:

$$g_\lambda(x) = \frac{x-2}{x^2-\lambda}$$

e si indica con Γ_λ il suo grafico, in un riferimento cartesiano Oxy .

1. Traccia i seguenti grafici: Γ_{-5} Γ_0 Γ_3 Γ_4 Γ_9 .
2. Stabilisci, al variare di λ in $\mathbb{R}$, se vi sono, e quanti sono, gli asintoti verticali e se vi sono massimi o minimi. Descrivi quindi, a seconda del valore di λ , qual è l'andamento della funzione g_λ , tracciandone un diagramma indicativo.
3. Dimostra che, per qualunque λ diverso da 0 da 4, la retta passante per i punti di intersezione tra Γ_λ e gli assi cartesiani è tangente a Γ_λ nel suo punto di ascissa nulla.
4. Detti A e B i punti di intersezione tra Γ_9 e gli assi cartesiani, sia $\mathcal{G}$ la regione piana delimitata dai segmenti OA e OB e dall'arco di Γ_9 di estremi A e B . Determina l'area di $\mathcal{G}$ e il volume del solido generato dalla rotazione di $\mathcal{G}$ attorno all'asse y .

PROBLEMA 2

Consideriamo la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, periodica di periodo $T = 4$ il cui grafico, nell'intervallo $[0; 4]$, è il seguente:

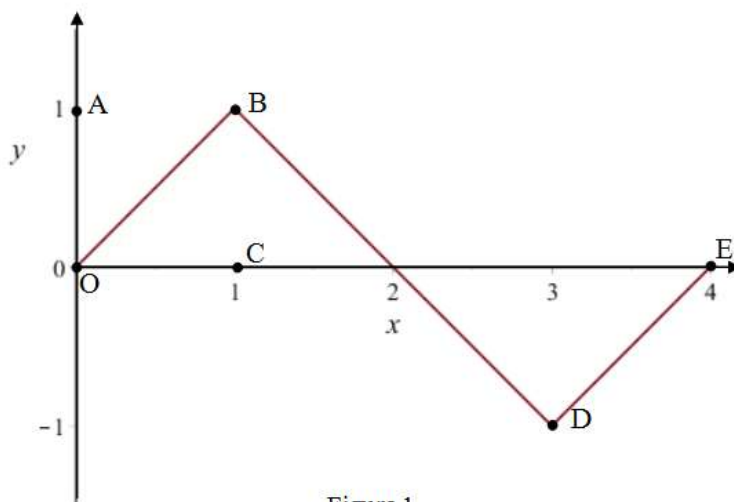


Figura 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Come si evince dalla figura 1, i tratti OB, BD, DE del grafico sono segmenti i cui estremi hanno coordinate: $O(0, 0)$, $B(1, 1)$, $D(3, -1)$, $E(4, 0)$.

1. Stabilisci in quali punti del suo insieme di definizione la funzione f è continua e in quali è derivabile e verifica l'esistenza dei limiti: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$; qualora esistano, determinane il valore. Rappresenta inoltre, per $x \in [0; 4]$, i grafici delle funzioni:

$$g(x) = f'(x)$$

$$h(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

2. Considera la funzione:

$$s(x) = \sin(bx)$$

con b costante reale positiva; determina b in modo che $s(x)$ abbia lo stesso periodo di $f(x)$. Dimostra che la porzione quadrata di piano $OABC$ in figura 1 viene suddivisa dai grafici di $f(x)$ e $s(x)$ in 3 parti distinte e determina le probabilità che un punto preso a caso all'interno del quadrato $OABC$ ricada in ciascuna delle 3 parti individuate.

3. Considerando ora le funzioni:

$$f(x)^2 \quad \text{e} \quad s(x)^2$$

discuti, anche con argomentazioni qualitative, le variazioni (in aumento o in diminuzione) dei 3 valori di probabilità determinati al punto precedente.

4. Determina infine il volume del solido generato dalla rotazione attorno all'asse y della porzione di piano compresa tra il grafico della funzione h per $x \in [0; 3]$ e l'asse delle x .

QUESTIONARIO

1. Definito il numero E come:

$$E = \int_0^1 x e^x dx,$$

dimostrare che risulta:

$$\int_0^1 x^2 e^x dx = e - 2E,$$

ed esprimere

$$\int_0^1 x^3 e^x dx$$

in termini di e ed E .



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2. Una torta di forma cilindrica è collocata sotto una cupola di plastica di forma emisferica. Dimostrare che la torta occupa meno dei $\frac{3}{5}$ del volume della semisfera.

3. Sapendo che:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ax + 2b} - 6}{x} = 1$$

determinare i valori di a e b .

4. Per sorteggiare numeri reali nell'intervallo $[0, 2]$ viene realizzato un generatore di numeri casuali che fornisce numeri distribuiti, in tale intervallo, con densità di probabilità data dalla funzione:

$$f(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{4}x^3$$

Quale sarà il valore medio dei numeri generati?

Qual è la probabilità che il primo numero estratto sia $\frac{4}{3}$?

Qual è la probabilità che il secondo numero estratto sia minore di 1?

5. Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico della funzione:

$$f(x) = \sin(x) + \cos(x)$$

nel punto di ascissa $x_0 = \pi$.

6. Determinare il numero reale a in modo che il valore di

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - x}{x^a}$$

sia un numero reale non nullo.

7. Stabilire se la funzione:

$$f(x) = \frac{x + 2\sqrt{2}}{x^2 - 8}$$

è continua nell'intervallo $[-3, -1]$ e se, nello stesso intervallo, è dotata di minimo e massimo assoluto.

8. Un dado ha la forma di un dodecaedro regolare con le facce numerate da 1 a 12. Il dado è truccato in modo che la faccia contrassegnata dal numero 3 si presenti con una probabilità p doppia rispetto a ciascun'altra faccia. Determinare il valore di p in percentuale e calcolare la probabilità che in 5 lanci del dado la faccia numero 3 esca almeno 2 volte.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

9. Dimostrare che l'equazione:

$$\arctg(x) + x^3 + e^x = 0$$

ha una e una sola soluzione reale.

10. Data la funzione:

$$f(x) = |4 - x^2|$$

verificare che essa non soddisfa tutte le ipotesi del teorema di Rolle nell'intervallo $[-3; 3]$ e che comunque esiste almeno un punto dell'intervallo $[-3; 3]$ in cui la derivata prima di $f(x)$ si annulla. Questo esempio contraddice il teorema di Rolle? Motivare la risposta in maniera esauriente.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 257 Art. 18 comma 8).

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

SCIENTIFICO COMUNICAZIONE OPZIONE SPORTIVA 2017 - PROBLEMA 1

Fissato $\lambda \in \mathbb{R}$, la funzione g_λ è così definita:

$$g_\lambda = \frac{x-2}{x^2-\lambda}$$

e si indica con Γ_λ il suo grafico, in un riferimento cartesiano Oxy .

1)

Traccia i seguenti grafici: Γ_{-5} , Γ_0 , Γ_3 , Γ_4 , Γ_9 .

Per $\lambda = -5$ abbiamo la funzione:

$$g_{-5} = \frac{x-2}{x^2+5}$$

La funzione è definita e continua su tutto $\mathbb{R}$, è positiva per $x > 2$, taglia l'asse x in $x=2$ e l'asse y in $y=-2/5$; ammette l'asintoto $y=0$ per $x \rightarrow \pm\infty$. Studiamo la derivata prima:

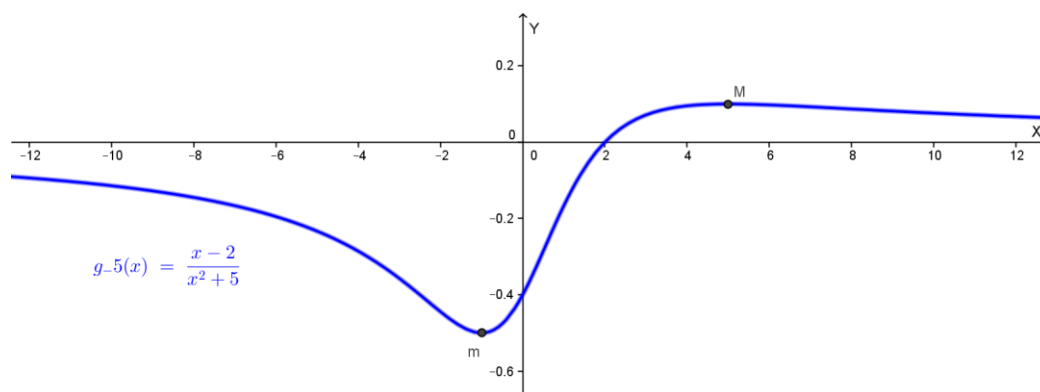
$$y' = \frac{x^2 + 5 - (x-2)(2x)}{(x^2 + 5)^2} = \frac{-x^2 + 4x + 5}{(x^2 + 5)^2} \geq 0 \text{ se } -x^2 + 4x + 5 \geq 0, \quad x^2 - 4x - 5 \leq 0:$$

$-1 \leq x \leq 5$. Il grafico è quindi crescente per $-1 < x < 5$ e decrescente per $x < -1$ vel $x > 5$. Per $x = -1$ abbiamo un minimo relativo (e assoluto), che vale $-1/2$; per $x = 5$ abbiamo un massimo relativo (e assoluto), che vale $1/10$.

Studiamo la derivata seconda:

$$y'' = \frac{2(10 - 15x - 6x^2 + x^3)}{(x^2 + 5)^3}$$

che non è risolvibile elementarmente. Possiamo comunque affermare che il grafico ha tre flessi: uno per $x < -1$, uno per $-1 < x < 5$, uno per $x > 5$. Grafico:



Per $\lambda = 0$ abbiamo la funzione:

$$g_0 = \frac{x-2}{x^2}$$

La funzione è definita e continua per ogni x diverso da 0; nel dominio è positiva per $x > 2$, taglia l'asse x in $x=2$ e non taglia l'asse y ; ammette l'asintoto $y=0$ per $x \rightarrow \pm\infty$ e l'asintoto verticale $x=0$. Studiamo la derivata prima:

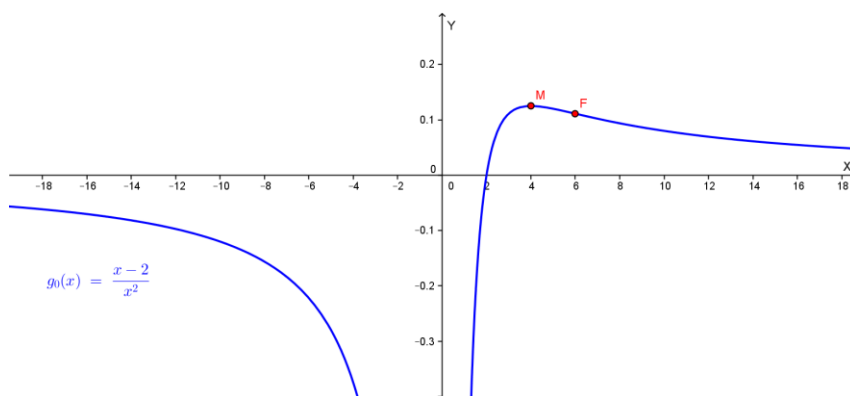
$$y' = -\frac{1}{x^2} + \frac{4}{x^3} = \frac{-x+4}{x^3} \geq 0 \quad \text{se } 0 < x \leq 4;$$

Il grafico è quindi crescente se $0 < x < 4$ e decrescente se $x < 0$ vel $x > 4$. Non ci sono minimi relativi, per $x=4$ abbiamo un massimo relativo (e assoluto), che vale $1/8$.

Studiamo la derivata seconda:

$$\frac{2(-6+x)}{x^4}$$

La derivata seconda (nel dominio della funzione) è positiva se $x > 6$: per tali valori la concavità è verso l'alto, per $x < 0$ vel $0 < x < 6$ verso il basso; $x=6$ è un punto di flesso, con ordinata $1/9$. Grafico:



Per $\lambda = 3$ abbiamo la funzione:

$$g_3 = \frac{x-2}{x^2-3}$$

La funzione è definita e continua per ogni x diverso da $\pm\sqrt{3}$; nel dominio è positiva per $-\sqrt{3} < x < \sqrt{3}$ or $x > 2$, taglia l'asse x in $x=2$ e l'asse y in $y=2/3$; ammette l'asintoto $y=0$ per $x \rightarrow \pm\infty$ e gli asintoti verticali $x = \pm\sqrt{3}$. Studiamo la derivata prima:

$$y' = \frac{-x^2 + 4x - 3}{(x^2 - 3)^2} \geq 0 \quad (\text{nel dominio}) \text{ se } x^2 - 4x + 3 \leq 0 : 1 \leq x \leq 3;$$

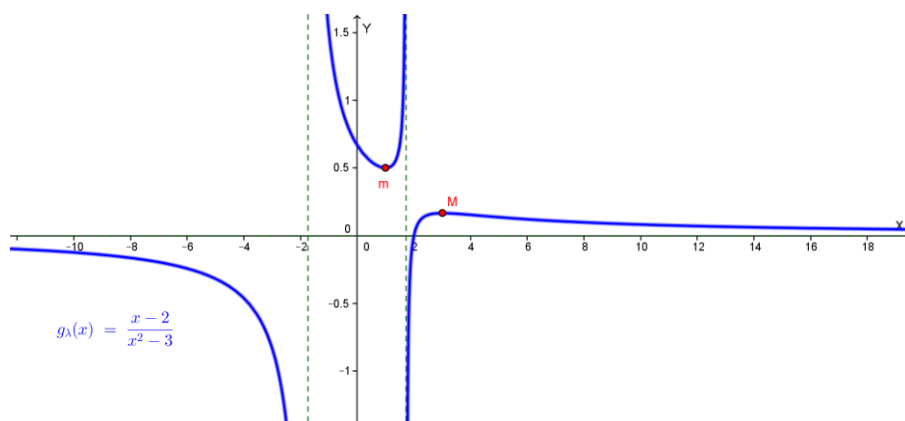
Il grafico è quindi crescente in $1 < x < \sqrt{3}$ e $\sqrt{3} < x < 3$.

Minimo relativo (ma non assoluto), per $x=1$ (valore $1/2$), massimo relativo (ma non assoluto) per $x=3$ (valore $1/6$).

Studiamo la derivata seconda:

$$y'' = \frac{(-2x + 4)(x^2 - 3)^2 - (-x^2 + 4x - 3)2(x^2 - 3)(2x)}{(x^2 - 3)^4} = \frac{2(x^3 - 6x^2 + 9x - 6)}{(x^2 - 3)^3}$$

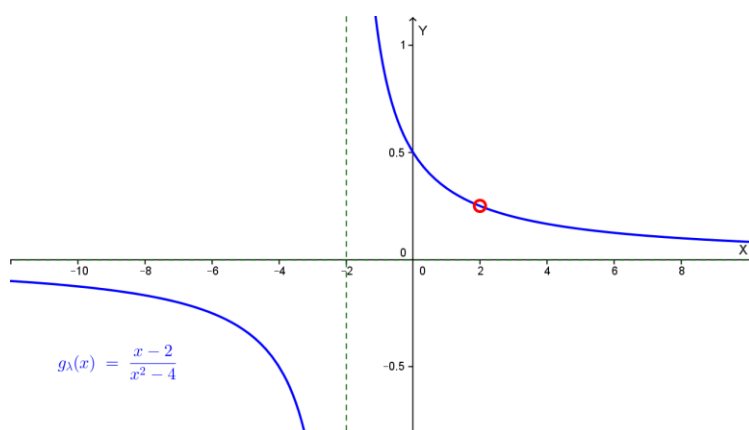
Il segno della derivata seconda non è immediato; possiamo comunque affermare che abbiamo sicuramente un flesso per $x > 3$. Grafico:



Per $\lambda = 4$ abbiamo la funzione:

$$g_4 = \frac{x-2}{x^2-4} = \frac{1}{x+2}, \quad \text{con } x \neq 2$$

Si tratta di una funzione omografica privata del punto $(2; 1/4)$, che ha centro in $(-2; 0)$, asintoti $x=-2$ e $y=0$, che interseca l'asse y in $1/2$. Grafico:



Per $\lambda = 9$ abbiamo la funzione:

$$g_9 = \frac{x-2}{x^2-9}$$

La funzione è definita e continua per ogni x diverso da ± 3 ; nel dominio è positiva per $-3 < x < 2$ or $x > 3$, taglia l'asse x in $x=2$ e l'asse y in $y=2/9$; ammette l'asintoto $y=0$ per $x \rightarrow \pm\infty$ e gli asintoti verticali $x = \pm 3$. Studiamo la derivata prima:

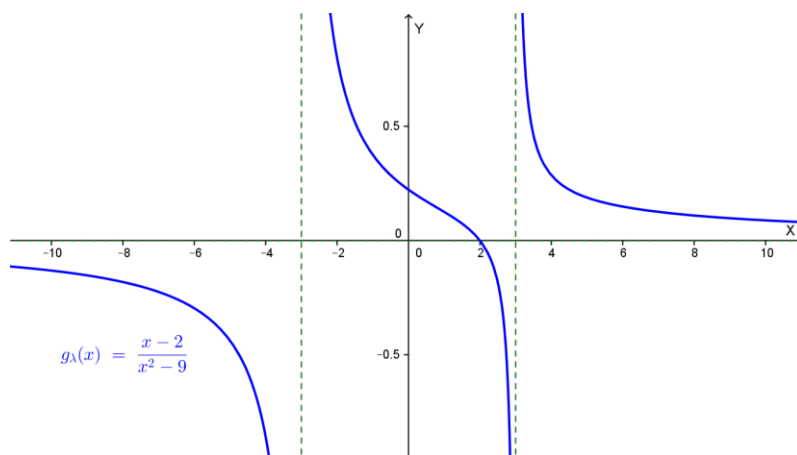
$$y' = \frac{x^2 - 9 - (x-2)(2x)}{(x^2 - 9)^2} = \frac{-x^2 + 4x - 9}{(x^2 - 9)^2} \geq 0 \text{ (nel dominio) se } x^2 - 4x + 9 \leq 0 : \text{ mai}$$

La funzione è sempre decrescente (a tratti) nel dominio, non ci sono massimi e minimi.

Studiamo la derivata seconda:

$$y'' = \frac{(-2x + 4)(x^2 - 9)^2 - (-x^2 + 4x - 9)2(x^2 - 9)(2x)}{(x^2 - 9)^4} = \frac{2(x^3 - 6x^2 + 27x - 18)}{(x^2 - 9)^3}$$

Il segno della derivata seconda non è immediato; possiamo comunque affermare che c'è sicuramente un flesso $-3 < x < 3$. Grafico:



2)

Stabilisci, al variare di λ in $\mathbb{R}$, se vi sono, e quanti sono, gli asintoti verticali e se vi sono massimi o minimi. Descrivi quindi, a seconda del valore di λ , qual è l'andamento della funzione g_λ , tracciandone un diagramma indicativo.

$$y = g(x) = \frac{x - 2}{x^2 - \lambda}$$

Asintoti verticali

Se $\lambda < 0$: nessun asintoto verticale (la funzione è continua su tutto $\mathbb{R}$).

Se $\lambda = 0$: 1 solo asintoto verticale, $x = 0$.

Se $\lambda > 0$: 1 asintoto verticale, $x = -2$ (come già visto nel punto precedente)

Se $\lambda > 0$ e $\lambda \neq 4$: 2 asintoti verticali, $y = \pm\sqrt{\lambda}$

Massimi e minimi

Studiamo il segno della derivata prima:

$$g'(x) = \frac{x^2 - \lambda - (x-2)2x}{(x^2 - \lambda)^2} = \frac{-x^2 + 4x - \lambda}{(x^2 - \lambda)^2} \geq 0 \text{ se: } -x^2 + 4x - \lambda \geq 0, x^2 - 4x + \lambda \leq 0 \quad (1)$$

Studiamo il delta dell'equazione associata: $\frac{\Delta}{4} = 4 - \lambda$.

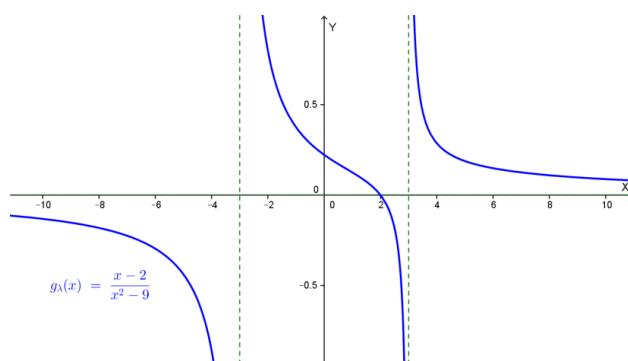
Se $4 - \lambda < 0$, $\lambda > 4$ la (1) non è mai verificata, quindi la funzione decresce (a tratti) sempre; in tal caso **non ci sono massimi né minimi**.

Se $4 - \lambda > 0$, $\lambda < 4$ (ma $\lambda \neq 0$), la (1) è verificata per valori interni ad un intervallo, $2 - \sqrt{4 - \lambda} < x < 2 + \sqrt{4 - \lambda}$, quindi abbiamo **un massimo relativo ed un minimo relativo**.
Se $\lambda = 0$ la funzione ha equazione $g(x) = \frac{x-2}{x^2}$, che, come già visto, **ha solo un massimo**.

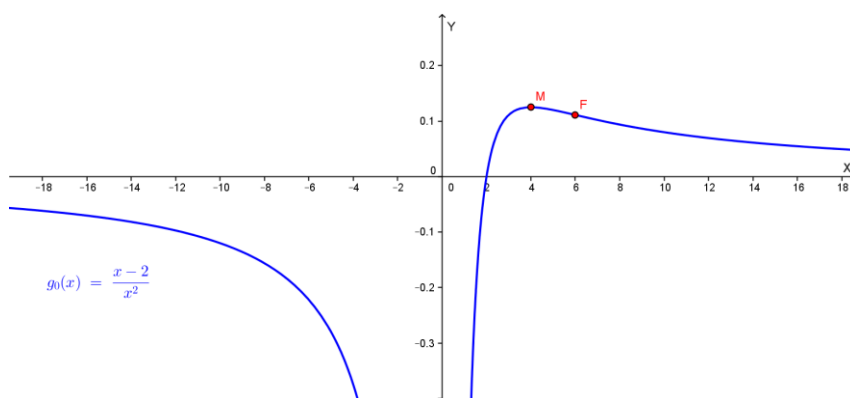
Se $4 - \lambda = 0$, $\lambda = 4$, la funzione ha equazione $y = \frac{x-2}{x^2-4} = \frac{1}{x+2}$, con $x \neq 2$, che, come già visto, **non ha massimi né minimi**.

I vari tipi di grafici di g sono i seguenti:

$\lambda > 4$: per esempio $\lambda = 9$

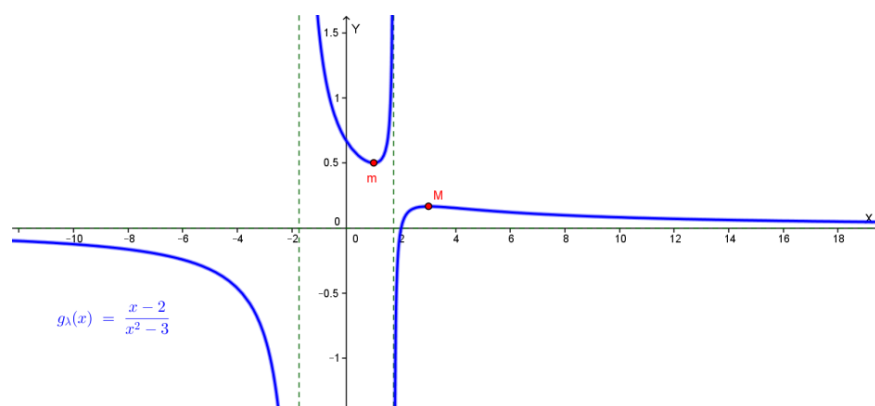


$\lambda = 0$

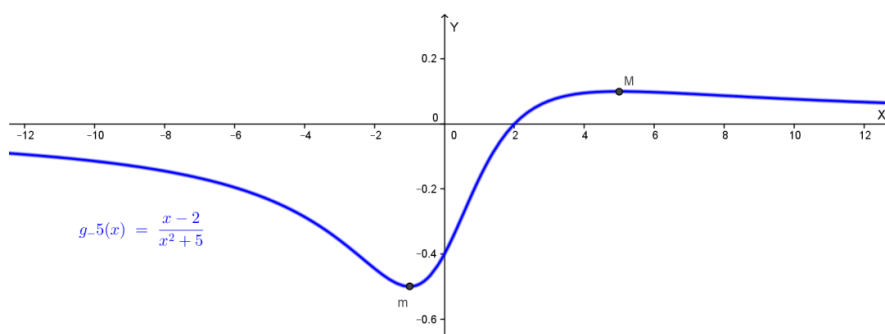


$\lambda < 4$ (ma $\lambda \neq 0$), esempio $\lambda = 3$ e $\lambda = -5$:

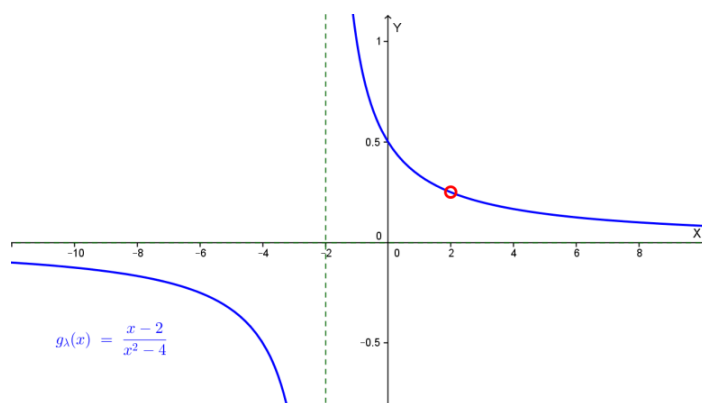
$0 < \lambda < 4$



$\lambda < 0$



$\lambda = 4$; $y = \frac{x-2}{x^2-4} = \frac{1}{x+2}$, con $x \neq 2$



Animazione realizzata con Geogebra.

3)

Dimostra che, per qualunque λ diverso da 0 da 4, la retta passante per i punti di intersezione tra Γ_λ e gli assi cartesiani è tangente a Γ_λ nel suo punto di ascissa nulla.

$$g_\lambda = \frac{x-2}{x^2-\lambda}, \quad \lambda \neq 0, \quad \lambda \neq 4$$

Osserviamo che, come già visto in precedenza, per $\lambda = 0$ e $\lambda = 4$ non abbiamo intersezioni con entrambi gli assi cartesiani.

Cerchiamo le intersezioni con gli assi cartesiani:

Se $x = 0, y = \frac{2}{\lambda}$: $A = \left(0; \frac{2}{\lambda}\right)$, $\lambda \neq 0$, $\lambda \neq 4$

Se $y = 0, x = 2$: $B = (2; 0)$

La retta per A e B ha coefficiente angolare $\frac{2/\lambda}{-2} = -\frac{1}{\lambda} = m_{AB}$

Il punto di Γ_λ di ascissa nulla è $A = \left(0; \frac{2}{\lambda}\right)$, $\lambda \neq 0$, $\lambda \neq 4$

La tangente in A ha coefficiente angolare $g'(0)$. Risulta;

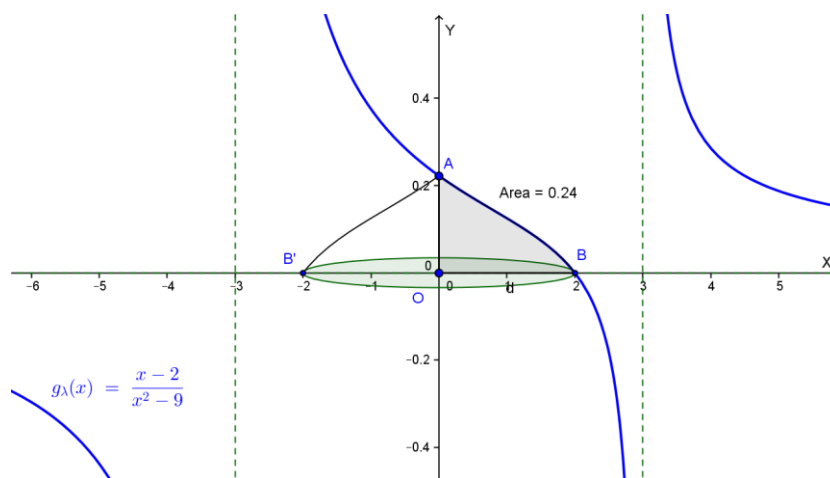
$$g'(x) = \frac{-x^2 + 4x - \lambda}{(x^2 - \lambda)^2}, \quad g'(0) = -\frac{1}{\lambda} = m_{AB}$$

Quindi la retta AB è tangente a Γ_λ nel suo punto di ascissa nulla per qualunque λ diverso da 0 da 4.

4)

Detti A e B i punti di intersezione tra Γ_9 e gli assi cartesiani, sia $\mathcal{G}$ la regione piana delimitata dai segmenti OA e OB e dall'arco di Γ_9 di estremi A e B. Determina l'area di $\mathcal{G}$ e il volume del solido generato dalla rotazione di $\mathcal{G}$ attorno all'asse y.

Riproduciamo il grafico di Γ_9 con la regione $\mathcal{G}$ indicata ed i punti $A = \left(0; \frac{2}{9}\right)$ e $B = (2; 0)$.



Calcoliamo l'area di $\mathcal{G}$:

$$Area(G) = \int_0^2 \frac{x-2}{x^2-9} dx$$

Cerchiamo una primitiva di $\frac{x-2}{x^2-9}$:

$$\int \frac{x-2}{x^2-9} dx$$

Trasformiamo la funzione integranda:

$$\frac{x-2}{x^2-9} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+3} = \frac{A(x+3) + B(x-3)}{x^2-9} : \quad x-2 = x(A+B) + 3A-3B \text{ da cui:}$$

$$\begin{cases} A+B=1 \\ 3A-3B=-2 \end{cases}; \begin{cases} 3A+3B=3 \\ 3A-3B=-2 \end{cases}; \begin{cases} B=1-A \\ 6A=1 \end{cases}; \begin{cases} B=\frac{5}{6} \\ A=\frac{1}{6} \end{cases}$$

$$\int \frac{x-2}{x^2-9} dx = \int \left(\frac{1/6}{x-3} + \frac{5/6}{x+3} \right) dx = \frac{1}{6} \ln|x-3| + \frac{5}{6} \ln|x+3| + c$$

$$Area(G) = \int_0^2 \frac{x-2}{x^2-9} dx = \left[\frac{1}{6} \ln|x-3| + \frac{5}{6} \ln|x+3| \right]_0^2 = \frac{5}{6} \ln 5 - \left(\frac{1}{6} \ln 3 + \frac{5}{6} \ln 3 \right) =$$

$$= \left(\frac{5}{6} \ln 5 - \ln 3 \right) u^2 \cong 0.24 u^2 = Area(G)$$

Calcoliamo il volume generato dalla rotazione di G attorno all'asse y utilizzando il metodo dei gusci cilindrici. Si veda a tal proposito l'approfondimento alla pagina

<http://www.matefilia.it/argomen/gusci-cilindrici/metodo-gusci-cilindrici.pdf>

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^2 x \cdot g(x) dx = 2\pi \int_0^2 x \cdot \frac{x-2}{x^2-9} dx = 2\pi \int_0^2 \frac{x^2-2x}{x^2-9} dx = 2\pi \int_0^2 \frac{x^2-9+9-2x}{x^2-9} dx \\ &= \\ &= 2\pi \int_0^2 dx + 2\pi \int_0^2 \frac{9-2x}{x^2-9} dx \end{aligned}$$

Cerchiamo una primitiva di $\frac{9-2x}{x^2-9}$:

$$\frac{9-2x}{x^2-9} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+3} = \frac{A(x+3) + B(x-3)}{x^2-9} : \quad 9-2x = x(A+B) + 3A-3B \text{ da cui:}$$

$$\begin{cases} A + B = -2 \\ 3A - 3B = 9 \end{cases}; \begin{cases} A + B = -2 \\ A - B = 3 \end{cases}; \begin{cases} A = \frac{1}{2} \\ B = -\frac{5}{2} \end{cases};$$

$$\int \frac{9-2x}{x^2-9} dx = \int \left(\frac{1/2}{x-3} + \frac{-5/2}{x+3} \right) dx = \frac{1}{2} \ln|x-3| - \frac{5}{2} \ln|x+3| + c$$

Pertanto:

$$V = 2\pi \int_0^2 dx + 2\pi \int_0^2 \frac{9-2x}{x^2-9} dx = 2\pi [x]_0^2 + 2\pi \left[\frac{1}{2} \ln|x-3| - \frac{5}{2} \ln|x+3| \right]_0^2 =$$

$$= 4\pi + 2\pi \left[-\frac{5}{2} \ln 5 - \left(\frac{1}{2} \ln 3 - \frac{5}{2} \ln 3 \right) \right] = 4\pi + 2\pi \left(-\frac{5}{2} \ln 5 + 2 \ln 3 \right) =$$

$$= 2\pi \left(2 - \frac{5}{2} \ln 5 + 2 \ln 3 \right) \quad u^3 \cong 1.091 \quad u^3 = V$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

SCIENTIFICO COMUNICAZIONE OPZIONE SPORTIVA 2017 - PROBLEMA 2

Consideriamo la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, periodica di periodo $T = 4$ il cui grafico, nell'intervallo $[0; 4]$, è il seguente:

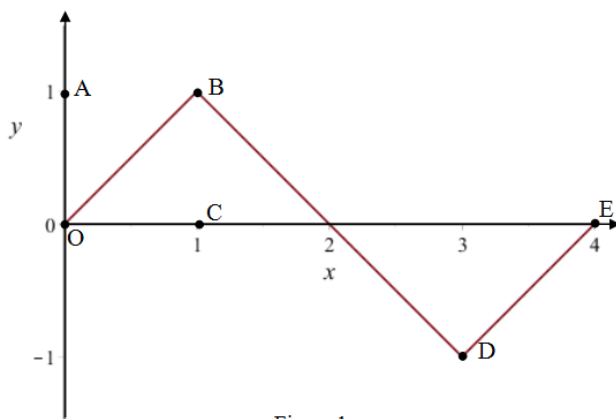


Figura 1

Come si evince dalla Figura 1, i tratti OB, BD, DE del grafico sono segmenti i cui estremi hanno coordinate: $O(0,0), B(1,1), D(3,-1), E(4,0)$.

1)

Stabilisci in quali punti del suo insieme di definizione la funzione f è continua e in quali è derivabile e verifica l'esistenza dei limiti: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$; qualora esistano, determinane il valore.

Rappresenta inoltre, per $x \in [0; 4]$, i grafici delle funzioni:

$$g(x) = f'(x), \quad h(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

La funzione è continua in tutto il suo dominio, mentre non è derivabile nei punti di ascissa $x = 2k + 1$, con $k \in \mathbb{Z}$.

La funzione oscilla fra -1 e 1, quindi non esiste il $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Invece esiste il $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ ed è uguale a 0 per il teorema di confronto, essendo ($x > 0$)

$$-\frac{1}{x} \leq \frac{f(x)}{x} \leq \frac{1}{x} \quad \text{con gli estremi (i due carabinieri!) tendenti a zero per } x \rightarrow +\infty.$$

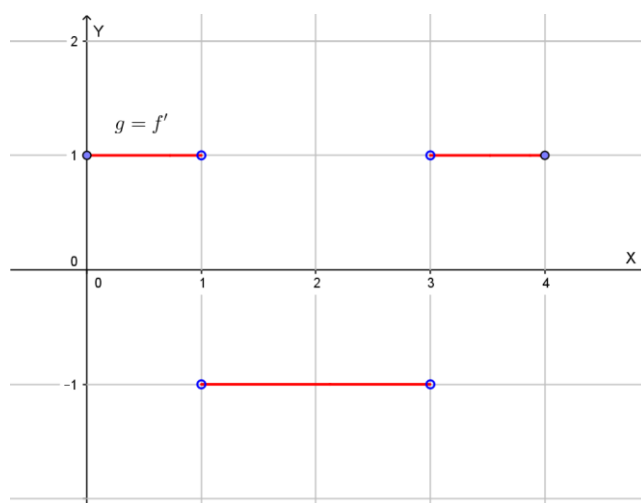
Possiamo indicare l'espressione analitica di f nell'intervallo indicato:

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ -x + 2, & \text{se } 1 < x \leq 3 \\ x - 4, & \text{se } 3 < x \leq 4 \end{cases}$$

Segue facilmente l'espressione analitica di $g(x) = f'(x)$:

$$g(x) = f'(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ -1, & \text{se } 1 < x < 3 \\ 1, & \text{se } 3 < x \leq 4 \end{cases}$$

Il grafico di g è il seguente:



Studiamo ora la funzione integrale $h(x) = \int_0^x f(t) dt$. Questa funzione può essere studiata in modo qualitativo ma, essendo nota l'espressione analitica di $f(x)$ possiamo trovare anche l'espressione analitica di $h(x)$, che è una funzione continua e derivabile, con derivata uguale ad $f(x)$. Essendo:

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ -x + 2, & \text{se } 1 < x \leq 3 \\ x - 4, & \text{se } 3 < x \leq 4 \end{cases}$$

$$\text{Se } 0 \leq x \leq 1: h(x) = \int_0^x f(t) dt = \int_0^x t dt = \left[\frac{1}{2} t^2 \right]_0^x = \frac{1}{2} x^2$$

$$\begin{aligned} \text{Se } 1 < x \leq 3: h(x) &= \int_0^x f(t) dt = \int_0^1 f(t) dt + \int_1^x f(t) dt = \int_0^1 t dt + \int_1^x (-t + 2) dt = \\ &= \left[\frac{1}{2} t^2 \right]_0^1 + \left[-\frac{1}{2} t^2 + 2t \right]_1^x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} x^2 + 2x - \left(-\frac{1}{2} + 2 \right) = -\frac{1}{2} x^2 + 2x - 1 \end{aligned}$$

$$\text{Se } 3 < x \leq 4: h(x) = \int_0^x f(t) dt = \int_0^1 f(t) dt + \int_1^3 f(t) dt + \int_3^x f(t) dt =$$

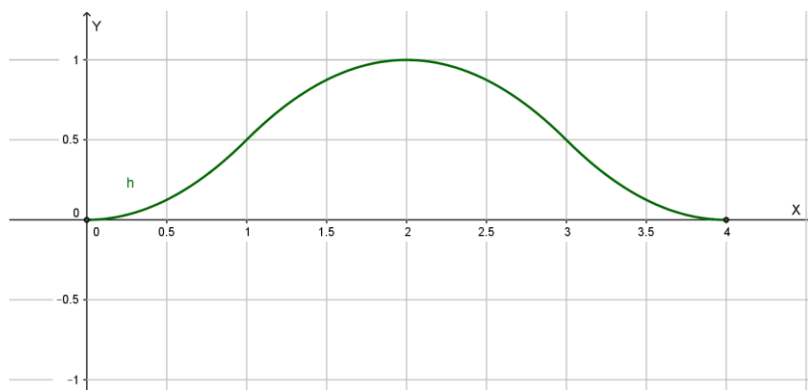
$$= \frac{1}{2} + \left[-\frac{1}{2} t^2 + 2t \right]_1^3 + \int_3^x (t - 4) dt = \frac{1}{2} + \left[-\frac{9}{2} + 6 - \left(-\frac{1}{2} + 2 \right) \right] + \left[\frac{1}{2} t^2 - 4t \right]_3^x =$$

$$= \frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{2}x^2 - 4x - \left(\frac{9}{2} - 12\right) = \frac{1}{2}x^2 - 4x + 8$$

Quindi:

$$h(x) = \int_0^x f(t) dt = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2, & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ -\frac{1}{2}x^2 + 2x - 1, & \text{se } 1 < x \leq 3 \\ \frac{1}{2}x^2 - 4x + 8, & \text{se } 3 < x \leq 4 \end{cases}$$

Si tratta di tre parti di parabola, il cui grafico complessivo è il seguente:



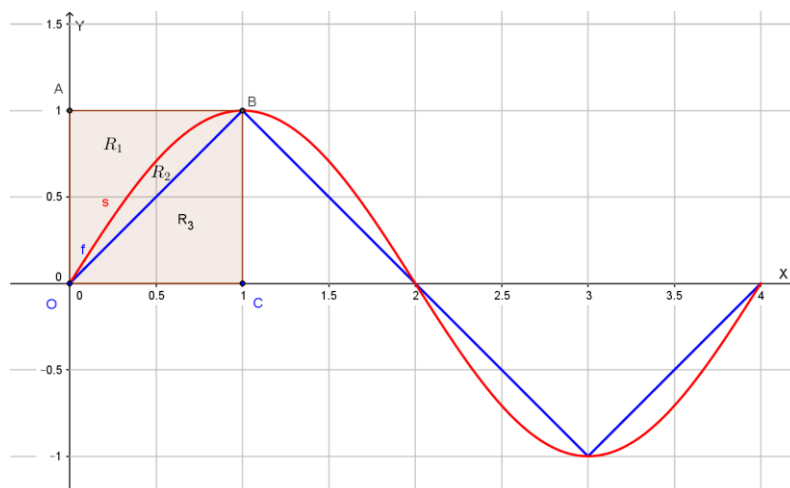
2)

Considera la funzione: $s(x) = \sin(bx)$ con b costante reale positiva; determina b in modo che $s(x)$ abbia lo stesso periodo di $f(x)$.

Dimostra che la porzione quadrata di piano $OABC$ in Figura 1 viene suddivisa dai grafici di $f(x)$ e $s(x)$ in 3 parti distinte e determina le probabilità che un punto preso a caso all'interno del quadrato $OABC$ ricada in ciascuna delle 3 parti individuate.

La funzione $s(x) = \sin(bx)$ ha periodo $T = \frac{2\pi}{b} = 4$ se $b = \frac{\pi}{2}$; quindi $s(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$

Rappresentiamo nello stesso piano cartesiano le due funzioni $f(x)$ ed $s(x)$ insieme al quadrato $OABC$ ed indichiamo con R_1, R_2 ed R_3 le parti richieste:



Calcoliamo le aree delle tre regioni:

$$Area(R_1) = 1 - \int_0^1 \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) dx = 1 - \left[-\frac{2}{\pi} \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)\right]_0^1 = 1 - \frac{2}{\pi}$$

$$Area(R_2) = \int_0^1 \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) dx - \frac{1}{2} = \frac{2}{\pi} - \frac{1}{2}$$

$$Area(R_3) = \frac{1}{2}$$

Le probabilità richieste sono quindi:

$$p_1 = \frac{Area(R_1)}{Area(OABC)} = 1 - \frac{2}{\pi} \cong 0.36 = 36\%$$

$$p_2 = \frac{Area(R_2)}{Area(OABC)} = \frac{2}{\pi} - \frac{1}{2} \cong 0.14 = 14\%$$

$$p_3 = \frac{Area(R_3)}{Area(OABC)} = \frac{1}{2} = 0.50 = 50\%$$

3)

Considerando ora le funzioni: $f^2(x)$ e $s^2(x)$ discuti, anche con argomentazioni qualitative, le variazioni (in aumento o in diminuzione) dei 3 valori di probabilità determinati al punto precedente.

Osserviamo che, essendo $f(x)$ ed $s(x)$ minori o uguale ad 1, i loro quadrati sono inferiori, perciò:

$$f^2(x) \leq f(x) \text{ ed } s^2(x) \leq s(x)$$

Si ha pertanto:

$$\int_0^1 \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) dx \geq \int_0^1 \sin^2\left(\frac{\pi}{2}x\right) dx,$$

pertanto l'area $Area(R_1)$ aumenta (si ottiene sottraendo ad 1 una quantità minore):

la probabilità p_1 quindi aumenta.

Si ha poi:

$$\int_0^1 f(x) dx \geq \int_0^1 f^2(x) dx$$

pertanto l'area $Area(R_3)$ diminuisce (è inferiore ad $\frac{1}{2}$):

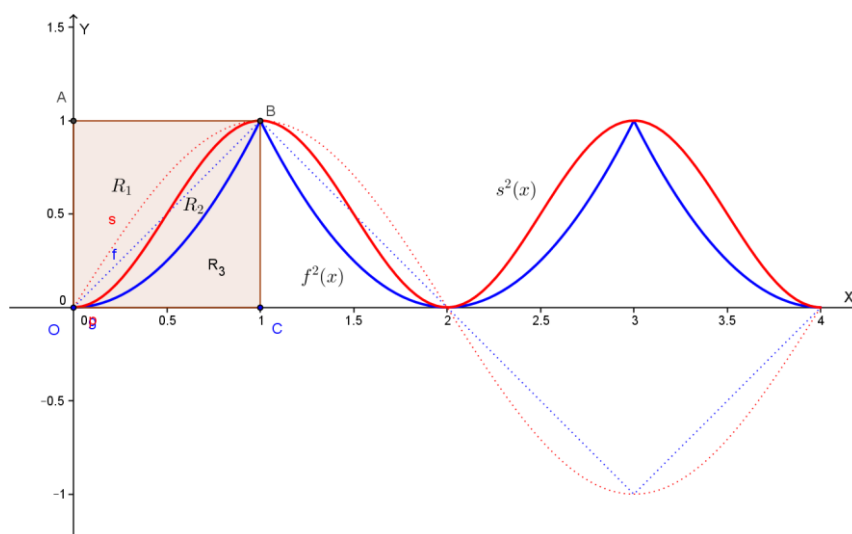
la probabilità p_3 quindi diminuisce.

Per quanto riguarda l'area della regione compresa fra il grafico di $s^2(x)$ ed $f^2(x)$ effettuiamo il calcolo diretto (notiamo che il grafico di $s^2(x)$ sta sopra quello di $f^2(x)$):

$$\begin{aligned} Area(R_2) &= \int_0^1 [s^2(x) - f^2(x)] dx = \int_0^1 \left[\sin^2\left(\frac{\pi}{2}x\right) - x^2 \right] dx = \int_0^1 \left[\frac{1 - \cos(\pi x)}{2} - x^2 \right] dx = \\ &= \left[\frac{1}{2}x - \frac{1}{2\pi} \sin(\pi x) - \frac{1}{3}x^3 \right]_0^1 = \frac{1}{2} - 0 - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \cong 0.17 = 17 \% > 14 \% \end{aligned}$$

Quindi la probabilità p_2 aumenta.

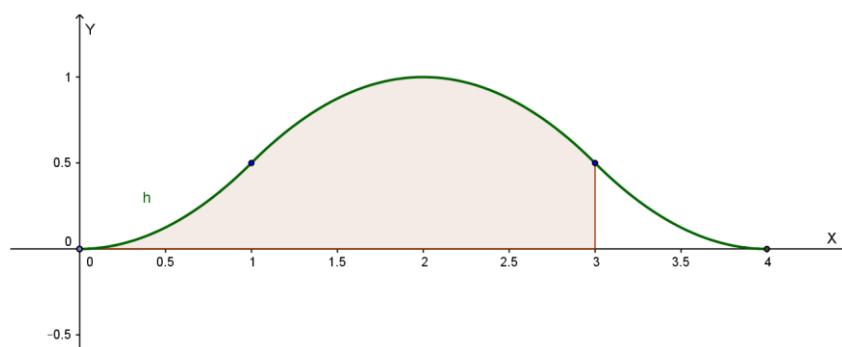
Rappresentiamo graficamente la nuova situazione:



4)

Determina infine il volume del solido generato dalla rotazione attorno all'asse y della porzione di piano compresa tra il grafico della funzione h per $x \in [0; 3]$ e l'asse delle x .

Rappresentiamo la regione piana richiesta:



Calcoliamo il volume generato dalla rotazione attorno all'asse y utilizzando il metodo dei gusci cilindrici. Si veda approfondimento alla pagina

<http://www.matefilia.it/argomen/gusci-cilindrici/metodo-gusci-cilindrici.pdf>

$$\begin{aligned}
 V &= 2\pi \int_0^1 x \cdot h(x) dx + 2\pi \int_1^3 x \cdot h(x) dx = 2\pi \left[\int_0^1 x \cdot \frac{1}{2}x^2 dx + \int_1^3 x \cdot \left(-\frac{1}{2}x^2 + 2x - 1\right) dx \right] \\
 &= 2\pi \left[\int_0^1 \frac{1}{2}x^3 dx + \int_1^3 \left(-\frac{1}{2}x^3 + 2x^2 - x\right) dx \right] = 2\pi \left[\left[\frac{1}{8}x^4\right]_0^1 + \left[-\frac{1}{8}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2\right]_1^3 \right] = \\
 &= 2\pi \left(\frac{1}{8} + \frac{10}{3} \right) = \left(\frac{83}{12} \pi \right) u^3 \cong 21.729 u^3 = V
 \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

COMUNICAZIONE OPZIONE SPORTIVA 2017 - QUESTIONARIO

QUESITO 1

Definito il numero E come: $E = \int_0^1 x e^x dx$, dimostrare che risulta: $\int_0^1 x^2 e^x dx = e - 2E$ esprimere $\int_0^1 x^3 e^x dx$ in termini di e ed E .

Cerchiamo una primitiva di $x e^x$ integrando per parti:

$$\int x e^x dx = x e^x - \int 1 \cdot e^x dx = x e^x - e^x + c$$

Risulta quindi:

$$E = \int_0^1 x e^x dx = [x e^x - e^x]_0^1 = e - e - (0 - e^0) = 1$$

Calcoliamo una primitiva di $x^2 e^x$ integrando ancora per parti:

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - \int 2x \cdot e^x dx = x^2 e^x - 2 \int x \cdot e^x dx$$

Quindi:

$$\int_0^1 x^2 e^x dx = [x^2 e^x]_0^1 - 2 \int_0^1 x e^x dx = [e - 0] - 2E = e - 2E$$

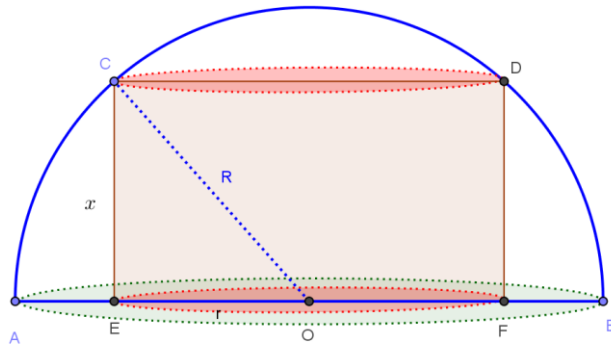
Calcoliamo infine $\int_0^1 x^3 e^x dx$: (sempre per parti):

$$\int_0^1 x^3 e^x dx = [x^3 e^x]_0^1 - \int_0^1 3x^2 e^x dx = e - 3 \int_0^1 x^2 e^x dx = e - 3(e - 2E) = 6E - 2e.$$

QUESITO 2

Una torta di forma cilindrica è collocata sotto una cupola di plastica di forma emisferica. Dimostrare che la torta occupa meno dei $3/5$ del volume della semisfera.

Indichiamo con R il raggio della sfera, con r il raggio del cilindro e con x l'altezza del cilindro ($0 \leq x \leq R$); risulta: $V(sfera) = \frac{1}{2} \left(\frac{4}{3} \pi R^3 \right) = \frac{2}{3} \pi R^3$ e $V(cilindro) = \pi r^2 h$.



Si ha: $r^2 = R^2 - x^2$, quindi: $V(\text{cilindro}) = \pi r^2 h = \pi(R^2 - x^2)x$

Determiniamo il massimo volume del cilindro, trovando il massimo della funzione:

$$y = (R^2 - x^2)x = (R^2 - x^2)(x^2)^{\frac{1}{2}} = \max$$

Per via elementare:

La funzione y è data dal prodotto di due potenze la cui somma delle basi è costante, quindi è massima se le basi sono proporzionali agli esponenti:

$$\frac{R^2 - x^2}{1} = \frac{x^2}{\frac{1}{2}}, \quad 3x^2 = R^2, \quad x = R \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Il volume massimo del cilindro è quindi:

$$V = \pi \left(R^2 - \frac{1}{3} R^2 \right) R \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{2}{9} \sqrt{3} \pi R^3$$

I $\frac{3}{5}$ del volume della semisfera sono:

$$\frac{3}{5} \left(\frac{2}{3} \pi R^3 \right) = \frac{2}{5} \pi R^3$$

Dobbiamo verificare che $\frac{2}{9} \sqrt{3} < \frac{2}{5}$. Risulta $\frac{2}{9} \sqrt{3} \cong 0.38 < \frac{2}{5} = 0.40$.

Quindi la torta occupa meno dei $\frac{3}{5}$ del volume della semisfera.

Usando le derivate:

Cerchiamo il massimo della funzione $y = (R^2 - x^2)x$, per $0 \leq x \leq R$.

$y' = -2x^2 + R^2 - x^2 = -3x^2 + R^2 \geq 0$ se $-R \frac{\sqrt{3}}{3} \leq x \leq R \frac{\sqrt{3}}{3}$. La funzione è quindi

crescente da 0 ad $R \frac{\sqrt{3}}{3}$ e decrescente da $R \frac{\sqrt{3}}{3}$ ad R : il massimo assoluto si ha per $x = R \frac{\sqrt{3}}{3}$. Poi si procede come nella discussione per via elementare.

QUESITO 3

Sapendo che:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ax + 2b} - 6}{x} = 1$$

determinare i valori di a e b .

Siccome il numeratore per $x=0$ vale $\sqrt{2b} - 6$, ed il denominatore vale 0, deve essere:

$\sqrt{2b} - 6 = 0$, altrimenti il limite sarebbe infinito. Quindi: $\sqrt{2b} = 6$, $2b = 36$, $b = 18$

Quindi il limite assume la forma:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ax + 36} - 6}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6\sqrt{\frac{ax}{36} + 1} - 6}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 6 \left(\frac{\sqrt{\frac{ax}{36} + 1} - 1}{x} \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} 6 \cdot \frac{a}{36} \left(\frac{\sqrt{\frac{ax}{36} + 1} - 1}{\frac{ax}{36}} \right) = \frac{a}{6} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{a}{12} = 1 \quad \text{se } a = 12 \end{aligned}$$

Abbiamo usato il limite notevole: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^k - 1}{x} = k$.

I valori richiesti sono quindi $a = 12$ e $b = 18$.

Metodo alternativo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ax + 2b} - 6}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{ax + 2b} - 6)(\sqrt{ax + 2b} + 6)}{x(\sqrt{ax + 2b} + 6)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax + 2b - 36}{x(\sqrt{ax + 2b} + 6)}$$

Deve essere $\sqrt{2b} - 6 = 0$, altrimenti il limite sarebbe infinito. Quindi:

$\sqrt{2b} = 6$, $2b = 36$, $b = 18$. Pertanto il limite diventa:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax}{x(\sqrt{ax + 36} + 6)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a}{(\sqrt{ax + 36} + 6)} = \frac{a}{12} = 1 \quad \text{se } a = 12.$$

QUESITO 4

Per sorteggiare numeri reali nell'intervallo $[0, 2]$ viene realizzato un generatore di numeri casuali che fornisce numeri distribuiti, in tale intervallo, con densità di probabilità data dalla funzione: $f(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{4}x^3$.

Quale sarà il valore medio dei numeri generati?

Qual è la probabilità che il primo numero estratto sia $4/3$?

Qual è la probabilità che il secondo numero estratto sia minore di 1?

Il **valor medio** è dato da: $\int_0^2 xf(x)dx = \int_0^2 x \left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{4}x^3 \right) dx = \int_0^2 \left(\frac{3}{2}x^3 - \frac{3}{4}x^4 \right) dx =$

$$= \left[\frac{3}{8}x^4 - \frac{3}{20}x^5 \right]_0^2 = 6 - \frac{24}{5} = \frac{6}{5} = \text{valor medio}$$

Trattandosi di una variabile aleatoria continua, la probabilità che assuma un dato valore è 0: **la probabilità che il primo numero estratto sia $4/3$ è 0.**

La probabilità che il secondo numero estratto sia minore di 1 in $[0, 2]$ è data da:

$$p(X < 1) = \int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 \left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{4}x^3 \right) dx = \left[\frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{16}x^4 \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{3}{16} = \frac{5}{16} = p(X < 1)$$

QUESITO 5

Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico della funzione:

$$f(x) = \sin(x) + \cos(x)$$

nel punto di ascissa $x_0 = \pi$.

La retta richiesta ha equazione: $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$

Quindi:

$$f'(x) = \cos(x) - \sin(x), \quad f(\pi) = -1, \quad f'(\pi) = -1,$$

$$y + 1 = -(x - \pi).$$

La tangente richiesta ha equazione: $y = -x + \pi - 1$.

QUESITO 6

Determinare il numero reale a in modo che il valore di $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - x}{x^a}$ sia un numero reale non nullo.

Osserviamo che essendo a un numero reale, il limite è da intendersi per $x \rightarrow 0^+$, altrimenti non avrebbe senso x^a .

1) Utilizzando lo **sviluppo in serie** di $\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$ abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - x}{x^a} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3) - x}{x^a} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^3}{3!} + o(x^3)}{x^a} = -\frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 0} x^{3-a} \neq 0 \text{ se } 3 - a = 0, a = 3$$

Il limite è un numero reale non nullo se $a=3$ (ed è $-\frac{1}{6}$).

2) Osserviamo che, per avere un valore non nullo, deve essere $a > 0$, pertanto il limite si presenta nella forma indeterminata $\left[\frac{0}{0}\right]$. Utilizziamo la **regola di De L'Hôpital** (di cui sono facilmente verificabili le ipotesi: numeratore e denominatore funzioni continue e derivabili in un intorno dello 0, derivata del denominatore non nulla in un intorno dello 0, 0 escluso):

Il limite del rapporto delle derivate è:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{ax^{a-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos(x) - 1)(\cos(x) + 1)}{ax^{a-1}(\cos(x) + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin^2(x)}{ax^{a-1}(\cos(x) + 1)} = \frac{-1}{2a} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2(x)}{x^{a-1}}$$

Questo limite è finito se $2 = a - 1$, da cui $a = 3$ ed il limite vale $-\frac{1}{2a} = -\frac{1}{6}$.

QUESITO 7

Stabilire se la funzione:

$$f(x) = \frac{x + 2\sqrt{2}}{x^2 - 8}$$

è continua nell'intervallo $[-3, -1]$ e se, nello stesso intervallo, è dotata di minimo e massimo assoluto.

La funzione è continua per ogni x esclusi i valori che annullano il denominatore: $x = \pm\sqrt{8} \cong \pm 2.8$; quindi nell'intervallo $[-3, -1]$, che contiene $-\sqrt{8}$, non è continua.

In particolare, essendo:

$$\lim_{x \rightarrow -\sqrt{8}} \frac{x + 2\sqrt{2}}{x^2 - 8} = \lim_{x \rightarrow -\sqrt{8}} \frac{x + 2\sqrt{2}}{(x + 2\sqrt{2})(x - 2\sqrt{2})} = \lim_{x \rightarrow -\sqrt{8}} \frac{1}{(x - 2\sqrt{2})} = \frac{1}{-4\sqrt{2}} \cong -0.177$$

$x = -\sqrt{8} = -2\sqrt{2}$ è una discontinuità di terza specie (eliminabile).

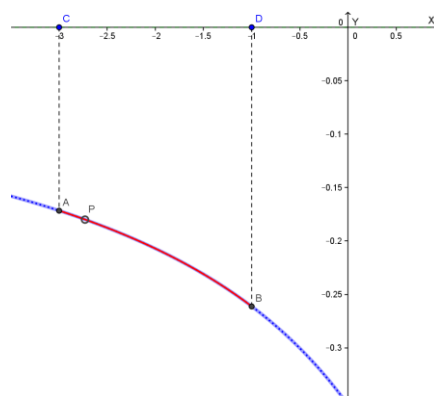
Nell'intervallo $[-3, -1]$ abbiamo: $f(-3) = \frac{1}{(-3-2\sqrt{2})} \cong -0.172$, $f(-1) = \frac{1}{(-1-2\sqrt{2})} \cong -0.26$

Calcoliamo la derivata prima della funzione:

$$f'(x) = -\frac{1}{(x - 2\sqrt{2})^2} < 0 \text{ per ogni } x \neq 2\sqrt{2},$$

Pertanto nell'intervallo dato la funzione è sempre decrescente, pertanto $f(-3) = \frac{1}{(-3-2\sqrt{2})}$ è il massimo assoluto ed $f(-1) = \frac{1}{(-1-2\sqrt{2})}$ è il minimo assoluto.

Osserviamo che il grafico della funzione è un'iperbole privata di un punto (P). Grafico:



QUESITO 8

Un dado ha la forma di un dodecaedro regolare con le facce numerate da 1 a 12. Il dado è truccato in modo che la faccia contrassegnata dal numero 3 si presenti con una probabilità p doppia rispetto a ciascun'altra faccia. Determinare il valore di p in percentuale e calcolare la probabilità che in 5 lanci del dado la faccia numero 3 esca almeno 2 volte.

La probabilità che esca un numero diverso da 3 è $\frac{p}{2}$; deve essere: $p + 11\left(\frac{p}{2}\right) = 1$, quindi: $13p = 2$, $p = \frac{2}{13} \cong 15.4\%$ (la probabilità che esca un numero diverso da 3 è $\frac{1}{13}$).

Calcoliamo la probabilità che in 5 lanci il 3 esca almeno 2 volte. Si tratta di una distribuzione binomiale con $n = 5$, $p = \frac{2}{13}$ e $q = 1 - p = 11/13$. Quindi:

$$p(\text{esce il 3 almeno 2 volte}) = 1 - [p(\text{esce il 3 zero volte}) + p(\text{esce il 3 una volta})] =$$

$$= 1 - \left[\binom{5}{0} p^0 q^5 + \binom{5}{1} p^1 q^4 \right] = 1 - \left[\left(\frac{11}{13} \right)^5 + 5 \left(\frac{2}{13} \right) \left(\frac{11}{13} \right)^4 \right] = 1 - \left(\frac{11}{13} \right)^4 \left[\frac{11}{13} + \frac{10}{13} \right] =$$

$$= 1 - 21 \cdot \frac{11^4}{13^5} = \frac{63832}{371293} \cong 0.172 = 17.2 \% = p(\text{esce il 3 almeno 2 volte})$$

QUESITO 9

Dimostrare che l'equazione: $\arctg(x) + x^3 + e^x = 0$ ha una e una sola soluzione reale.

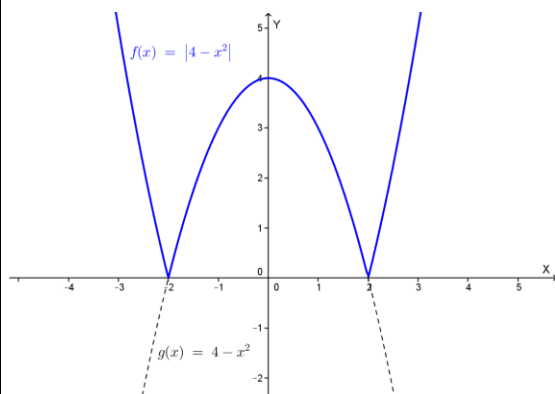
La funzione $f(x) = \arctg(x) + x^3 + e^x$ è continua su tutto $\mathbb{R}$ ed ha i seguenti limiti alla frontiera: se $x \rightarrow -\infty$, $f(x) \rightarrow -\infty$, se $x \rightarrow +\infty$, $f(x) \rightarrow +\infty$: quindi la funzione ammette almeno uno zero, Studiamo la derivata prima:

$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} + 3x^2 + e^x > 0$ per ogni x : la funzione è quindi sempre crescente perciò il suo grafico taglia l'asse delle x solo una volta; *pertanto l'equazione data ammette una sola soluzione reale.*

QUESITO 10

Data la funzione: $f(x) = |4 - x^2|$ verificare che essa non soddisfa tutte le ipotesi del teorema di Rolle nell'intervallo $[-3; 3]$ e che comunque esiste almeno un punto dell'intervallo $[-3; 3]$ in cui la derivata prima di $f(x)$ si annulla. Questo esempio contraddice il teorema di Rolle? Motivare la risposta in maniera esauriente.

Si verifica facilmente che la funzione non è derivabile in tutto l'intervallo aperto $(-3; 3)$, non essendo derivabile in $x=-2$ e $x=2$, come si può verificare facilmente dal grafico della funzione (che si ottiene facilmente dalla parabola di equazione $y = 4 - x^2$ confermando la parte positiva e ribaltando rispetto all'asse x la parte rimanente). La derivata della funzione si annulla per $x=0$ (punto a tangente orizzontale del grafico), ma ciò non contraddice il teorema di Rolle, che fornisce delle condizioni sufficienti per avere almeno un punto in cui si annulla la derivata prima, ma non necessarie; cioè, anche se non sono verificate le ipotesi del teorema di Rolle può esistere qualche punto in cui la derivata si annulla.



Con la collaborazione di Angela Santamaria



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
X02X – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LIA2 – SCIENTIFICO OPZIONE INTERNAZIONALE SPAGNOLA

LII2 - SCIENTIFICO INTERNAZIONALE - OPZIONE ITALO INGLESE

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Fissato $\lambda \in \mathbb{R}$, la funzione g_λ è così definita:

$$g_\lambda(x) = \frac{x-2}{x^2-\lambda}$$

e si indica con Γ_λ il suo grafico, in un riferimento cartesiano Oxy .

1. Traccia i seguenti grafici: Γ_{-5} Γ_0 Γ_3 Γ_4 Γ_9 .
2. Stabilisci, al variare di λ in $\mathbb{R}$, se vi sono, e quanti sono, gli asintoti verticali e se vi sono massimi o minimi. Descrivi quindi, a seconda del valore di λ , qual è l'andamento della funzione g_λ , tracciandone un diagramma indicativo.
3. Dimostra che, per qualunque λ diverso da 0 da 4, la retta passante per i punti di intersezione tra Γ_λ e gli assi cartesiani è tangente a Γ_λ nel suo punto di ascissa nulla.
4. Detti A e B i punti di intersezione tra Γ_9 e gli assi cartesiani, sia $\mathcal{G}$ la regione piana delimitata dai segmenti OA e OB e dall'arco di Γ_9 di estremi A e B . Determina l'area di $\mathcal{G}$ e il volume del solido generato dalla rotazione di $\mathcal{G}$ attorno all'asse y .

PROBLEMA 2

Consideriamo la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, periodica di periodo $T = 4$ il cui grafico, nell'intervallo $[0; 4]$, è il seguente:

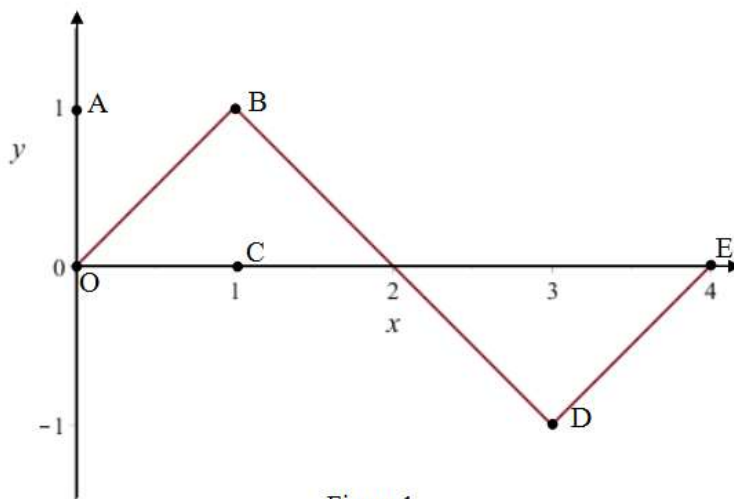


Figura 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Come si evince dalla figura 1, i tratti OB, BD, DE del grafico sono segmenti i cui estremi hanno coordinate: $O(0, 0)$, $B(1, 1)$, $D(3, -1)$, $E(4, 0)$.

1. Stabilisci in quali punti del suo insieme di definizione la funzione f è continua e in quali è derivabile e verifica l'esistenza dei limiti: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$; qualora esistano, determinane il valore. Rappresenta inoltre, per $x \in [0; 4]$, i grafici delle funzioni:

$$g(x) = f'(x)$$

$$h(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

2. Considera la funzione:

$$s(x) = \sin(bx)$$

con b costante reale positiva; determina b in modo che $s(x)$ abbia lo stesso periodo di $f(x)$. Dimostra che la porzione quadrata di piano $OABC$ in figura 1 viene suddivisa dai grafici di $f(x)$ e $s(x)$ in 3 parti distinte e determina le probabilità che un punto preso a caso all'interno del quadrato $OABC$ ricada in ciascuna delle 3 parti individuate.

3. Considerando ora le funzioni:

$$f(x)^2 \quad \text{e} \quad s(x)^2$$

discuti, anche con argomentazioni qualitative, le variazioni (in aumento o in diminuzione) dei 3 valori di probabilità determinati al punto precedente.

4. Determina infine il volume del solido generato dalla rotazione attorno all'asse y della porzione di piano compresa tra il grafico della funzione h per $x \in [0; 3]$ e l'asse delle x .

QUESTIONARIO

1. Definito il numero E come:

$$E = \int_0^1 x e^x dx,$$

dimostrare che risulta:

$$\int_0^1 x^2 e^x dx = e - 2E,$$

ed esprimere

$$\int_0^1 x^3 e^x dx$$

in termini di e ed E .



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2. Una torta di forma cilindrica è collocata sotto una cupola di plastica di forma emisferica. Dimostrare che la torta occupa meno dei $\frac{3}{5}$ del volume della semisfera.

3. Sapendo che:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ax + 2b} - 6}{x} = 1$$

determinare i valori di a e b .

4. Per sorteggiare numeri reali nell'intervallo $[0, 2]$ viene realizzato un generatore di numeri casuali che fornisce numeri distribuiti, in tale intervallo, con densità di probabilità data dalla funzione:

$$f(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{4}x^3$$

Quale sarà il valore medio dei numeri generati?

Qual è la probabilità che il primo numero estratto sia $\frac{4}{3}$?

Qual è la probabilità che il secondo numero estratto sia minore di 1?

5. Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico della funzione:

$$f(x) = \sin(x) + \cos(x)$$

nel punto di ascissa $x_0 = \pi$.

6. Determinare il numero reale a in modo che il valore di

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - x}{x^a}$$

sia un numero reale non nullo.

7. Stabilire se la funzione:

$$f(x) = \frac{x + 2\sqrt{2}}{x^2 - 8}$$

è continua nell'intervallo $[-3, -1]$ e se, nello stesso intervallo, è dotata di minimo e massimo assoluto.

8. Un dado ha la forma di un dodecaedro regolare con le facce numerate da 1 a 12. Il dado è truccato in modo che la faccia contrassegnata dal numero 3 si presenti con una probabilità p doppia rispetto a ciascun'altra faccia. Determinare il valore di p in percentuale e calcolare la probabilità che in 5 lanci del dado la faccia numero 3 esca almeno 2 volte.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

9. Dimostrare che l'equazione:

$$\arctg(x) + x^3 + e^x = 0$$

ha una e una sola soluzione reale.

10. Data la funzione:

$$f(x) = |4 - x^2|$$

verificare che essa non soddisfa tutte le ipotesi del teorema di Rolle nell'intervallo $[-3; 3]$ e che comunque esiste almeno un punto dell'intervallo $[-3; 3]$ in cui la derivata prima di $f(x)$ si annulla. Questo esempio contraddice il teorema di Rolle? Motivare la risposta in maniera esauriente.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 257 Art. 18 comma 8).

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I043 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LI02, EA02 – SCIENTIFICO
LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

(Testo valevole anche per la corrispondente sperimentazione quadriennale)

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

L'azienda per cui lavori vuole aprire in città una pista di pattinaggio su ghiaccio e ti ha dato l'incarico di occuparti del progetto.

La pista verrà realizzata su un terreno di forma rettangolare, di base 40 metri e altezza 20 metri, e secondo le specifiche che ti sono state fornite sarà di forma ellittica¹ e avrà area pari a 600 m^2 . Stabilito un sistema di assi cartesiani Oxy , il cui centro coincide con il centro dell'ellisse e con quello del rettangolo, in figura 1 sono rappresentati il terreno e la pista, in figura 2 la regione relativa al primo quadrante. La superficie in grigio è da adibire a deposito e a servizi tecnici, per cui deve essere inaccessibile al pubblico: essa è delimitata dalle tangenti alla pista passanti per i punti medi dei lati verticali AB e CD .

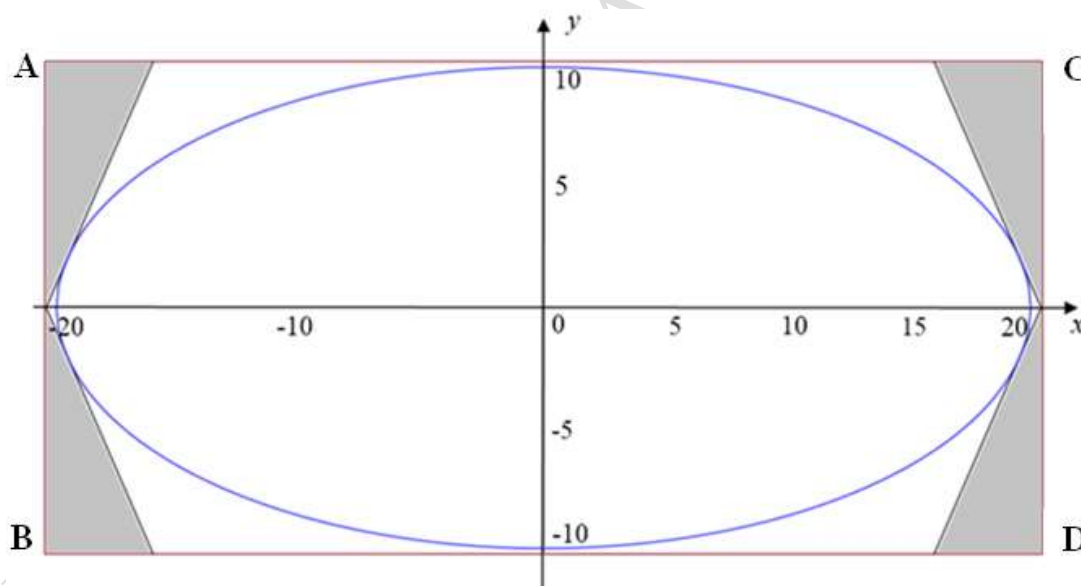


Figura 1

¹ L'equazione dell'ellisse, in coordinate cartesiane, è la seguente:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

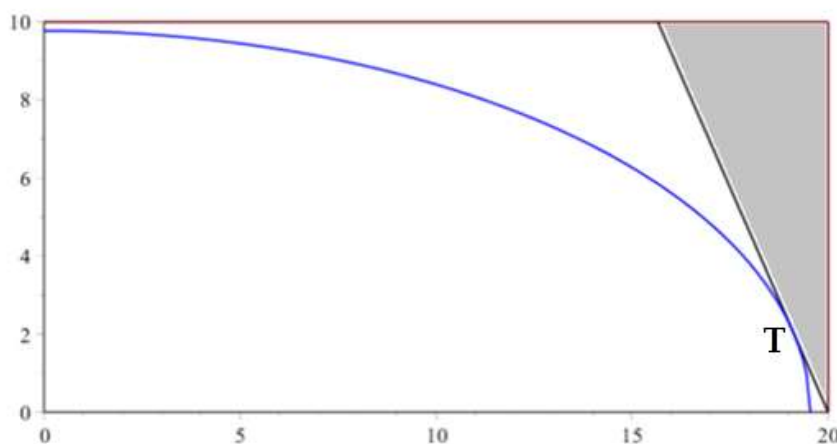


Figura 2

1. Determina, in funzione di a e b (rispettivamente lunghezza del semiasse orizzontale e del semiasse verticale dell'ellisse) le coordinate del punto di tangenza T , e verifica che l'espressione della superficie totale S dell'area evidenziata in grigio nella figura 2 è:

$$S = \frac{50\sqrt{400 - a^2}}{b}$$

2. Per motivi estetici, è richiesto che la proporzione tra il semiasse orizzontale e quello verticale dell'ellisse sia uguale a quella tra il lato orizzontale e quello verticale del rettangolo. Ricordando che l'area della pista² deve essere pari a 600 m^2 , determina i valori di a e b (approssimati al centimetro). Verifica inoltre che la superficie evidenziata in grigio occupi meno del 15% del terreno disponibile.

Un'altra problematica da affrontare riguarda la scelta di un macchinario per la produzione del ghiaccio necessario per la pista, tenendo presenti la dimensione della pista, il tempo impiegato per tale produzione e il relativo consumo di energia. Tramite una ricerca di mercato, hai individuato un dispositivo che riesce a lavorare a una velocità che è inversamente proporzionale allo spessore raggiunto e in 3 ore di lavoro, a temperatura ambiente standard, produce una lastra di ghiaccio di superficie di 600 m^2 avente uno spessore di 3 cm.

3. Individua, per il macchinario selezionato, il modello matematico che descrive l'andamento dello spessore dello strato di ghiaccio in funzione del tempo.

Per un utilizzo ottimale la pista deve avere uno spessore compreso tra i 6,5 e gli 8 cm.

4. Determina il tempo che il macchinario impiega a realizzare uno strato di ghiaccio di spessore 7,5 cm.

² L'area della superficie racchiusa dall'ellisse di semiassi a e b è pari a πab .



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PROBLEMA 2

Le funzioni g_1, g_2, g_3, g_4 sono definite nel modo seguente:

$$g_1(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}$$

$$g_2(x) = |x| - 1$$

$$g_3(x) = -\frac{2}{\pi} \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$$

$$g_4(x) = \ln(|x|)$$

1. Verifica che nei punti $x = 1$ e $x = -1$ le funzioni g_1, g_2, g_3, g_4 condividono le stesse rette tangenti.
2. Dopo aver tracciato i grafici delle funzioni g_1, g_2, g_3, g_4 deduci quelli delle funzioni:

$$f_1(x) = \begin{cases} \ln(|x|), & \text{se } |x| \geq 1 \\ -g_1(x), & \text{se } |x| < 1 \end{cases}$$

$$f_2(x) = \begin{cases} \ln(|x|), & \text{se } |x| \geq 1 \\ -g_2(x), & \text{se } |x| < 1 \end{cases}$$

$$f_3(x) = \begin{cases} \ln(|x|), & \text{se } |x| \geq 1 \\ -g_3(x), & \text{se } |x| < 1 \end{cases}$$

classifica gli eventuali punti di non derivabilità di f_1, f_2, f_3 e posto

$$I_1 = \int_{-e}^e f_1(x) dx$$

$$I_2 = \int_{-e}^e f_2(x) dx$$

$$I_3 = \int_{-e}^e f_3(x) dx$$

verifica le disuguaglianze:

$$I_1 < I_3 < I_2$$

3. Posto

$$h(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x \leq 0 \\ g_1(x), & \text{se } 0 < x < 1 \\ \ln(|x|), & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

dimostra che la funzione:

$$H(x) = \int_0^x h(t) dt$$

ammette uno zero nell'intervallo $[\sqrt{e}, e]$.

4. Calcola il volume del solido ottenuto facendo ruotare di $\pi/3$ radianti intorno all'asse x la regione di piano delimitata dalle rette di equazioni $x = -1$, $x = +1$ e dai grafici di g_2 e g_1 .

QUESTIONARIO

- 1) Calcolare la derivata della funzione $f(x) = \ln(x)$, adoperando la definizione di derivata.

- 2) Data la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 - 2x + 1 & \text{per } x < 2 \\ x^2 + (k-1)x - 1 & \text{per } x \geq 2 \end{cases}$$

Determinare, se possibile, k in modo che la funzione $f(x)$ e la sua derivata siano continue in tutto l'insieme di definizione.

- 3) Un solido ha per base la regione Π del piano cartesiano compresa tra il grafico della funzione $f(x) = x^2 + 2$ e l'asse delle x nell'intervallo $[0; 2]$. Per ogni punto P di Π , di ascissa x , l'intersezione del solido col piano passante per P e ortogonale all'asse delle x è un rettangolo di altezza $x + 1$. Calcolare il volume del solido.
- 4) Giovanni tira ripetutamente con l'arco a un bersaglio: la probabilità di colpirlo è del 28% per ciascun tiro. Se Giovanni esegue 10 tiri calcolare la probabilità che il bersaglio venga colpito: a) 4 volte; b) le prime 4 volte.
- 5) Stabilire per quale valore del parametro k il grafico della funzione $f(x) = x^3 + 2x^2 + kx - 4$ ha una sola tangente parallela alla bisettrice del primo e terzo quadrante. Quante tangenti orizzontali ha il grafico della funzione per questo valore del parametro k ?
- 6) In un sistema di riferimento cartesiano il piano π di equazione $3x - 4y - 22 = 0$ è tangente a una sfera avente come centro il punto $C(3; 3; 0)$. Determinare il raggio della sfera.
- 7) Data la funzione:

$$f(x) = \ln(x) - [\ln(x)]^2$$

dimostrare che esistono due rette r e s tangenti al grafico della funzione in punti di ascissa $x > 1$, che passano entrambe per il punto $P(0; 1)$ e scrivere le rispettive equazioni.

- 8) Determinare l'equazione della retta perpendicolare nel punto P di coordinate $(1; 1; 0)$ al piano di equazione $2x - 2y + z = 0$.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- 9) Sapendo che una moneta è truccata e che la probabilità che esca “testa” in un lancio è pari a p , determina i possibili valori che può assumere p , sapendo che la probabilità che esca testa esattamente 2 volte lanciando 4 volte la moneta è $\frac{8}{27}$.

- 10) Data la funzione integrale:

$$F(x) = \int_0^{e^{2x}} \ln(t) dt$$

calcolare la sua derivata prima e di quest'ultima individuare gli eventuali punti stazionari.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 257 Art. 18 comma 8).

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

LICEO SCIENTIFICO SESSIONE STRAORDINARIA 2017 - PROBLEMA 1

L'azienda per cui lavori vuole aprire in città una pista di pattinaggio su ghiaccio e ti ha dato l'incarico di occuparti del progetto.

La pista verrà realizzata su un terreno di forma rettangolare, di base 40 metri e altezza 20 metri, e secondo le specifiche che ti sono state fornite sarà di forma ellittica¹ e avrà area pari a 600 m^2 . Stabilito un sistema di assi cartesiani Oxy , il cui centro coincide con il centro dell'ellisse e con quello del rettangolo, in figura 1 sono rappresentati il terreno e la pista, in figura 2 la regione relativa al primo quadrante. La superficie in grigio è da adibire a deposito e a servizi tecnici, per cui deve essere inaccessibile al pubblico: essa è delimitata dalle tangenti alla pista passanti per i punti medi dei lati verticali AB e CD .

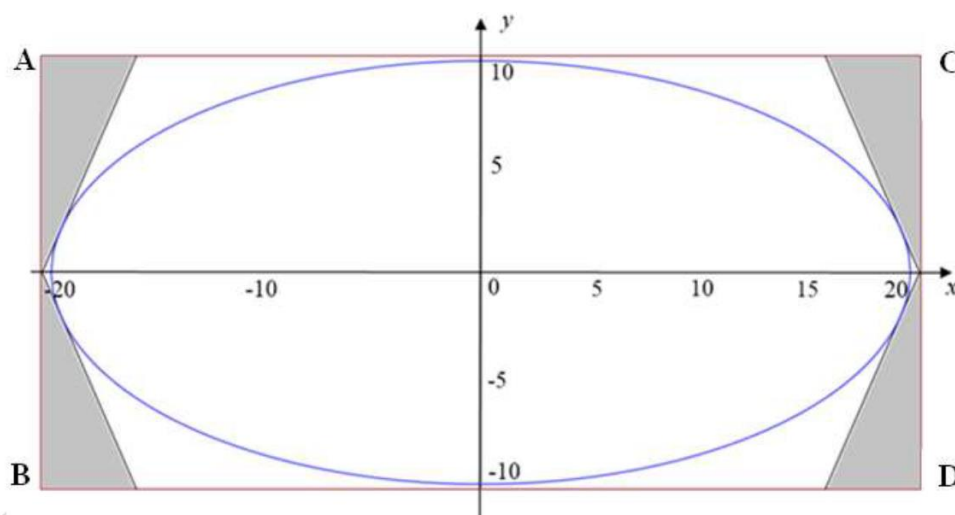


figura 1

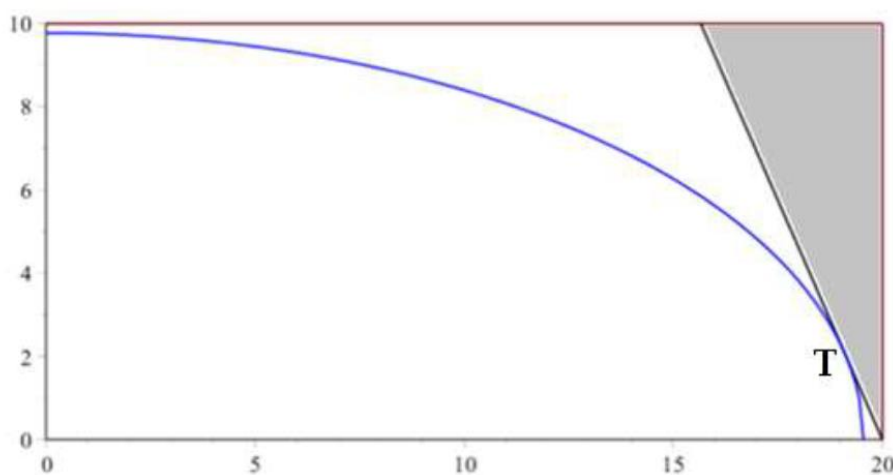


figura 2

¹ L'equazione dell'ellisse, in coordinate cartesiane, è la seguente: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

1)

Determina, in funzione di a e b (rispettivamente lunghezza del semiasse orizzontale e del semiasse verticale dell'ellisse) le coordinate del punto di tangenza T , e verifica che l'espressione della superficie totale S dell'area evidenziata in grigio nella figura 2 è:

$$S = \frac{50\sqrt{400 - a^2}}{b}$$

La tangente in T è una delle due tangenti all'ellisse uscenti dal punto di coordinate $(20; 0)$. Le due tangenti hanno equazioni del tipo: $y = m(x - 20)$; intersechiamo con l'ellisse (che per comodità scriviamo nella forma $ux^2 + vy^2 = 1$) ed imponiamo al delta dell'equazione risolvente di essere nullo:

$$\begin{cases} y = m(x - 20) \\ ux^2 + vy^2 = 1 \end{cases}; \quad ux^2 + vm^2(x - 20)^2 = 1, \quad (u + vm^2)x^2 - 40vm^2x + 400vm^2 - 1 = 0,$$

$$\frac{\Delta}{4} = 0: \quad 400v^2m^4 - (u + vm^2)(400vm^2 - 1) = 0; \quad (v - 400uv)m^2 + u = 0,$$

$$m^2 = \frac{u}{400uv - v} = \frac{\frac{1}{a^2}}{\frac{1}{b^2}\left(\frac{400}{a^2} - 1\right)} = \frac{b^2}{400 - a^2}, \quad m = \pm \frac{b}{\sqrt{400 - a^2}}$$

(con $0 < b < 10$ e $0 < a < 20$)

La tangente in T (che ha coefficiente angolare negativo) ha quindi equazione:

$$y = \frac{-b}{\sqrt{400 - a^2}}(x - 20) \quad (1)$$

Le coordinate di T si ottengono intersecando questa tangente con l'ellisse, e possiamo trovarle sostituendo il valore di m^2 trovato nella:

$$(u + vm^2)x^2 - 40vm^2x + 400vm^2 - 1 = 0$$

$$\text{che, avendo il delta nullo, ha: } x = \frac{20vm^2}{u + vm^2} = \frac{20v \cdot \frac{b^2}{400 - a^2}}{u + v \cdot \frac{b^2}{400 - a^2}} = \frac{1}{20u} = \frac{a^2}{20} = x_T$$

L'ordinata di T si ottiene sostituendo questo valore nella (1):

$$y = \frac{-b}{\sqrt{400 - a^2}}(x - 20) = \frac{-b}{\sqrt{400 - a^2}}\left(\frac{a^2}{20} - 20\right) = \frac{b(400 - a^2)}{20\sqrt{400 - a^2}} = \frac{b}{20}\sqrt{400 - a^2} = y_T$$

Si ha infine: $T = \left(\frac{a^2}{20}; \frac{b}{20}\sqrt{400 - a^2}\right)$.

Per trovare l'area di S intersechiamo la tangente in T con la retta di equazione $y=10$:

$$\begin{cases} y = 10 \\ y = \frac{-b}{\sqrt{400 - a^2}}(x - 20) \end{cases} ; \quad 10 = \frac{-b}{\sqrt{400 - a^2}}(x - 20) ; \quad 10\sqrt{400 - a^2} = -bx + 20b ;$$

$$x = \frac{20b - 10\sqrt{400 - a^2}}{b}$$

Si ha quindi:

$$S = \frac{1}{2}(10) \left[20 - \frac{20b - 10\sqrt{400 - a^2}}{b} \right] = 5 \left(\frac{10\sqrt{400 - a^2}}{b} \right) = \frac{50\sqrt{400 - a^2}}{b} = S$$

2)

Per motivi estetici, è richiesto che la proporzione tra il semiasse orizzontale e quello verticale dell'ellisse sia uguale a quella tra il lato orizzontale e quello verticale del rettangolo. Ricordando che l'area della pista² deve essere pari a 600 m^2 , determina i valori di a e b (approssimati al centimetro). Verifica inoltre che la superficie evidenziata in grigio occupi meno del 15% del terreno disponibile.

Deve essere: $\frac{a}{b} = \frac{40}{20} = 2$, $a = 2b$. Ma è anche: $\pi ab = 600$ da cui: $\pi \cdot 2b^2 = 600$,

$$b = \sqrt{\frac{300}{\pi}} \text{ m} \cong 9.77 \text{ m} \quad e \quad a = 2\sqrt{\frac{300}{\pi}} \text{ m} \cong 19.54 \text{ m}$$

Per tali valori di a e b la superficie S risulta:

$$S = \frac{50\sqrt{400 - a^2}}{b} = \frac{50\sqrt{400 - \frac{1200}{\pi}}}{\sqrt{\frac{300}{\pi}}} \cong 21.72 \text{ m}^2$$

Quindi, essendo la superficie evidenziata in grigio il quadruplo di S , si ha:

$$\frac{S_{tot}}{Area(stabile)} \cong \frac{21.72 \cdot 4 \text{ m}^2}{40 \cdot 20 \text{ m}^2} \cong 0.109 = 10.9 \% < 15 \%$$

² L'area della superficie racchiusa dall'ellisse di semiassi a e b è pari a πab .

Un'altra problematica da affrontare riguarda la scelta di un macchinario per la produzione del ghiaccio necessario per la pista, tenendo presenti la dimensione della pista, il tempo impiegato per tale produzione e il relativo consumo di energia. Tramite una ricerca di mercato, hai individuato un dispositivo che riesce a lavorare a una velocità che è inversamente proporzionale allo spessore raggiunto e in 3 ore di lavoro, a temperatura ambiente standard, produce una lastra di ghiaccio di superficie di 600 m^2 avente uno spessore di 3 cm .

3)

Individua, per il macchinario selezionato, il modello matematico che descrive l'andamento dello spessore dello strato di ghiaccio in funzione del tempo.

Indicata con v la velocità di variazione dello spessore del ghiaccio prodotto e con s lo spessore della lastra di ghiaccio prodotta, risulta: $v = \frac{k}{s}$ (con k costante positiva).

Da $v = \frac{k}{s}$ otteniamo, essendo $v = \frac{ds}{dt}$, $\frac{ds}{dt} = \frac{k}{s}$, $s \, ds = k \, dt$.

Integrando:

$$\int_0^s s \, ds = \int_0^t k \, dt, \quad \left[\frac{1}{2} s^2 \right]_0^s = [kt]_0^t, \quad \frac{1}{2} s^2 = kt, \quad s^2 = 2kt, \quad s = \sqrt{2kt} \quad (s \text{ in cm e } t \text{ in ore})$$

e siccome per $t = 3 \text{ h}$ si ha $s = 3 \text{ cm}$ abbiamo:

$$3 \text{ cm} = \sqrt{2k \cdot (3 \text{ h})}, \quad 9 \text{ cm}^2 = (6k) \text{ h}, \quad k = \frac{3}{2} (\text{cm}^2/\text{h}), \quad \text{quindi la legge richiesta è:}$$

$$s = \sqrt{3t}, \quad \text{con } s \text{ espresso in cm e } t \text{ in ore.}$$

Per un utilizzo ottimale la pista deve avere uno spessore compreso tra i 6,5 e gli 8 cm.

4)

Determina il tempo che il macchinario impiega a realizzare uno strato di ghiaccio di spessore 7,5 cm.

$$7.5 \text{ cm} = \sqrt{3t \text{ cm}^2/\text{h}}, \quad 7,5^2 \text{ cm}^2 = 3t \frac{\text{cm}^2}{\text{h}}, \quad t = \frac{56.25}{3} \text{ h} = 18.75 \text{ h}$$

Con la collaborazione di Stefano Scoleri e Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO SESSIONE STRAORDINARIA 2017 - PROBLEMA 2

Le funzioni g_1, g_2, g_3, g_4 sono definite nel modo seguente:

$$g_1(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}$$

$$g_2(x) = |x| - 1$$

$$g_3(x) = -\frac{2}{\pi} \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$$

$$g_4(x) = \ln(|x|)$$

1)

Verifica che nei punti $x = 1$ e $x = -1$ le funzioni g_1, g_2, g_3, g_4 condividono le stesse rette tangenti.

Calcoliamo le derivate delle funzioni:

$$g'_1(x) = x, \quad g'_2(x) = 1 \text{ se } x > 0, \quad g'_2(x) = -1 \text{ se } x < 0, \quad g'_3(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right), \quad g'_4(x) = \frac{1}{x}$$

Cerchiamo i valori che tali derivate assumono in $x=1$ e $x=-1$, che equivalgono ai coefficienti angolari delle rette tangenti:

$$g'_1(1) = 1, \quad g'_2(1) = 1, \quad g'_3(1) = 1, \quad g'_4(1) = 1$$

$$g'_1(-1) = -1, \quad g'_2(-1) = -1, \quad g'_3(-1) = -1, \quad g'_4(-1) = -1$$

Calcoliamo i valori che assumono le funzioni in $x=1$ e $x=-1$:

$$g_1(1) = 0, \quad g_2(1) = 0, \quad g_3(1) = 0, \quad g_4(1) = 0$$

$$g_1(-1) = 0, \quad g_2(-1) = 0, \quad g_3(-1) = 0, \quad g_4(-1) = 0$$

Le tangenti in $(1; 0)$ hanno coefficiente angolare 1, quindi equazione: $y = x - 1$

Le tangenti in $(-1; 0)$ hanno coefficiente angolare -1, quindi equazione: $y = -x - 1$

2)

Dopo aver tracciato i grafici delle funzioni g_1, g_2, g_3, g_4 deduci quelli delle funzioni:

$$f_1(x) = \begin{cases} \ln|x|, & \text{se } |x| \geq 1 \\ -g_1(x), & \text{se } |x| < 1 \end{cases}$$

$$f_2(x) = \begin{cases} \ln|x|, & \text{se } |x| \geq 1 \\ -g_2(x), & \text{se } |x| < 1 \end{cases}$$

$$f_3(x) = \begin{cases} \ln|x|, & \text{se } |x| \geq 1 \\ -g_3(x), & \text{se } |x| < 1 \end{cases}$$

classifica gli eventuali punti di non derivabilità di f_1, f_2, f_3 e posto

$$I_1 = \int_{-e}^e f_1(x) dx$$

$$I_2 = \int_{-e}^e f_2(x) dx$$

$$I_3 = \int_{-e}^e f_3(x) dx$$

verifica le disuguaglianze: $I_1 < I_3 < I_2$.

Rappresentiamo graficamente le funzioni

$$g_1(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}, g_2(x) = |x| - 1, g_3(x) = -\frac{2}{\pi} \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right), g_4(x) = \ln(|x|)$$

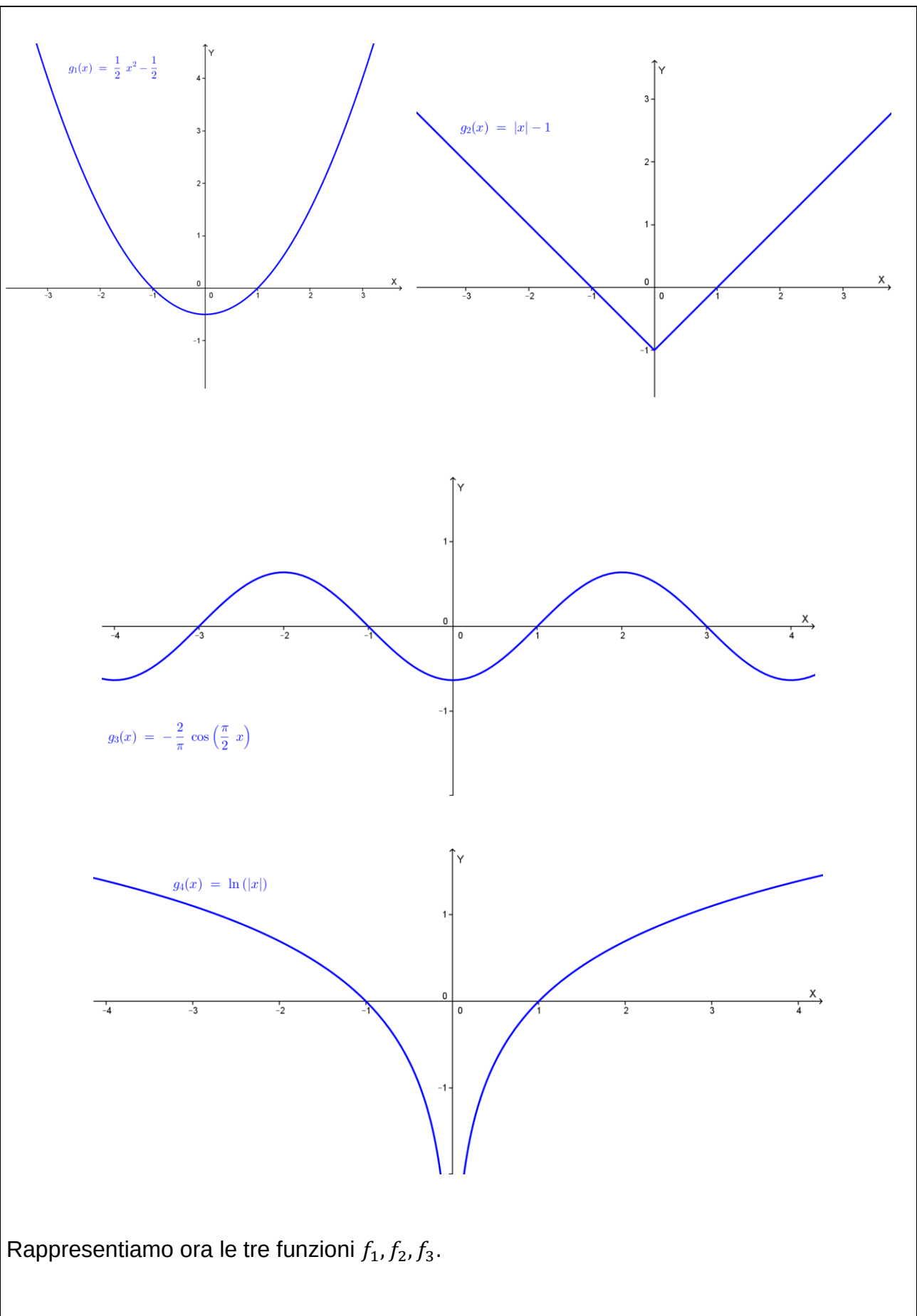
La prima è una parabola con vertice in $(0; -\frac{1}{2})$, asse di simmetria l'asse y e concavità verso l'alto.

La seconda si ottiene da $y = |x|$ traslando verso il basso di 1.

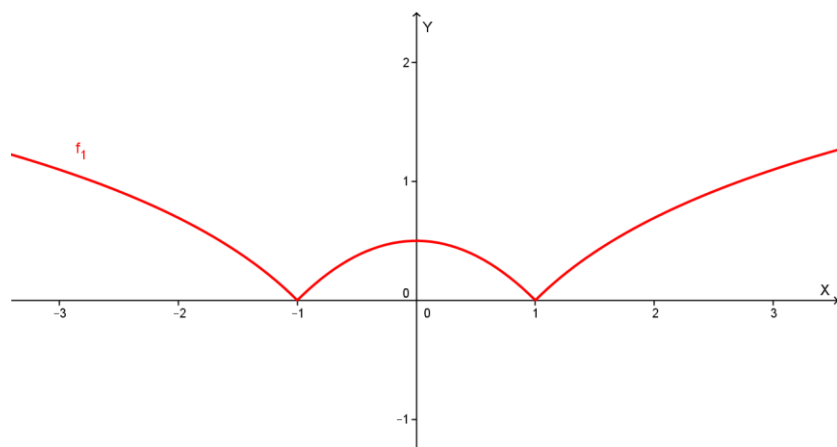
La terza è una funzione coseno con periodo $T = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{2}} = 4$ e situata tra $-\frac{2}{\pi}$ e $\frac{2}{\pi}$.

La quarta si ottiene da $\ln(x)$ con l'aggiunta della sua simmetrica rispetto all'asse y.

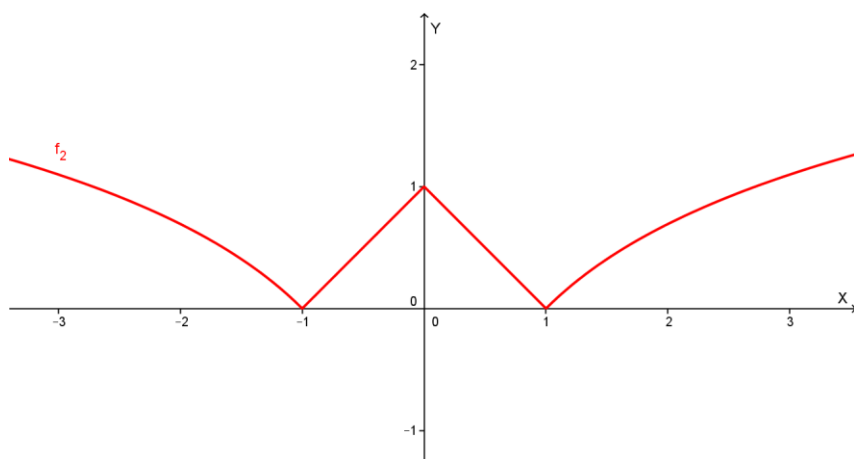
I quattro grafici sono indicati nelle figure seguenti:



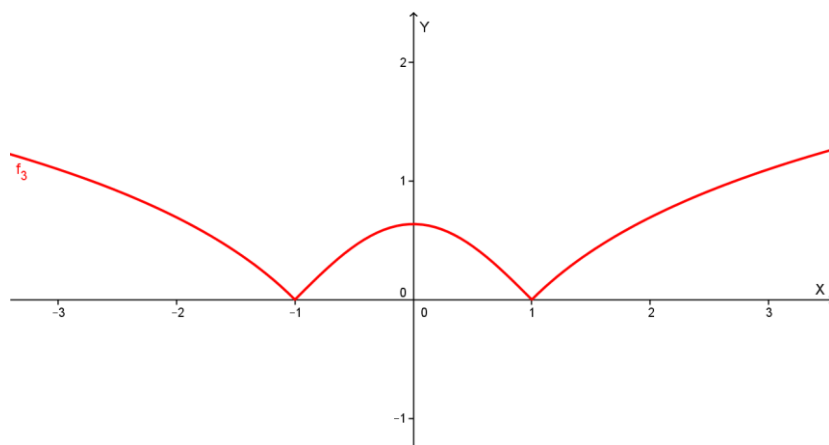
$$f_1(x) = \begin{cases} \ln|x|, & \text{se } |x| \geq 1 \\ -g_1(x), & \text{se } |x| < 1 \end{cases}$$



$$f_2(x) = \begin{cases} \ln|x|, & \text{se } |x| \geq 1 \\ -g_2(x), & \text{se } |x| < 1 \end{cases}$$



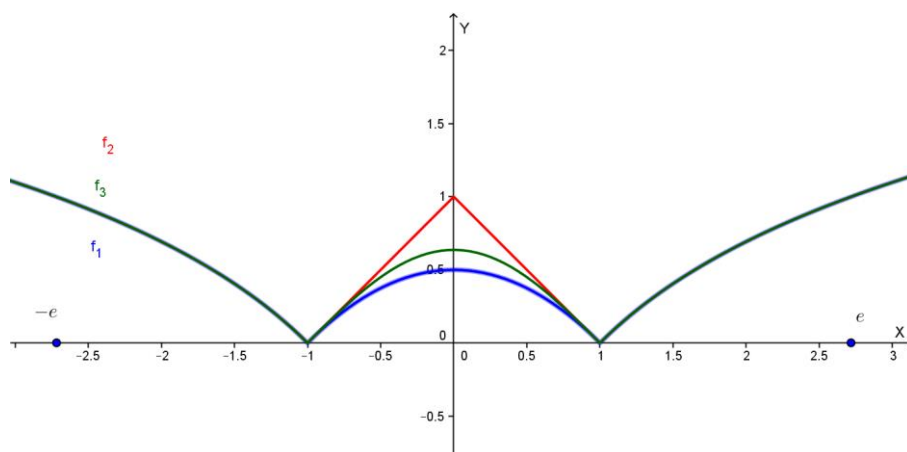
$$f_3(x) = \begin{cases} \ln|x|, & \text{se } |x| \geq 1 \\ -g_3(x), & \text{se } |x| < 1 \end{cases}$$



Le tre funzioni hanno in $x=-1$ e $x=1$ dei punti angolosi; inoltre la funzione f_2 ha un altro punto angoloso in $x=0$.

Posto $I_1 = \int_{-e}^e f_1(x)dx$, $I_2 = \int_{-e}^e f_2(x)dx$, $I_3 = \int_{-e}^e f_3(x)dx$

verifichiamo le disuguaglianze: $I_1 < I_3 < I_2$.



La dimostrazione della proprietà richiesta segue dal fatto che per $|x| > 1$ le tre funzioni coincidono e nell'intervallo $[-1; 1]$ risulta:

$$f_1 < f_3 < f_2$$

3)

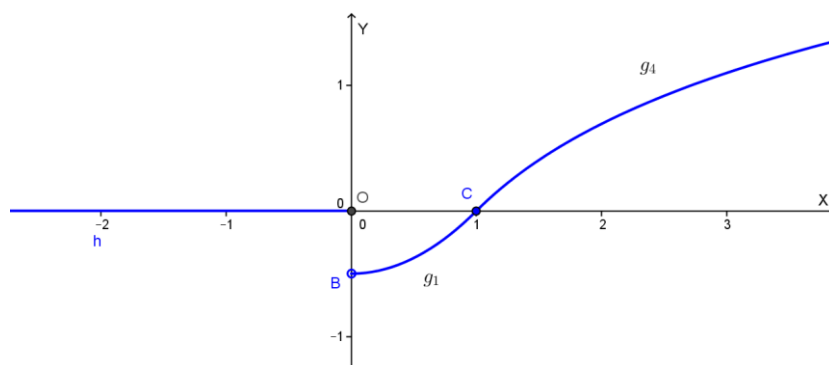
Posto

$$h(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x \leq 0 \\ g_1(x), & \text{se } 0 < x < 1 \\ \ln(|x|), & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$

dimostra che la funzione:

$$H(x) = \int_0^x h(t)dt$$

ammette uno zero nell'intervallo $[\sqrt{e}; e]$.



Lo zero richiesto è il punto $a > 1$ tale che:

$$\int_1^a \ln(x) dx = - \int_0^1 \left(\frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2} \right) = - \left[\frac{1}{6} x^3 - \frac{1}{2} x \right]_0^1 = - \left[\frac{1}{6} - \frac{1}{2} \right] = \frac{1}{3}$$

Determiniamo per parti una primitiva di $\ln(x)$:

$$\int \ln(x) dx = x \ln(x) - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln(x) - x + C$$

Quindi:

$$\int_1^a \ln(x) dx = [x \ln(x) - x]_1^a = a \ln a - a + 1 = \frac{1}{3}, \quad \ln a = \frac{a - \frac{2}{3}}{a}$$

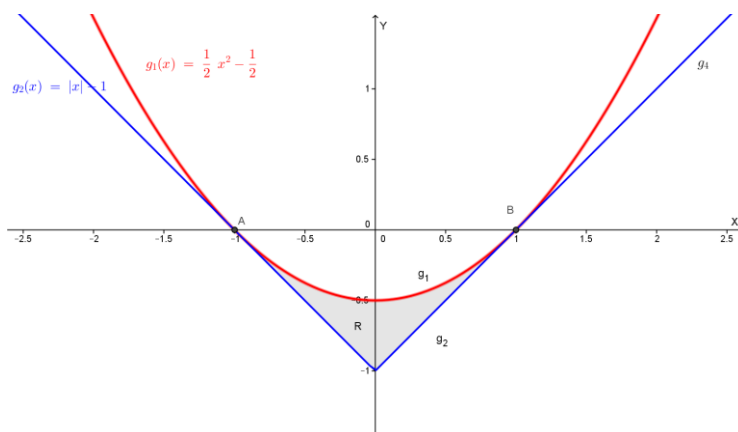
Con $a = \sqrt{e}$ si ha: $\ln a = \ln \sqrt{e} = \frac{1}{2}$ e $\frac{a - \frac{2}{3}}{a} = \frac{\sqrt{e} - \frac{2}{3}}{\sqrt{e}} \cong 0.6 > \frac{1}{2}$

Con $a = e$ si ha: $\ln a = \ln e = 1$ e $\frac{a - \frac{2}{3}}{a} = \frac{e - \frac{2}{3}}{e} \cong 0.8 < 1$

Quindi $\sqrt{e} < a < e$

4)

Calcola il volume del solido ottenuto facendo ruotare di $\frac{\pi}{3}$ radianti intorno all'asse x la regione di piano delimitata dalle rette di equazioni $x = -1$, $x = +1$ e dai grafici di g_2 e g_1 .



Ricordiamo che il volume del solido ottenuto dalla rotazione di 2π della regione di piano compresa fra il grafico di una funzione $f(x)$ e le rette $x=a$ e $x=b$ intorno all'asse x è dato da:

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

Se la rotazione è di α radianti il volume V' si ottiene a partire dalla seguente proporzione:

$$\frac{V'}{V} = \frac{\alpha}{2\pi} \text{ , quindi: } V' = \frac{\alpha}{2\pi} V = \frac{\alpha}{2} V = \frac{\alpha}{2} \int_a^b f^2(x) dx$$

Se la rotazione è quella della regione compresa fra i grafici delle due funzioni $f(x)$ e $g(x)$, supponendo f e g positive e $f(x) > g(x)$ si ha:

$$V = \frac{\alpha}{2} \int_a^b [f^2(x) - g^2(x)] dx$$

Nel nostro caso

$$\begin{aligned} V &= 2 \left[\frac{\pi}{2} \int_0^1 (g_2^2(x) - g_1^2(x)) dx \right] = \frac{\pi}{3} \int_0^1 \left[(x-1)^2 - \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2} \right)^2 \right] dx = \\ &= \frac{\pi}{3} \int_0^1 \left(x^2 - 2x + 1 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4} \right) dx = \frac{\pi}{3} \int_0^1 \left(-\frac{1}{4}x^4 + \frac{3}{2}x^2 - 2x + \frac{3}{4} \right) dx = \\ &= \frac{\pi}{3} \left[-\frac{1}{20}x^5 + \frac{1}{2}x^3 - x^2 + \frac{3}{4}x \right]_0^1 = \frac{\pi}{3} \left(-\frac{1}{20} + \frac{1}{2} - 1 + \frac{3}{4} \right) = \frac{\pi}{15} = V \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO SESSIONE STRAORDINARIA 2017 QUESTIONARIO

QUESITO 1

Calcolare la derivata della funzione $f(x) = \ln(x)$, adoperando la definizione di derivata.

Ricordiamo che la definizione di derivata è la seguente:
esiste finito il limite

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Nel nostro caso:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln\left(\frac{x+h}{x}\right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{h}{x}\right)}{\frac{h}{x}} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x} = f'(x)$$

(Abbiamo applicato il limite notevole $\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{\ln(1+f(x))}{f(x)} = 1$).

QUESITO 2

Data la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 - 2x + 1 & \text{per } x < 2 \\ x^2 + (k-1)x - 1 & \text{per } x \geq 2 \end{cases}$$

Determinare, se possibile, k in modo che la funzione $f(x)$ e la sua derivata siano continue in tutto l'insieme di definizione.

La funzione è continua per ogni x diverso da 2 (funzione polinomiale); analizziamo la continuità in $x=2$:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (kx^2 - 2x + 1) = 4k - 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 + (k-1)x - 1) = 2k + 1 = f(2)$$

Per essere continua in $x=2$ deve essere: $4k - 3 = 2k + 1$, $k = 2$

La funzione è quindi continua in tutto l'insieme di definizione se $k = 2$.

La funzione (polinomiale) è derivabile con continuità per ogni x diverso da 2; è derivabile (con derivata continua) in $x=2$ se

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f'(x) = \text{finito}$$

Risulta:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (2kx - 2) = 4k - 2 = f'_-(2)$$

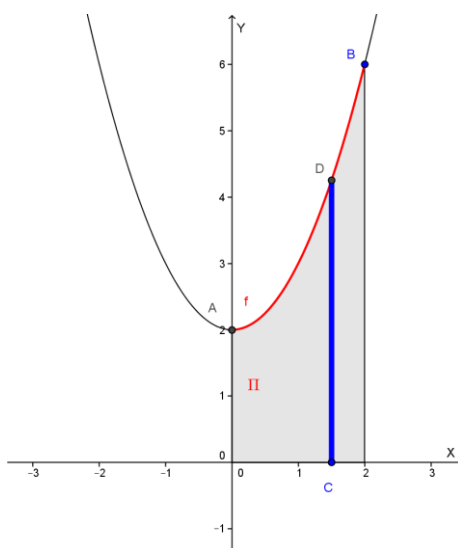
$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (2x + k - 1) = k + 3 = f'_+(2)$$

Dovrà essere: $4k - 2 = k + 3$, $k = \frac{5}{3}$.

Quindi non esistono valori di k tali che la funzione sia continua e derivabile con derivata continua in tutto il suo insieme di definizione.

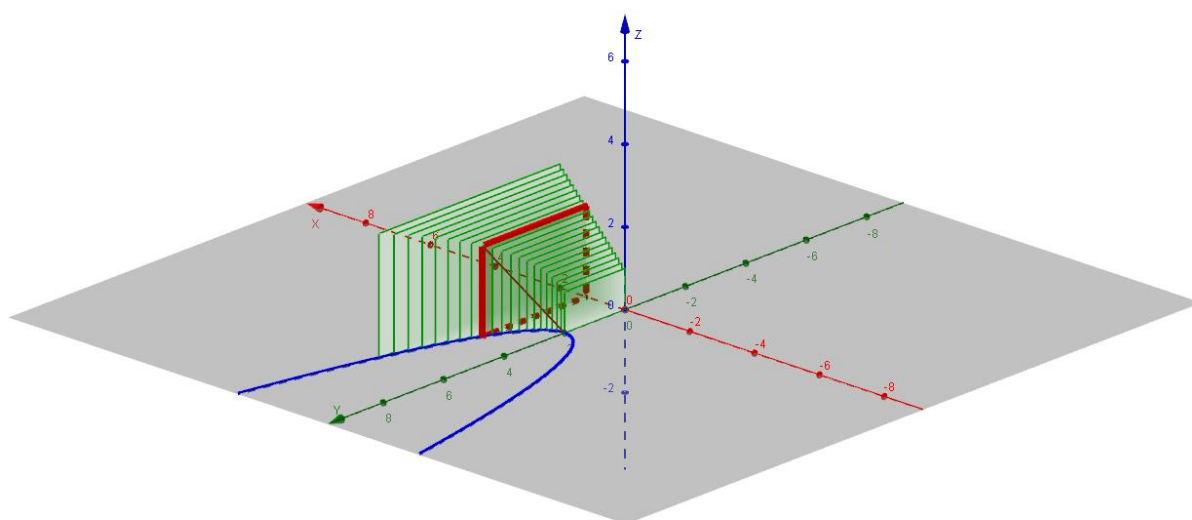
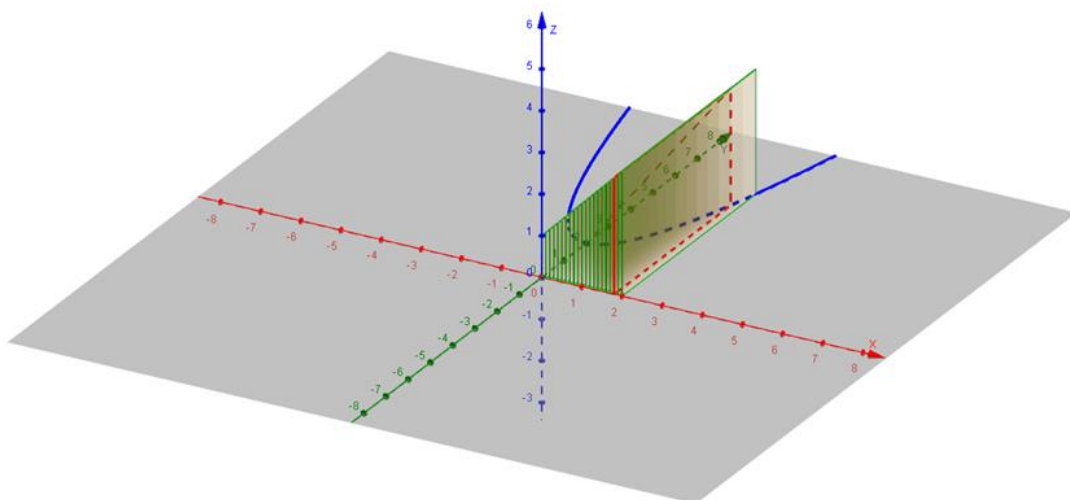
QUESITO 3

Un solido ha per base la regione Π del piano cartesiano compresa tra il grafico della funzione $f(x) = x^2 + 2$ e l'asse delle x nell'intervallo $[0; 2]$. Per ogni punto P di Π , di ascissa x , l'intersezione del solido col piano passante per P e ortogonale all'asse delle x è un rettangolo di altezza $x + 1$. Calcolare il volume del solido.



Detta $A(x) = f(x) \cdot (x + 1) = (x^2 + 2)(x + 1) = x^3 + x^2 + 2x + 2$ l'area della sezione, il volume richiesto è dato da:

$$\begin{aligned} V &= \int_a^b A(x) dx = \int_0^2 (x^3 + x^2 + 2x + 2) dx = \left[\frac{1}{4} x^4 + \frac{1}{3} x^3 + x^2 + 2x \right]_0^2 = \\ &= 4 + \frac{8}{3} + 4 + 4 = \frac{44}{3} \text{ u}^3 \cong 14.667 \text{ u}^3 \end{aligned}$$



QUESITO 4

Giovanni tira ripetutamente con l'arco a un bersaglio: la probabilità di colpirlo è del 28% per ciascun tiro. Se Giovanni esegue 10 tiri calcolare la probabilità che il bersaglio venga colpito: a) 4 volte; b) le prime 4 volte.

- a) Essendo $p = 0.28$ e $q = 1 - p = 0.72$, trattandosi di una distribuzione binomiale (con $n=10$ prove ripetute) si ha:

$$p(n, x) = \binom{n}{x} p^x \cdot q^{n-x} = \binom{10}{4} 0.28^4 \cdot 0.72^6 = 210 \cdot 0.28^4 \cdot 0.72^6 = 0.1798 \cong \mathbf{18.0 \%}$$

- b) In questo caso (intendendo che si faccia centro SOLO le prime 4 volte) si ha:

$$p(\text{centro le prime 4 volte}) = 0.28^4 \cdot 0.72^6 \cong 0.000856 \cong \mathbf{0.09 \%}$$

QUESITO 5

Stabilire per quale valore del parametro k il grafico della funzione

$$f(x) = x^3 + 2x^2 + kx - 4$$

ha una sola tangente parallela alla bisettrice del primo e terzo quadrante. Quante tangenti orizzontali ha il grafico della funzione per questo valore del parametro k ?

Calcoliamo la derivata prima della funzione e uguagliamola a 1:

$$f'(x) = 3x^2 + 4x + k = 1, \quad 3x^2 + 4x + k - 1 = 0$$

Per avere una sola soluzione il delta di questa equazione deve essere nullo:

$$4 - 3k + 3 = 0, \quad k = \frac{7}{3}$$

Con tale valore di k la funzione ha equazione:

$$f(x) = x^3 + 2x^2 + \frac{7}{3}x - 4$$

E risulta $f'(x) = 3x^2 + 4x + \frac{7}{3} = 0$ se $9x^2 + 12x + 7 = 0$ (tangente orizzontale);

Tale equazione è impossibile (delta negativo), quindi non ci sono punti a tangente orizzontale.

QUESITO 6

In un sistema di riferimento cartesiano il piano π di equazione $3x - 4y - 22 = 0$ è tangente a una sfera avente come centro il punto $C(3; 3; 0)$. Determinare il raggio della sfera.

Il raggio della sfera non è altro che la distanza del suo centro dal piano tangente, quindi, applicando la formula della distanza punto-piano:

$$\frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = \frac{|9 - 12 - 22|}{\sqrt{9 + 16}} = 5 = \text{raggio sfera tangente}$$

QUESITO 7

Data la funzione:

$$f(x) = \ln(x) - [\ln(x)]^2$$

dimostrare che esistono due rette r e s tangenti al grafico della funzione in punti di ascissa $x > 1$, che passano entrambe per il punto $P(0; 1)$ e scrivere le rispettive equazioni.

La generica retta per P ha equazione: $y - 1 = mx$, $y = mx + 1$. Tale retta è tangente alla curva nei punti di ascissa x tali che:

$$\begin{cases} f'(x) = m \\ f(x) = mx + 1 \end{cases} ; \quad \begin{cases} \frac{1}{x} - \frac{2}{x} \ln(x) = m \\ \ln(x) - [\ln(x)]^2 = mx + 1 \end{cases}$$

$$\ln(x) - [\ln(x)]^2 = x \left(\frac{1}{x} - \frac{2}{x} \ln(x) \right) + 1, \quad \ln(x) - [\ln(x)]^2 = 2 - 2 \ln(x),$$

$$[\ln(x)]^2 - 3 \ln(x) + 2 = 0, \quad \text{da cui: } \ln(x) = 1 \text{ ed } \ln(x) = 2, \quad \text{quindi:}$$

$x = e$ ed $x = e^2$, che sono appunto due punti di ascissa $x > 1$.

QUESITO 8

Determinare l'equazione della retta perpendicolare nel punto P di coordinate (1; 1; 0) al piano di equazione $2x - 2y + z = 0$.

La retta richiesta passa per P ed ha parametri direttori uguali ai coefficienti di x , y e z dell'equazione del piano (parametri direttori di una normale al piano): $a=2$, $b=-2$, $c=1$.

La retta in forma parametrica è quindi:

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} ; \quad \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 - 2t \\ z = t \end{cases}$$

In forma generale la retta ha equazioni:

$$\begin{cases} x = 1 + 2z \\ y = 1 - 2z \end{cases}$$

QUESITO 9

Sapendo che una moneta è truccata e che la probabilità che esca "testa" in un lancio è pari a p , determina i possibili valori che può assumere p , sapendo che la probabilità che esca testa esattamente 2 volte lanciando 4 volte la moneta è $8/27$.

Si tratta di una distribuzione binomiale con numero di prove $n=4$, numero di "successi" $x=2$ e probabilità del successo p . Quindi deve essere:

$$p(n, x) = \binom{n}{x} p^x \cdot q^{n-x} = \binom{4}{2} p^2 \cdot (1-p)^2 = \frac{8}{27} \quad \text{da cui:}$$

$$6p^2(1-p)^2 = \frac{8}{27}, \quad (p(p-1))^2 = \frac{4}{81}, \quad \text{quindi: } p(p-1) = \pm \frac{2}{9}$$

Risolviamo le due equazioni (ricordiamo che $0 \leq p \leq 1$) :

$$p(p-1) = \frac{2}{9}, \quad 9p^2 - 9p - 2 = 0:$$
$$p = -\frac{\sqrt{17}}{6} + \frac{1}{2} \cong -0.19 \text{ non accettabile} \quad e \quad p = \frac{\sqrt{17}}{6} + \frac{1}{2} \cong 1.2 \text{ non accettabile}$$
$$p(p-1) = -\frac{2}{9}, \quad 9p^2 - 9p + 2 = 0: \quad p = \frac{1}{3} \quad e \quad p = \frac{2}{3} : \text{accettabili.}$$

QUESITO 10

Data la funzione integrale:

$$\int_0^{e^{2x}} \ln(t) dt$$

calcolare la sua derivata prima e di quest'ultima individuare gli eventuali punti stazionari.

Ricordiamo che la derivata della funzione integrale

$$F(x) = \int_0^{g(x)} f(t) dt \quad \text{è} \quad F'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x)$$

Nel nostro caso, posto

$$F(x) = \int_0^{e^{2x}} \ln(t) dt$$

si ha:

$$F'(x) = (\ln(e^{2x})) \cdot 2e^{2x} = 2x \cdot 2e^{2x} = 4xe^{2x}$$

I punti stazionari di questa funzione sono quelli che annullano la sua derivata prima, quindi:

$$D(4xe^{2x}) = 0, \quad 4e^{2x} + 4x(2e^{2x}) = 4e^{2x}(1 + 2x) = 0 \quad \text{se} \quad x = -\frac{1}{2}$$

La derivata della funzione

$$F(x) = \int_0^{e^{2x}} \ln(t) dt$$

ha un punto stazionario per $x = -\frac{1}{2}$ (con $y = -\frac{2}{e}$).

Con la collaborazione di Angela Santamaria

SESSIONE SUPPLETIVA 2017 - QUESTIONARIO

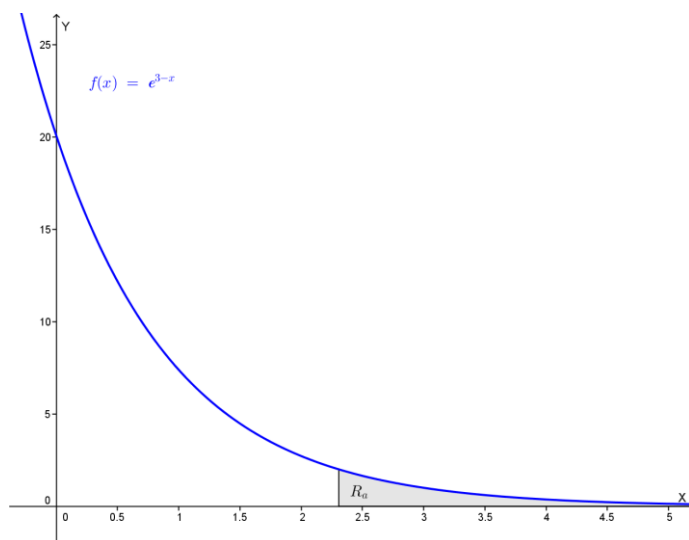
QUESITO 1

Consideriamo la funzione $f(x) = e^{3-x}$. Preso un numero reale a , sia R_a la regione illimitata formata dai punti aventi ascissa $x > a$ che sono compresi tra il grafico di f e l'asse x . Per quale valore di a l'area di R_a risulta pari a 2?

L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$\int_a^{+\infty} e^{3-x} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b e^{3-x} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} [-e^{3-x}]_a^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} (-e^{3-b} + e^{3-a}) = e^{3-a} = 2 \quad \text{se:}$$

$$3 - a = \ln(2), \quad a = 3 - \ln(2)$$



QUESITO 2

Determinare l'equazione della retta perpendicolare nel punto $(1, 0, 3)$ al piano di equazione $3x + 2y - z = 0$.

Una terna di parametri direttori della retta è formata dai coefficienti di x , y e z dell'equazione del piano: 3, 2, -1. La retta in forma parametrica è la seguente:

$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2t \\ z = 3 - t \end{cases}$$

La retta può essere scritta anche nella forma:

$$\frac{x-1}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z-3}{-1}$$

QUESITO 3

Una variabile aleatoria, i cui valori appartengono all'intervallo $[0; 2]$, è distribuita secondo la densità di probabilità data da $p(x) = k \cdot x^2(2 - x)$, dove k è una costante opportuna. Si stabilisca il valore medio della variabile aleatoria considerata.

Affinché $p(x)$ sia una densità di probabilità deve essere:

$$\int_0^2 p(x) dx = 1$$

Quindi:

$$\int_0^2 k \cdot x^2(2 - x) dx = k \int_0^2 (2x^2 - x^3) dx = k \left[\frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 \right]_0^2 = k \left(\frac{16}{3} - 4 \right) = \frac{4}{3}k = 1: k = \frac{3}{4}$$

Pertanto:

$$p(x) = \frac{3}{4} x^2(2 - x)$$

Il valor medio è dato da:

$$M = \int_0^2 x \cdot p(x) dx = \int_0^2 \left(\frac{3}{2}x^3 - \frac{3}{4}x^4 \right) dx = \left[\frac{3}{8}x^4 - \frac{3}{20}x^5 \right]_0^2 = 6 - \frac{24}{5} = \frac{6}{5} = M$$

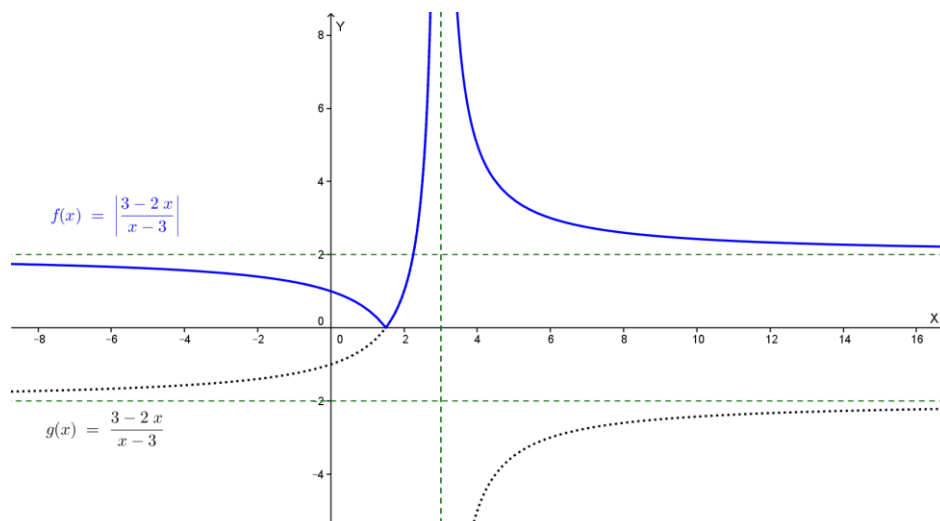
QUESITO 4

Rappresentare il grafico della funzione:

$$f(x) = \left| \frac{3-2x}{x-3} \right|$$

Verificare se negli intervalli $[0; 2]$ e $[4; 6]$ valgono le ipotesi del teorema di Lagrange, e in caso affermativo trovare i punti la cui esistenza è prevista dal teorema di Lagrange. Esiste un intervallo $[a; b]$ in cui si possa applicare il teorema di Rolle? Giustificare la risposta.

Il grafico di f si ottiene da quello di $g(x) = \frac{3-2x}{x-3}$ confermando la parte ≥ 0 e ribaltando la parte negativa rispetto all'asse x . La g è una funzione omografica di centro $C = (3; -2)$ asintoti $x = 3$ e $y = -2$, passante per $(0; -1)$ e $\left(\frac{3}{2}; 0\right)$. I grafici di g ed f sono i seguenti:



La f è continua su tutto $\mathbb{R}$, 3 escluso ed è derivabile in tutti i punti del dominio, escluso $x = \frac{3}{2}$, che, come si deduce dal grafico, è un punto angoloso. Negli intervalli $[0; 2]$ e $[4; 6]$ la funzione è continua; nell'intervallo $(0; 2)$ non è derivabile ($x=3/2$ punto angoloso): in tale intervallo NON vale il teorema di Lagrange. Nell'intervallo $(4; 6)$ è derivabile, quindi in esso valgono le ipotesi del teorema di Lagrange.

Cerchiamo i punti c (interni all'intervallo $[4; 6]$) per i quali: $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

La funzione ha equazione $f(x) = \frac{2x-3}{x-3}$ ed è $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{f(6)-f(4)}{2} = \frac{3-5}{2} = -1 = f'(c)$

Calcoliamo la derivata della funzione:

$$f'(x) = \frac{2(x-3) - (2x-3)}{(x-3)^2} = -\frac{3}{(x-3)^2}$$

Deve essere: $-\frac{3}{(x-3)^2} = -1$, $(x-3)^2 = 3$, $x-3 = \pm\sqrt{3}$, $x = 3 \pm \sqrt{3}$: $c = 3 + \sqrt{3}$

Non esiste alcun intervallo $[a; b]$ in cui si possa applicare il teorema di Rolle.

Infatti, oltre alla continuità nell'intervallo chiuso e alla derivabilità nell'aperto dovrebbe verificarsi che $f(a)=f(b)$. Ma se osserviamo il grafico, una qualsiasi retta parallela all'asse x che incontri il grafico di f in due punti o ha all'interno il $3/2$ (punto di non derivabilità) o il 3 (punto di discontinuità). Le tre ipotesi non sono quindi mai verificate.

QUESITO 5

Sia $f(x) = \sin(x) + \cos(x)$. Determinare $f^{(2017)}(x)$, esplicitando, in modo chiaro ed esauriente, il procedimento seguito.

Calcoliamo le prime derivate di f :

$$f'(x) = \cos(x) - \sin(x), \quad f''(x) = -\sin(x) - \cos(x), \quad f'''(x) = -\cos(x) + \sin(x),$$

$$f^{(4)}(x) = \sin(x) + \cos(x) = f(x)$$

Le derivate quindi si ripetono con ciclicità pari a 4; siccome il resto della divisione di 2017 per 4 è uguale a 1, risulta:

$$f^{(2017)}(x) = f'(x) = \cos(x) - \sin(x)$$

QUESITO 6

Determinare la distanza tra il punto $P(6, 6, 8)$ e la retta:

$$\begin{cases} x - y = 2z + 1 \\ z = y + 1 \end{cases}$$

La distanza richiesta può essere trovata cercando il piano per P perpendicolare alla retta data, cercando l'intersezione H tra il piano suddetto e la retta data e calcolando la distanza PH .

Per scrivere l'equazione del piano in questione ci servono i parametri direttori della retta data, che conviene riscrivere in forma parametrica (poniamo $y = t$):

$$\begin{cases} x = 2z + 1 + y = 2 + 2t + 1 + t = 3 + 3t \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases}$$

Una terna di parametri direttori della retta (uguali a quelli del piano ad essa perpendicolare) sono: $(3; 1; 1)$.

Il piano perpendicolare alla retta ha equazione del tipo: $3x + y + z + d = 0$; imponiamo il passaggio per $P(6, 6, 8)$: $18 + 6 + 8 + d = 0$, $d = -32$: $3x + y + z - 32 = 0$

Cerchiamo l'intersezione H fra la retta data ed il piano per P ad essa perpendicolare:
 $3(3 + 3t) + (t) + (1 + t) - 32 = 0$, $11t - 22 = 0$, $t = 2$

Quindi H ha coordinate:

$$H: \begin{cases} x = 3 + 3t = 9 \\ y = t = 2 \\ z = 1 + t = 3 \end{cases} \quad H = (9; 2; 3)$$

Calcoliamo ora la distanza di $P(6, 6, 8)$ da $H = (9; 2; 3)$, che è la distanza richiesta:

$$PH = \sqrt{(9-6)^2 + (2-6)^2 + (3-8)^2} = \sqrt{9+16+25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

QUESITO 7

Alberto e Barbara giocano lanciando un dado. Quando esce 1, 2, 3 o 4 Alberto fa 1 punto, quando esce 5 o 6 Barbara fa 2 punti. Vince chi arriva per primo a 6 punti. Qual è la probabilità che entrambi realizzino almeno 1 punto nel corso della partita? Qual è la probabilità che, in un certo momento della partita, il punteggio sia di 4 a 4?

I due giocatori realizzano almeno un punto se nessuno dei due resta a zero, quindi non deve vincere 3 volte di seguito Barbara né 6 volte di seguito Alberto.

La probabilità che Barbara vinca 3 volte di seguito è uguale alla probabilità che esca tre volte di seguito il 5 o il 6: $\frac{2}{6} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{2}{6} = \frac{1}{27}$.

La probabilità che Alberto vinca 6 volte di seguito è uguale alla probabilità che esca sei volte di seguito 1 oppure 2, oppure 3, oppure 4: $\left(\frac{4}{6}\right)^6 = \frac{64}{729}$.

La probabilità che nessuno dei due resti a zero (quindi che ognuno faccia almeno 1 punto) è:

$$1 - \left(\frac{1}{27} + \frac{64}{729}\right) = \frac{638}{729} \cong 88 \%$$

La seconda domanda equivale a chiedere la probabilità che Alberto faccia 1 punto 4 volte e Barbara faccia 2 punti 2 volte, cioè che su 6 partite Alberto faccia 1 punto 4 volte. Si tratta di una distribuzione binomiale con probabilità del successo (fare 1 punto) uguale a $\frac{4}{6}$, n=6 prove e x=4 successi:

$$p = \binom{n}{x} (p)^x (q)^{n-x} = \binom{6}{4} \left(\frac{4}{6}\right)^4 \cdot \left(\frac{2}{6}\right)^2 = 15 \cdot \frac{16}{729} = \frac{80}{243} \cong 33 \%$$

QUESITO 8

Stabilire se le rette:

$$r: y = 5x - 6$$

$$s: y = 21x + 25$$

sono tangenti alla curva δ di equazione: $y = x^3 - 2x^2 + x + 1$

In generale due curve di equazioni $y=f(x)$ e $y=g(x)$ sono tangenti se:

$$\begin{cases} f(x) = g(x) \\ f'(x) = g'(x) \end{cases}$$

Nel caso della retta r deve essere:

$$\begin{cases} x^3 - 2x^2 + x + 1 = 5x - 6 \\ 3x^2 - 4x + 1 = 5 \end{cases}; \begin{cases} x^3 - 2x^2 - 4x + 7 = 0 \\ 3x^2 - 4x - 4 = 0 \end{cases}; \begin{cases} x^3 - 2x^2 - 4x + 7 = 0 \\ x = 2, \quad x = -\frac{2}{3} \end{cases}$$

La seconda equazioni ha le soluzioni $x = 2$, $x = -\frac{2}{3}$; verifichiamo se questi valori soddisfano la prima equazione:

se $x = 2$ sostituendo in $x^3 - 2x^2 - 4x + 7 = 0$ si ha: $8 - 8 - 8 + 7 = 0$: *no*;

se $x = -\frac{2}{3}$ sostituendo in $x^3 - 2x^2 - 4x + 7 = 0$ si ha: $-\frac{8}{27} - \frac{8}{9} + \frac{8}{3} + 7 = 0$: *no*.

Quindi la retta r NON è tangente alla curva δ .

Nel caso della retta s deve essere:

$$\begin{cases} x^3 - 2x^2 + x + 1 = 21x + 25 \\ 3x^2 - 4x + 1 = 21 \end{cases}; \begin{cases} x^3 - 2x^2 - 20x - 24 = 0 \\ 3x^2 - 4x - 20 = 0 \end{cases}; \begin{cases} x^3 - 2x^2 - 20x - 24 = 0 \\ x = -2, \quad x = \frac{10}{3} \end{cases}$$

La seconda equazioni ha le soluzioni $x = -2$, $x = \frac{10}{3}$; verifichiamo se questi valori soddisfano la prima equazione:

se $x = -2$ sostituendo in $x^3 - 2x^2 - 20x - 24 = 0$ si ha: $-8 - 8 + 40 - 24 = 0$: *sì*;

se $x = \frac{10}{3}$ sostituendo in $x^3 - 2x^2 - 20x - 24 = 0$ si ha: $\frac{1000}{27} - \frac{200}{9} - \frac{200}{3} - 24 = 0$: *no*.

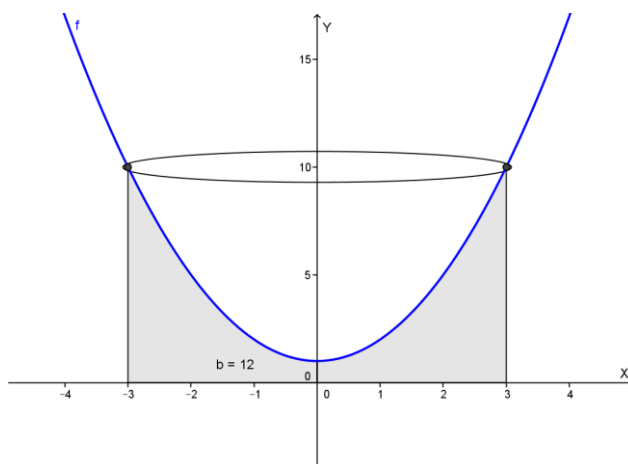
Quindi la retta r è tangente alla curva δ per $x = -2$, nel punto di coordinate $(-2; -17)$.

QUESITO 9

Data la funzione:

$$f(x) = x^2 + 1, \quad x \in \mathbb{R}$$

determinare il volume del solido ottenuto dalla rotazione attorno all'asse delle y della porzione di piano delimitata dal grafico di $f(x)$ e dall'asse delle ascisse per $x \in [0; 3]$.



Da $y = x^2 + 1$ otteniamo (per $x \geq 0$) $x = \sqrt{y-1}$. Il volume del solido richiesto si ottiene sottraendo al volume del cilindro con raggio di base 3 e altezza 10 il volume del solido ottenuto mediante l'integrale (se $x=0$, $y=1$ e se $x=3$ $y=10$):

$$\pi \int_1^{10} x^2 dy = \pi \int_1^{10} (y-1) dy = \pi \left[\frac{1}{2} y^2 - y \right]_1^{10} = \pi \left[50 - 10 - \left(\frac{1}{2} - 1 \right) \right] = \frac{81}{2} \pi$$

Il volume del cilindro è: $\pi r^2 h = \pi \cdot 9 \cdot 10 = 90\pi$.

Il solido richiesto ha quindi volume:

$$V = 90\pi - \frac{81}{2}\pi = \frac{99}{2}\pi \text{ u}^3$$

Il volume richiesto può essere calcolato anche con il metodo dei gusci cilindrici: si veda approfondimento alla pagina

<http://www.matefilia.it/argomen/gusci-cilindrici/metodo-gusci-cilindrici.pdf>

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^3 x f(x) dx = 2\pi \int_0^3 x(x^2 + 1) dx = 2\pi \int_0^3 (x^3 + x) dx = 2\pi \left[\frac{1}{4} x^4 + \frac{1}{2} x^2 \right]_0^3 = \\ &= 2\pi \left(\frac{81}{4} + \frac{9}{2} \right) = \frac{99}{2}\pi \text{ u}^3 = V \end{aligned}$$

QUESITO 10

Trovare una funzione g , il cui insieme di definizione sia un qualsiasi intervallo contenente 0, tale che:

$$g(0) = 0, \quad g'(0) = 0, \quad g''(0) = 0, \quad g'''(0) = 1, \quad g^{(4)}(0) = 1, \quad g^{(5)}(0) = 1$$

Le prime tre condizioni sono soddisfatta da $g(x) = ax^3 + bx^4 + cx^5$
Calcoliamo le derivate successive:

$$g'(x) = 3ax^2 + 4bx^3 + 5cx^4$$

$$g''(x) = 6ax + 12bx^2 + 20cx^3$$

$$g'''(x) = 6a + 24bx + 60cx^2$$

$$g^{(4)}(x) = 24b + 120cx$$

$$g^{(5)}(x) = 120c$$

Imponendo le ultime tre condizioni si ha:

$$\begin{cases} 6a = 1 \\ 24b = 1 \\ 120c = 1 \end{cases}, \quad \begin{cases} a = \frac{1}{6} \\ b = \frac{1}{24} \\ c = \frac{1}{120} \end{cases}$$

Alternativamente, possiamo partire dall'ultima condizione, $g^{(5)}(0) = 1$, e dire che è soddisfatta da $g^{(5)}(x) = 1$; integrando si ha $g^{(4)}(x) = x + a$ e da $g^{(4)}(0) = 1$ segue $a=1$, quindi $g^{(4)}(x) = x + 1$; segue che $g'''(x) = \frac{1}{2}x^2 + x + b$ e da $g'''(0) = 1$, $b=1$. Quindi: $g'''(x) = \frac{1}{2}x^2 + x + 1$ da cui $g''(x) = \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x + c$ e da $g''(0) = 0$, $c=0$, quindi: $g''(x) = \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x$ da cui $g'(x) = \frac{1}{24}x^4 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + d$ e da $g'(0) = 0$, $d=0$; si ha quindi: $g'(x) = \frac{1}{24}x^4 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2$; integrando ancora:

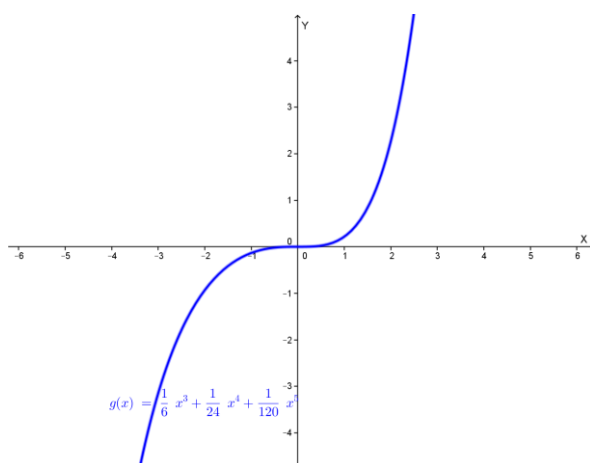
$$g(x) = \frac{1}{120}x^5 + \frac{1}{24}x^4 + \frac{1}{6}x^3 + e \text{ e da } g(0)=0 \text{ segue } e=0.$$

Una funzione che soddisfa le condizioni date è quindi:

$$g(x) = \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{24}x^4 + \frac{1}{120}x^5$$

che è definita su ogni intervallo contenente 0.

Il grafico di tale funzione (non richiesto) è il seguente:



Con la collaborazione di Angela Santamaria

SESSIONE SUPPLETIVA - 2017

PROBLEMA 1

Un gioco si svolge su un tabellone, che è suddiviso in tre settori A, B, C, come in figura 1.

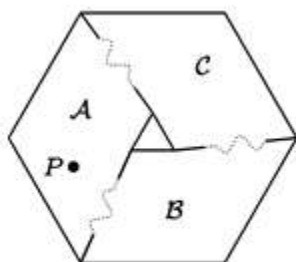


Figura 1

Nei vari settori possono essere collocate alcune pedine. I settori confinano a due a due attraverso tre varchi (rappresentati nella figura con tratti ondulati). Prima di ogni partita, per ciascun varco si effettua un sorteggio che stabilisce se esso sarà aperto oppure chiuso. La probabilità che un varco sia aperto è pari a un certo valore x (lo stesso valore per tutti e tre) ed i tre sorteggi sono tra loro indipendenti.

Durante il gioco, una pedina potrà spostarsi attraversando i varchi aperti. In questo modo, a seconda di quali varchi sono aperti, la pedina P , inizialmente collocata in A , potrebbe raggiungere o tutti e 3 i settori, oppure solo 2 (A e un altro), oppure 1 solo (non può uscire da A).

Indichiamo con $p_1(x)$, $p_2(x)$, $p_3(x)$ le probabilità che i settori raggiungibili dalla pedina P partendo da A siano solo 1, oppure 2, oppure 3.

1)

Dimostrare che

$$p_1(x) = (1 - x)^2, \quad p_2(x) = 2x(1 - x)^2, \quad p_3(x) = x^3 + 3x^2(1 - x)$$

e tracciare, in uno stesso diagramma, i grafici delle funzioni $p_1(x)$, $p_2(x)$, $p_3(x)$ per $x \in [0; 1]$.

Indichiamo con AB, AC e BC i tre varchi e d indichiamo con V (vero) se il varco è aperto e con F (falso) se il varco è chiuso. Le otto possibili configurazioni sono le seguenti:

	AB	AC	BC	n. settori raggiungibili	percorsi possibili	probabilità
1	V	V	V	3	ABC, ACB, ABAC, ACAB	$x \cdot x \cdot x$
2	V	V	F	3	ABAC, ACAB	$x \cdot x \cdot (1 - x)$
3	V	F	V	3	ABC	$x \cdot (1 - x) \cdot x$
4	V	F	F	2	AB	$x \cdot (1 - x) \cdot (1 - x)$
5	F	V	V	3	ACB	$(1 - x) \cdot x \cdot x$
6	F	V	F	2	AC	$(1 - x) \cdot x \cdot (1 - x)$
7	F	F	V	1	A	$(1 - x) \cdot (1 - x) \cdot x$
8	F	F	F	1	A	$(1 - x) \cdot (1 - x) \cdot (1 - x)$

Le probabilità richieste sono:

$$p_1(x) = (1 - x) \cdot (1 - x) \cdot x + (1 - x) \cdot (1 - x) \cdot (1 - x) = (1 - x)^2$$

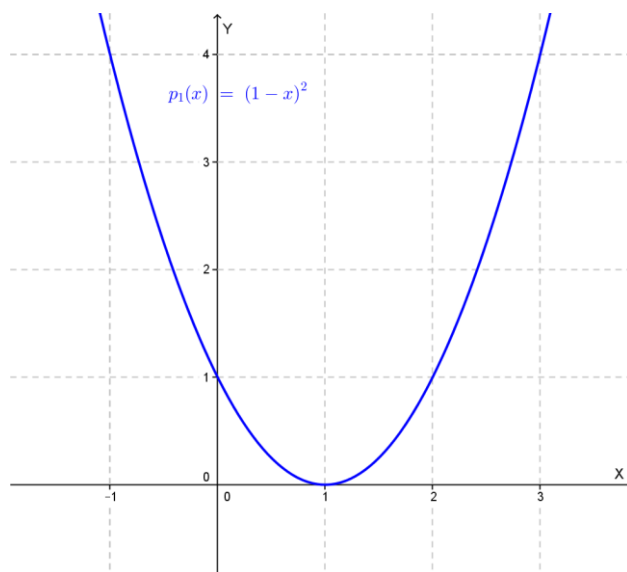
$$p_2(x) = x \cdot (1 - x) \cdot (1 - x) + (1 - x) \cdot x \cdot (1 - x) = 2x(1 - x)^2$$

$$p_3(x) = x \cdot x \cdot x + x \cdot x \cdot (1 - x) + x \cdot (1 - x) \cdot x + (1 - x) \cdot x \cdot x = x^3 + 3x^2(1 - x)$$

Studiamo le tre funzioni.

$$p_1(x) = (1 - x)^2$$

Si tratta di una parabola tangente all'asse x nel punto di ascissa 1, che interseca l'asse y nel punto di ordinata 1:



$$p_2(x) = 2x(1-x)^2$$

Si tratta di una cubica quindi è definita, continua e derivabile su tutto $\mathbb{R}$. Taglia l'asse x nei punti di ascissa $x=0$ e $x=1$ (punto di tangenza). I limiti $+$ e $-$ infinito sono rispettivamente $+$ e $-$ infinito. E' sufficiente studiare la derivata prima (per i massimi e minimi) e la derivata seconda (per il flesso, che è sempre presente e unico per le cubiche ed è centro di simmetria per il grafico).

Derivata prima:

$$p'_2(x) = 2(1-x)^2 + 2x(2(1-x)(-1)) = 6x^2 - 8x + 2 \geq 0 \quad \text{se } x \leq \frac{1}{3} \text{ or } x \geq 1$$

La funzione è quindi crescente se $x < \frac{1}{3}$ or $x > 1$ e decrescente se $\frac{1}{3} < x < 1$

$x = \frac{1}{3}$: punto di massimo relativo, $x = 1$: punto di minimo relativo

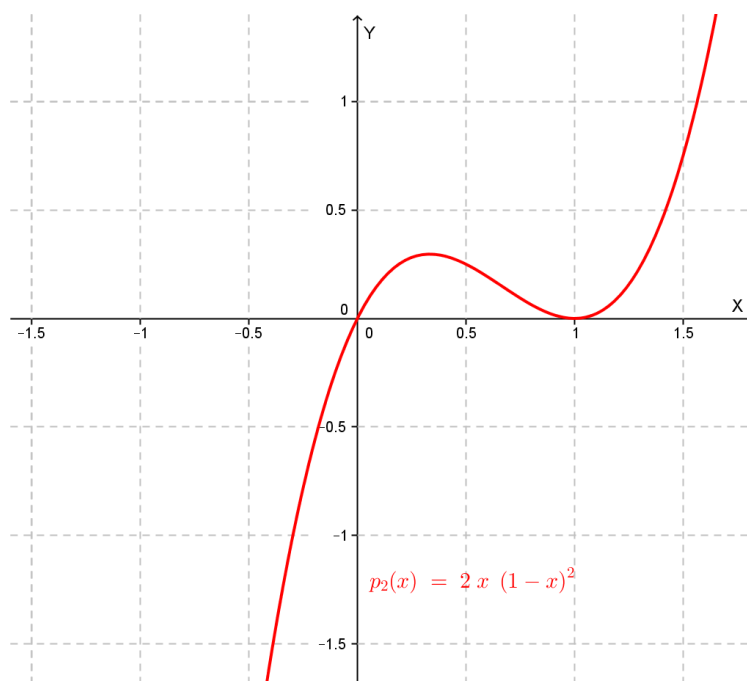
$$M = \left(\frac{1}{3}; \frac{8}{27}\right), \quad m = (1; 0)$$

Derivata seconda:

$$p''_2(x) = 12x - 8 \geq 0 \quad \text{se } x \geq \frac{2}{3}$$

Concavità verso l'alto se $x > \frac{2}{3}$, verso il basso se $x < \frac{2}{3}$, punto di flesso $x = \frac{2}{3}$, flesso:

$$F = \left(\frac{2}{3}; \frac{4}{27}\right).$$



$$p_3(x) = x^3 + 3x^2(1-x) = x^2(3-2x) = -2x^3 + 3x^2$$

Si tratta di una cubica quindi è definita, continua e derivabile su tutto $\mathbb{R}$. Taglia l'asse x nei punti di ascissa $x=0$ (punto di tangenza) e $x=3/2$. I limiti $+$ e $-$ infinito sono rispettivamente $-$ e $+$ infinito. E' sufficiente studiare la derivata prima (per i massimi e minimi) e la derivata seconda (per il flesso, che è sempre presente e unico per le cubiche ed è centro di simmetria per il grafico).

Derivata prima:

$$p'_3(x) = -6x^2 + 6x \geq 0 \quad \text{se } 0 \leq x \leq 1$$

La funzione è quindi crescente se $0 < x < 1$ e decrescente se $x < 0$ or $x > 1$

$x = 0$: punto di minimo relativo, $x = 1$: punto di massimo relativo

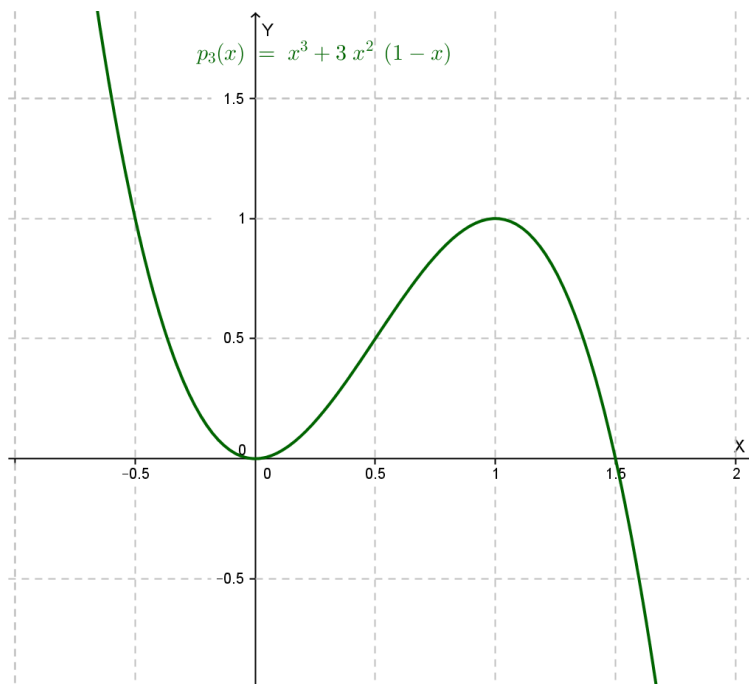
$m = (0; 0)$, $M = (1; 1)$

Derivata seconda:

$$p''(x) = -12x + 6 \geq 0 \quad \text{se } x \leq \frac{1}{2}$$

Concavità verso l'alto se $x < \frac{1}{2}$, verso il basso se $x > \frac{1}{2}$, punto di flesso $x = \frac{1}{2}$, flesso:

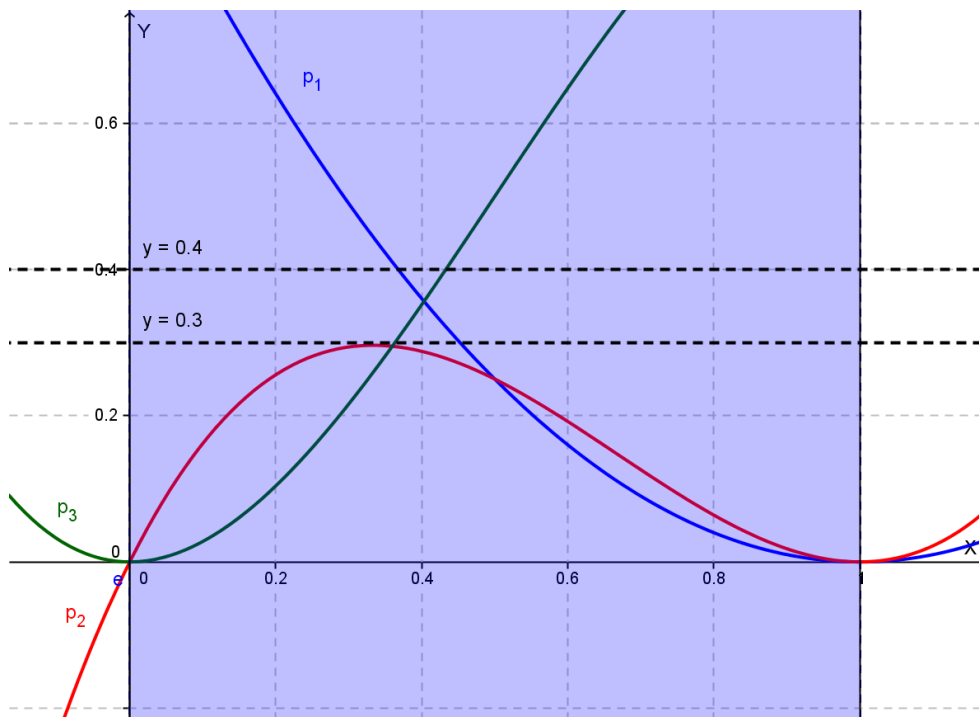
$$F = \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right).$$



2)

È vero che, qualunque sia $x \in [0; 1]$, almeno una delle probabilità $p_1(x)$, $p_2(x)$, $p_3(x)$ deve essere maggiore di 0,3 e almeno una deve essere minore di 0,4?

Rappresentiamo nello stesso sistema di riferimento le tre curve, evidenziando le parti con ascissa nell'intervallo $[0; 1]$.



Dal grafico si evince che da 0 fino all'ascissa dell'intersezione fra i grafici di p_1 e p_3 , almeno la p_1 supera 0.3; dopo tale ascissa (e fino a 1) almeno la p_3 supera 0.3.

Dal grafico è anche evidente che almeno una curva (la p_2) è sotto la retta $y=0.4$ (in alcuni tratti anche p_1 e p_3): quindi nell'intervallo $[0; 1]$ almeno una delle tre probabilità è inferiore a 0.4.

3)

Provare che esiste un unico $x_0 \in [0; 1]$ tale che: $p_1(x_0) = p_3(x_0)$ e stabilire se vale la disuguaglianza: $x_0 > \frac{1}{2}$.

Discutere inoltre, al variare di x in $[0; 1]$, quali delle tre possibilità indicate (che i settori raggiungibili da P siano 1, 2 o 3) sono più probabili e quali meno.

Dall'andamento di p_1 e p_3 nell'intervallo $[0; 1]$, la prima decrescente, la seconda crescente, si deduce che i due grafici si incontrano in un solo punto x_0 . Valutiamo le due probabilità in $\frac{1}{2}$. Risulta: $p_1\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$ e $p_3\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$. Quindi $p_3\left(\frac{1}{2}\right) > p_1\left(\frac{1}{2}\right)$ e perciò il punto x_0 è a sinistra di $\frac{1}{2}$: quindi **non vale la disuguaglianza: $x_0 > \frac{1}{2}$** .

Al variare di x in $[0; 1]$ si ha che:

se $0 \leq x < x_0$ la probabilità maggiore è p_1 , per $x = x_0$, $p_1 = p_3$ sono le probabilità maggiori, se $x_0 < x \leq 1$ la probabilità maggiore è p_3 .

Per quanto riguarda **le probabilità minori** cerchiamo le intersezioni tra i grafici di p_2 con p_1 e con p_3 .

Fra p_2 e p_3 abbiamo:

$$2x - 4x^2 + 2x^3 = -2x^3 + 3x^2, \quad 4x^3 - 7x^2 + 2x = 0, \quad x(4x^2 - 7x + 2) = 0 \text{ da cui:}$$

$$x = 0, \quad x = \frac{7 - \sqrt{17}}{8} \cong 0.36, \quad x = \frac{\sqrt{17} + 7}{8} \cong 1.40$$

Quindi, nell'intervallo $[0; 1]$ p_2 e p_3 sono uguali per $x = 0$ e $x = \frac{7 - \sqrt{17}}{8} \cong 0.36$

Fra p_2 e p_1 abbiamo:

$$2x(1 - x)^2 = (1 - x)^2, \quad x = 1 \text{ e } x = \frac{1}{2}$$

Quindi per quanto riguarda le probabilità minori abbiamo la seguente situazione:

se $x = 0$ le probabilità minori sono p_2 e p_3 (entrambe pari a 0);

se $0 < x < \frac{7 - \sqrt{17}}{8}$ la probabilità minore è p_3 ;

se $x = \frac{7 - \sqrt{17}}{8}$ le probabilità minore sono p_2 e p_3 ;

se $\frac{7 - \sqrt{17}}{8} < x < \frac{1}{2}$ la probabilità minore è p_2 ;

se $\frac{1}{2} < x < 1$ la probabilità minore è p_1 ;

se $x = 1$ le probabilità minore sono p_1 e p_2 (entrambe pari a 0).

4)

Stabilire quali sono i tre valori medi delle funzioni che esprimono le probabilità $p_1(x)$, $p_2(x)$, $p_3(x)$. Nel caso $x = \frac{1}{2}$ quali sono il valore medio e la varianza della variabile casuale che fornisce il numero di settori raggiungibili da P?

Ricordiamo che il valor medio di una funzione $f(x)$ nell'intervallo $[a; b]$ è dato da:

$$\frac{1}{b-a} \cdot \int_a^b f(x) dx$$

Nel nostro caso $a=0$ e $b=1$, quindi i tre valori medi sono:

$$M_1 = M(p_1) = \int_0^1 p_1(x) dx = \int_0^1 (1-x)^2 dx = \int_0^1 (1-2x+x^2) dx = \left[x - x^2 + \frac{1}{3}x^3 \right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned} M_2 = M(p_2) &= \int_0^1 p_2(x) dx = \int_0^1 2x(1-x)^2 dx = \int_0^1 (2x - 4x^2 + 2x^3) dx = \\ &= \left[x^2 - \frac{4}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^4 \right]_0^1 = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

$$M_3 = M(p_3) = \int_0^1 p_3(x) dx = \int_0^1 (-2x^3 + 3x^2) dx = \left[-\frac{1}{2}x^4 + x^3 \right]_0^1 = \frac{1}{2}$$

Detta X la variabile aleatoria che fornisce il numero di settori raggiungibili, essa assume i valori $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, $x_3 = 3$ con probabilità rispettivamente $p_1\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$, $p_2\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$, $p_3\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$

Il valor medio di X è dato da:

$$M(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + x_3 p_3 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = \frac{9}{4} = 2.25 = M(X)$$

La varianza di X è data da:

$$\begin{aligned} Var(X) = \sigma^2 &= (x_1 - M)^2 p_1 + (x_2 - M)^2 p_2 + (x_3 - M)^2 p_3 = \\ &= \left(1 - \frac{9}{4}\right)^2 \cdot \frac{1}{4} + \left(2 - \frac{9}{4}\right)^2 \cdot \frac{1}{4} + \left(3 - \frac{9}{4}\right)^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{11}{16} = 0.6875 = Var(X) \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

SESSIONE SUPPLETIVA - 2017

PROBLEMA 2

Data una funzione $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ovunque derivabile, consideriamo la funzione

$$f(x) = g(x)\sin(2x).$$

1)

Dimostra che i grafici delle funzioni f e g sono tangenti nei loro punti di ascissa $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$, con k numero intero.

Devono essere verificate le seguenti condizioni:

$$\begin{cases} f(x) = g(x) \\ f'(x) = g'(x) \end{cases} ; \begin{cases} g(x)\sin(2x) = g(x) \\ g'(x)\sin(2x) + g(x) \cdot 2\cos(2x) = g'(x) \end{cases}$$

Se $g(x)=0$ anche $f(x)=0$ quindi le due funzioni coincidono e pertanto sono tangenti in ogni punto. Escludendo questo caso, dalla prima equazione ricaviamo:

$$\sin(2x) = 1, \quad 2x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad x = \frac{\pi}{4} + k\pi$$

Per tale valore di x è soddisfatta anche la seconda equazione, che diventa $g'(x) = g'(x)$.

2)

Determina la funzione $g(x)$ in modo tale che sia soddisfatta l'equazione differenziale $g'(x) = -2g(x)$ e che risulti $g(0) = 4$.

Posto $y = g(x)$, l'equazione differenziale assume la forma: $y' = -2y$. Questa equazione ha la soluzione particolare $y=0$, cioè $g(x)=0$, che però non soddisfa la condizione iniziale $g(0) = 4$. Per $y \neq 0$ abbiamo:

$$\frac{y'}{y} = -2, \quad \frac{dy}{y} = -2 dx$$

Integrando si ha: $\ln|y| = -2x + c$, $|y| = e^{-2x+c} = e^c e^{-2x}$, $y = \pm e^c e^{-2x} = k e^{-2x}$ (con k numero reale non nullo).

Quindi $g(x) = k e^{-2x}$ (notiamo che la soluzione $y=0$ si può ritrovare per $k=0$); dovendo essere $g(0) = 4$, abbiamo: $k = 4$.

La funzione richiesta è quindi: $g(x) = 4e^{-2x}$.

3)

Il grafico della funzione f presenta dei massimi relativi nei punti di ascissa $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$ (k numero intero)? Presenta dei flessi in tutti i suoi punti d'intersezione con l'asse x ? Motiva le tue risposte.

Risulta:

$$f(x) = g(x)\sin(2x) = 4\sin(2x)e^{-2x}$$

Siccome i grafici di f e g sono tangenti nei punti di ascissa $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$, in tali punti la derivata di f è uguale alla derivata di g ; la derivata di g (che è $-8e^{-2x}$) in tali punti non si annulla, pertanto neanche la derivata di f si annulla; essendo f sempre derivabile (prodotto di funzioni ovunque derivabili), nei punti di massimo relativo la sua derivata dovrebbe annullarsi.

Possiamo quindi concludere che:

il grafico della funzione f NON presenta dei massimi relativi nei punti di ascissa $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$.

Le ascisse dei punti di intersezione del grafico di f con l'asse x sono le soluzioni dell'equazione

$$4\sin(2x)e^{-2x} = 0, \quad \sin(2x) = 0, \quad 2x = k\pi, \quad x = \frac{k\pi}{2} \text{ con } k \text{ intero}.$$

Calcoliamo la derivata seconda di f :

$$f'(x) = 8\cos(2x)e^{-2x} + 4\sin(2x)(-2e^{-2x}) = 8e^{-2x}(\cos(2x) - \sin(2x))$$

$$\begin{aligned} f''(x) &= 8[-2e^{-2x}(\cos(2x) - \sin(2x)) + e^{-2x}(-2\sin(2x) - 2\cos(2x))] = \\ &= -16e^{-2x}[\cos(2x) - \sin(2x) + \sin(2x) + \cos(2x)] = -32\cos(2x)e^{-2x} = f''(x) \end{aligned}$$

Si ha:

$$f''\left(\frac{k\pi}{2}\right) = -32\cos(k\pi)e^{-k\pi} \neq 0 \text{ per ogni } k \text{ intero, poich\'e } \cos(k\pi) = \pm 1.$$

Siccome la f è infinitamente derivabile, condizione necessaria perché un punto sia di flesso è che in esso la derivata seconda si annulli, quindi:

nei punti di intersezione con l'asse x NON ci sono punti di flesso.

4)

Determina il valore di

$$I = \int_0^{+\infty} f(x) dx$$

e, posto

$$H = \int_0^{+\infty} |f(x)| dx$$

dimostra che H è finito e determina in modo approssimato il suo valore. Che cosa rappresentano, in termini geometrici, i valori di I e H ?

Per calcolare I determiniamo prima una primitiva di $f(x)$ integrando per parti:

$$\begin{aligned} A &= \int f(x) dx = \int 4 \operatorname{sen}(2x) e^{-2x} dx = \int -2 \operatorname{sen}(2x) (-2e^{-2x}) dx = \int -2 \operatorname{sen}(2x) (e^{-2x})' dx \\ &= (-2 \operatorname{sen}(2x))(e^{-2x}) - \int (-2 \operatorname{sen}(2x))' (e^{-2x}) dx = \\ &= -2 e^{-2x} \operatorname{sen}(2x) + 4 \int \cos(2x) e^{-2x} dx = -2 e^{-2x} \operatorname{sen}(2x) - 2 \left[\int \cos(2x) (-2e^{-2x}) dx \right] = \\ &= -2 e^{-2x} \operatorname{sen}(2x) - 2 \left[\int \cos(2x) (e^{-2x})' dx \right] = \\ &= -2 e^{-2x} \operatorname{sen}(2x) - 2 \left[\cos(2x) e^{-2x} - \int (\cos(2x))' e^{-2x} dx \right] = \\ &= -2 e^{-2x} \operatorname{sen}(2x) - 2 \left[\cos(2x) e^{-2x} - \int -2 \operatorname{sen}(2x) e^{-2x} dx \right] = \\ &= -2 e^{-2x} \operatorname{sen}(2x) - 2 \cos(2x) e^{-2x} - \int 4 \operatorname{sen}(2x) e^{-2x} dx = \\ &= -2 e^{-2x} \operatorname{sen}(2x) - 2 \cos(2x) e^{-2x} - A = A, \quad 2A = -2 e^{-2x} \operatorname{sen}(2x) - 2 \cos(2x) e^{-2x}, \\ A &= -e^{-2x} (\operatorname{sen}(2x) + \cos(2x)) + c \end{aligned}$$

Quindi:

$$\int 4 \operatorname{sen}(2x) e^{-2x} dx = -e^{-2x} (\operatorname{sen}(2x) + \cos(2x)) + c = -\sqrt{2} e^{-2x} \operatorname{sen} \left(2x + \frac{\pi}{4} \right) + c$$

Calcoliamo ora I :

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b 4 \operatorname{sen}(2x) e^{-2x} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[-\sqrt{2} e^{-2x} \operatorname{sen} \left(2x + \frac{\pi}{4} \right) \right]_0^b = \\ &= -\sqrt{2} \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[e^{-2b} \operatorname{sen} \left(2b + \frac{\pi}{4} \right) - \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{4} \right) \right] = -\sqrt{2} \left(0 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 1 = I \end{aligned}$$

N.B. $\lim_{b \rightarrow +\infty} \left[e^{-2b} \sin \left(2b + \frac{\pi}{4} \right) \right]$ è uguale a 0 per il teorema del confronto, essendo il prodotto fra un infinitesimo ed una funzione limitata.

Per dimostrare che H è finito osserviamo che:

$$f(x) \leq |f(x)| = |4 \sin(2x)e^{-2x}| \leq 4e^{-2x}$$

Quindi, per una nota proprietà dell'integrale definito:

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx \leq \int_0^{+\infty} |f(x)| dx \leq \int_0^{+\infty} 4e^{-2x} dx, \text{ cioè } 1 \leq H \leq \int_0^{+\infty} 4e^{-2x} dx$$

Calcoliamo $\int_0^{+\infty} 4e^{-2x} dx$.

$$\int 4e^{-2x} dx = -2 \int -2e^{-2x} dx = -2e^{-2x} + c$$

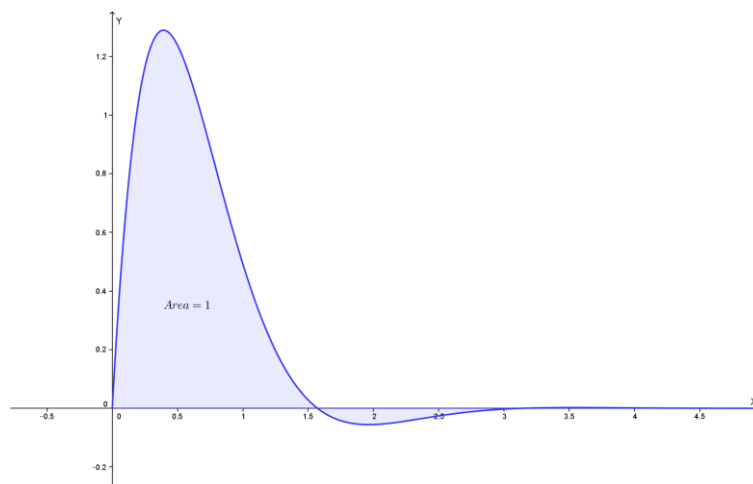
Quindi:

$$\int_0^{+\infty} 4e^{-2x} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b 4e^{-2x} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} [-2e^{-2x}]_0^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} (-2e^{-2b} + 2) = 2$$

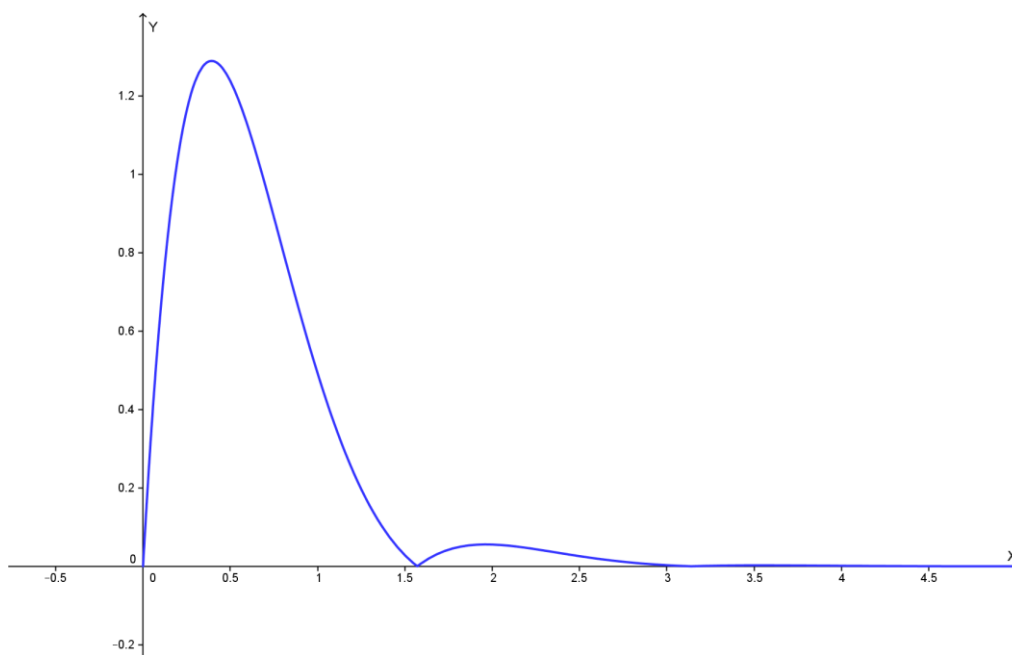
Perciò:

$$1 \leq H = \int_0^{+\infty} |f(x)| dx \leq \int_0^{+\infty} 4e^{-2x} dx = 2 : \quad 1 \leq H \leq 2$$

Il valore di I rappresenta l'area (in senso algebrico) della regione (illimitata) di piano compresa fra il grafico di f e l'asse x nell'intervallo $[0; +\infty)$; ricordiamo che dove f è negativa l'area si considera negativa:



Il valore di H rappresenta l'area della regione (illimitata) di piano compresa fra il grafico di $|f|$ e l'asse x nell'intervallo $[0; +\infty)$:



Con la collaborazione di Angela Santamaria



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I043 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LI02, EA02 – SCIENTIFICO
LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
(Testo valevole anche per la corrispondente sperimentazione quadriennale)

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Un gioco si svolge su un tabellone, che è suddiviso in tre settori A, B, C, come in figura 1.

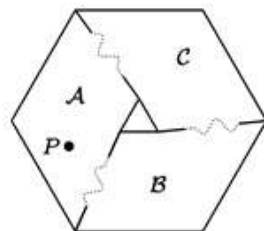


Figura 1

Nei vari settori possono essere collocate alcune pedine. I settori confinano a due a due attraverso tre varchi (rappresentati nella figura con tratti ondulati). Prima di ogni partita, per ciascun varco si effettua un sorteggio che stabilisce se esso sarà aperto oppure chiuso. La probabilità che un varco sia aperto è pari a un certo valore x (lo stesso valore per tutti e tre) ed i tre sorteggi sono tra loro indipendenti.

Durante il gioco, una pedina potrà spostarsi attraversando i varchi aperti. In questo modo, a seconda di quali varchi sono aperti, la pedina P , inizialmente collocata in A , potrebbe raggiungere o tutti e 3 i settori, oppure solo 2 (A e un altro), oppure 1 solo (non può uscire da A).

Indichiamo con $p_1(x)$, $p_2(x)$, $p_3(x)$ le probabilità che i settori raggiungibili dalla pedina P partendo da A siano solo 1, oppure 2, oppure 3.

1) Dimostrare che

$$p_1(x) = (1 - x)^2, \quad p_2(x) = 2x(1 - x)^2, \quad p_3(x) = x^3 + 3x^2(1 - x)$$

e tracciare, in uno stesso diagramma, i grafici delle funzioni $p_1(x)$, $p_2(x)$, $p_3(x)$ per $x \in [0, 1]$.

2) È vero che, qualunque sia $x \in [0, 1]$, almeno una delle probabilità $p_1(x)$, $p_2(x)$, $p_3(x)$ deve essere maggiore di 0,3 e almeno una deve essere minore di 0,4?



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

3) Provare che esiste un unico $x_0 \in [0, 1]$ tale che:

$$p_1(x_0) = p_3(x_0)$$

e stabilire se vale la disuguaglianza:

$$x_0 > 1/2$$

Discutere inoltre, al variare di x in $[0, 1]$, quali delle tre possibilità indicate (che i settori raggiungibili da P siano 1, 2 o 3) sono più probabili e quali meno.

4) Stabilire quali sono i tre valori medi delle funzioni che esprimono le probabilità $p_1(x), p_2(x), p_3(x)$. Nel caso $x = 1/2$ quali sono il valore medio e la varianza della variabile casuale che fornisce il numero di settori raggiungibili da P ?

PROBLEMA 2

Data una funzione $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ovunque derivabile, consideriamo la funzione

$$f(x) = g(x)\sin(2x).$$

1) Dimostra che i grafici delle funzioni f e g sono tangenti nei loro punti di ascissa $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$, con k numero intero.

2) Determina la funzione $g(x)$ in modo tale che sia soddisfatta l'equazione differenziale $g'(x) = -2g(x)$ e che risulti $g(0) = 4$.

3) Il grafico della funzione f presenta dei massimi relativi nei punti di ascissa $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$ (k intero)? Presenta dei flessi in tutti i suoi punti d'intersezione con l'asse x ? Motiva le tue risposte.

4) Determina il valore di

$$I = \int_0^{+\infty} f(x) dx$$

e, posto

$$H = \int_0^{+\infty} |f(x)| dx$$

dimostra che H è finito e determina in modo approssimato il suo valore. Che cosa rappresentano, in termini geometrici, i valori di I e H ?

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca***QUESTIONARIO**

1. Consideriamo la funzione $f(x) = e^{3-x}$. Preso un numero reale a , sia R_a la regione illimitata formata dai punti aventi ascissa $x > a$ che sono compresi tra il grafico di f e l'asse x . Per quale valore di a l'area di R_a risulta pari a 2?
2. Determinare l'equazione della retta perpendicolare nel punto $(1, 0, 3)$ al piano di equazione $3x + 2y - z = 0$.
3. Una variabile aleatoria, i cui valori appartengono all'intervallo $[0; 2]$, è distribuita secondo la densità di probabilità data da $p(x) = k \cdot x^2(2 - x)$, dove k è una costante opportuna. Si stabilisca il valore medio della variabile aleatoria considerata.
4. Rappresentare il grafico della funzione:

$$f(x) = \left| \frac{3 - 2x}{x - 3} \right|$$

Verificare se negli intervalli $[0; 2]$ e $[4; 6]$ valgono le ipotesi del teorema di Lagrange, e in caso affermativo trovare i punti la cui esistenza è prevista dal teorema di Lagrange. Esiste un intervallo $[a; b]$ in cui si possa applicare il teorema di Rolle? Giustificare la risposta.

5. Sia $f(x) = \sin(x) + \cos(x)$. Determinare $f^{(2017)}(x)$, esplicitando, in modo chiaro ed esauriente, il procedimento seguito.
6. Determinare la distanza tra il punto $P(6, 6, 8)$ e la retta:
$$\begin{cases} x - y = 2z + 1 \\ z = y + 1 \end{cases}$$
7. Alberto e Barbara giocano lanciando un dado. Quando esce 1, 2, 3 o 4 Alberto fa 1 punto, quando esce 5 o 6 Barbara fa 2 punti. Vince chi arriva per primo a 6 punti. Qual è la probabilità che entrambi realizzino almeno 1 punto nel corso della partita? Qual è la probabilità che, in un certo momento della partita, il punteggio sia di 4 a 4?
8. Stabilire se le rette:

$$r: y = 5x - 6$$

$$s: y = 21x + 25$$

sono tangenti alla curva δ di equazione:

$$y = x^3 - 2x^2 + x + 1$$



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

9. Data la funzione:

$$f(x) = x^2 + 1 \quad x \in \mathbb{R}$$

determinare il volume del solido ottenuto dalla rotazione attorno all'asse delle y della porzione di piano delimitata dal grafico di $f(x)$ e dall'asse delle ascisse per $x \in [0; 3]$.

10. Trovare una funzione g , il cui insieme di definizione sia un qualsiasi intervallo contenente 0, tale che:

$$g(0) = 0 \quad g'(0) = 0 \quad g''(0) = 0 \quad g'''(0) = 1 \quad g^{(4)}(0) = 1 \quad g^{(5)}(0) = 1$$

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 257 Art. 18 comma 8).

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
X02Z – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LIB2 – SCIENTIFICO OPZIONE INTERNAZIONALE TEDESCA

EA10 - ESABAC - SCIENTIFICO INTERNAZIONALE FRANCESE

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Fissato $\lambda \in \mathbb{R}$, la funzione g_λ è così definita:

$$g_\lambda(x) = \frac{x-2}{x^2-\lambda}$$

e si indica con Γ_λ il suo grafico, in un riferimento cartesiano Oxy .

1. Traccia i seguenti grafici: Γ_{-5} Γ_0 Γ_3 Γ_4 Γ_9 .
2. Stabilisci, al variare di λ in $\mathbb{R}$, se vi sono, e quanti sono, gli asintoti verticali e se vi sono massimi o minimi. Descrivi quindi, a seconda del valore di λ , qual è l'andamento della funzione g_λ , tracciandone un diagramma indicativo.
3. Dimostra che, per qualunque λ diverso da 0 da 4, la retta passante per i punti di intersezione tra Γ_λ e gli assi cartesiani è tangente a Γ_λ nel suo punto di ascissa nulla.
4. Detti A e B i punti di intersezione tra Γ_9 e gli assi cartesiani, sia $\mathcal{G}$ la regione piana delimitata dai segmenti OA e OB e dall'arco di Γ_9 di estremi A e B . Determina l'area di $\mathcal{G}$ e il volume del solido generato dalla rotazione di $\mathcal{G}$ attorno all'asse y .

PROBLEMA 2

Consideriamo la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, periodica di periodo $T = 4$ il cui grafico, nell'intervallo $[0; 4]$, è il seguente:

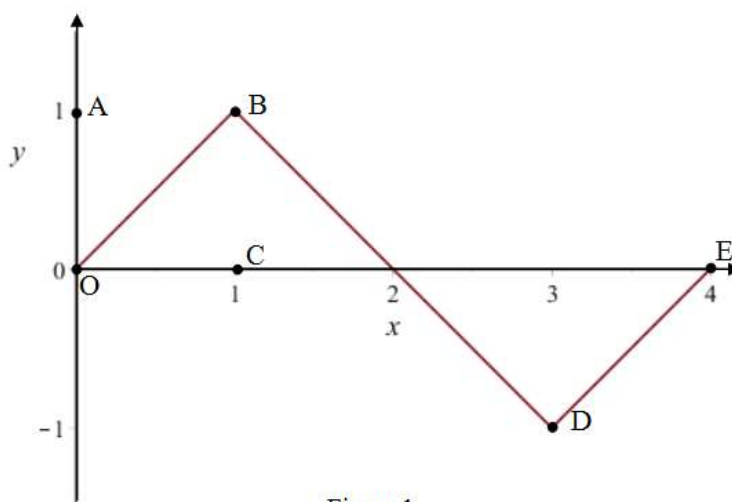


Figura 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Come si evince dalla figura 1, i tratti OB, BD, DE del grafico sono segmenti i cui estremi hanno coordinate: $O(0, 0)$, $B(1, 1)$, $D(3, -1)$, $E(4, 0)$.

1. Stabilisci in quali punti del suo insieme di definizione la funzione f è continua e in quali è derivabile e verifica l'esistenza dei limiti: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$; qualora esistano, determinane il valore. Rappresenta inoltre, per $x \in [0; 4]$, i grafici delle funzioni:

$$g(x) = f'(x)$$

$$h(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

2. Considera la funzione:

$$s(x) = \sin(bx)$$

con b costante reale positiva; determina b in modo che $s(x)$ abbia lo stesso periodo di $f(x)$. Dimostra che la porzione quadrata di piano $OABC$ in figura 1 viene suddivisa dai grafici di $f(x)$ e $s(x)$ in 3 parti distinte e determina le probabilità che un punto preso a caso all'interno del quadrato $OABC$ ricada in ciascuna delle 3 parti individuate.

3. Considerando ora le funzioni:

$$f(x)^2 \quad \text{e} \quad s(x)^2$$

discuti, anche con argomentazioni qualitative, le variazioni (in aumento o in diminuzione) dei 3 valori di probabilità determinati al punto precedente.

4. Determina infine il volume del solido generato dalla rotazione attorno all'asse y della porzione di piano compresa tra il grafico della funzione h per $x \in [0; 3]$ e l'asse delle x .

QUESTIONARIO

1. Definito il numero E come:

$$E = \int_0^1 x e^x dx,$$

dimostrare che risulta:

$$\int_0^1 x^2 e^x dx = e - 2E,$$

ed esprimere

$$\int_0^1 x^3 e^x dx$$

in termini di e ed E .



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2. Una torta di forma cilindrica è collocata sotto una cupola di plastica di forma emisferica. Dimostrare che la torta occupa meno dei $\frac{3}{5}$ del volume della semisfera.

3. Sapendo che:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ax + 2b} - 6}{x} = 1$$

determinare i valori di a e b .

4. Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico della funzione:

$$f(x) = \sin(x) + \cos(x)$$

nel punto di ascissa $x_0 = \pi$.

5. Determinare il numero reale a in modo che il valore di

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - x}{x^a}$$

sia un numero reale non nullo.

6. Stabilire se la funzione:

$$f(x) = \frac{x + 2\sqrt{2}}{x^2 - 8}$$

è continua nell'intervallo $[-3, -1]$ e se, nello stesso intervallo, è dotata di minimo e massimo assoluto.

7. Un dado ha la forma di un dodecaedro regolare con le facce numerate da 1 a 12. Il dado è truccato in modo che la faccia contrassegnata dal numero 3 si presenti con una probabilità p doppia rispetto a ciascun'altra faccia. Determinare il valore di p in percentuale e calcolare la probabilità che in 5 lanci del dado la faccia numero 3 esca almeno 2 volte.

8. Data la funzione:

$$f(x) = |4 - x^2|$$

verificare che essa non soddisfa tutte le ipotesi del teorema di Rolle nell'intervallo $[-3; 3]$ e che comunque esiste almeno un punto dell'intervallo $[-3; 3]$ in cui la derivata prima di $f(x)$ si annulla. Questo esempio contraddice il teorema di Rolle? Motivare la risposta in maniera esauriente.